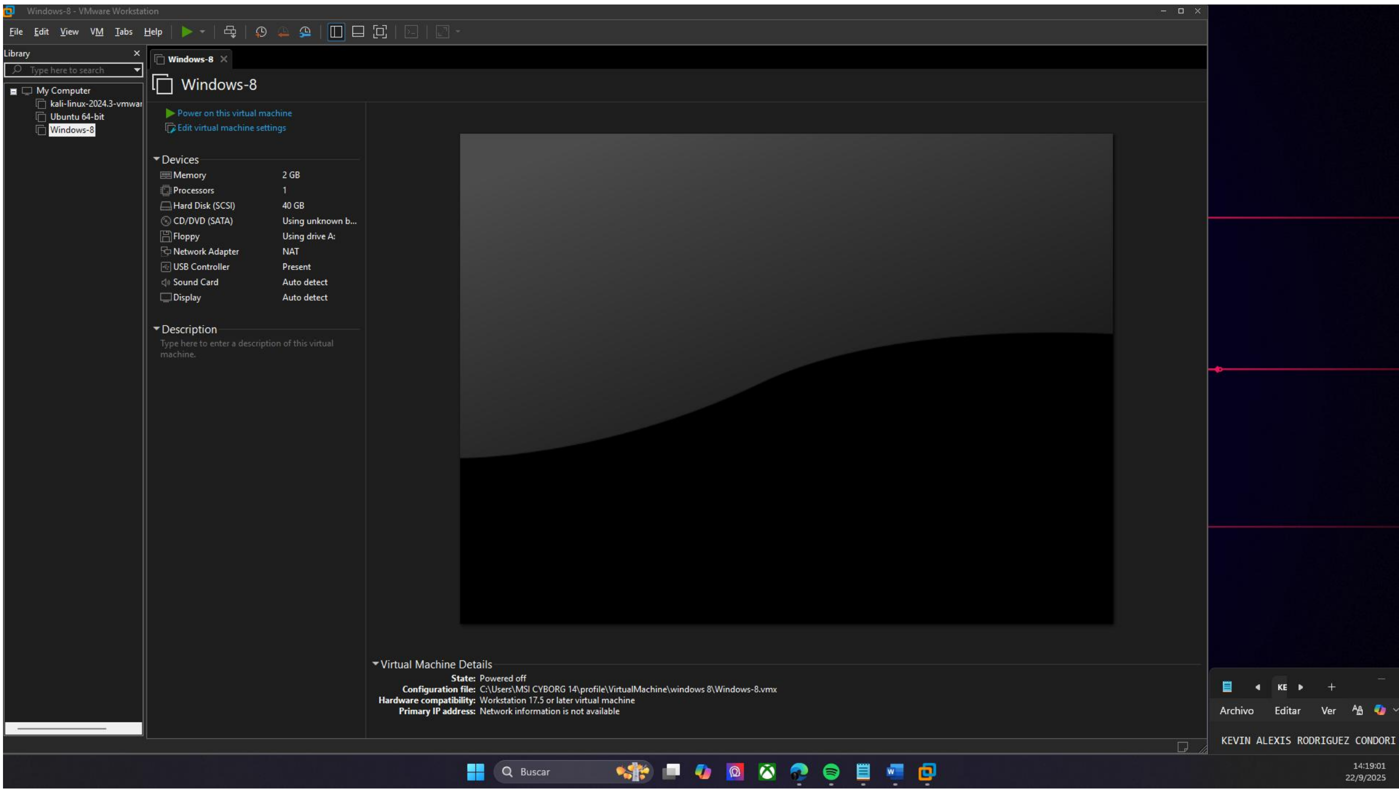
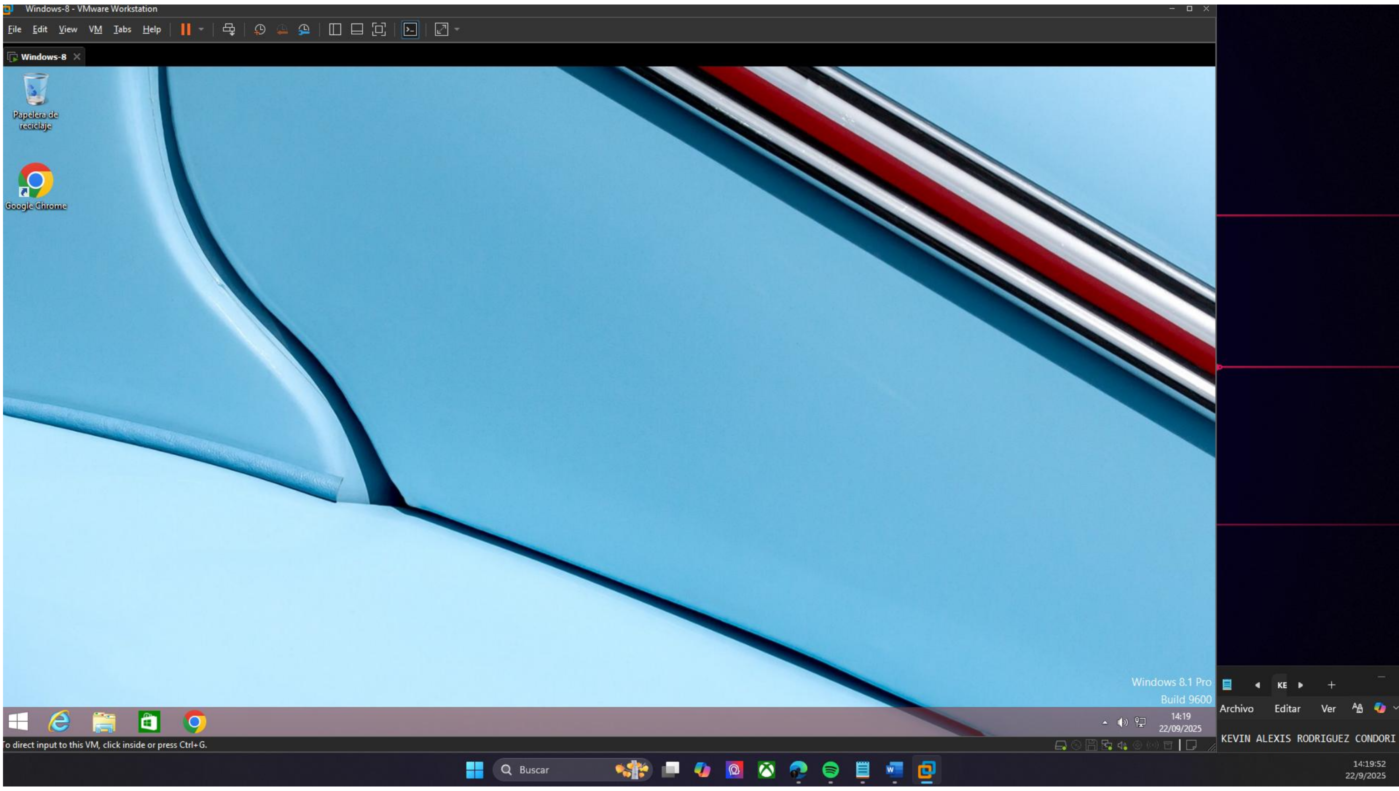
PRACTICA 01 SEGRURIDAD DE SISTEMAS

Nombre: Kevin Alexis Rodiguez Condori

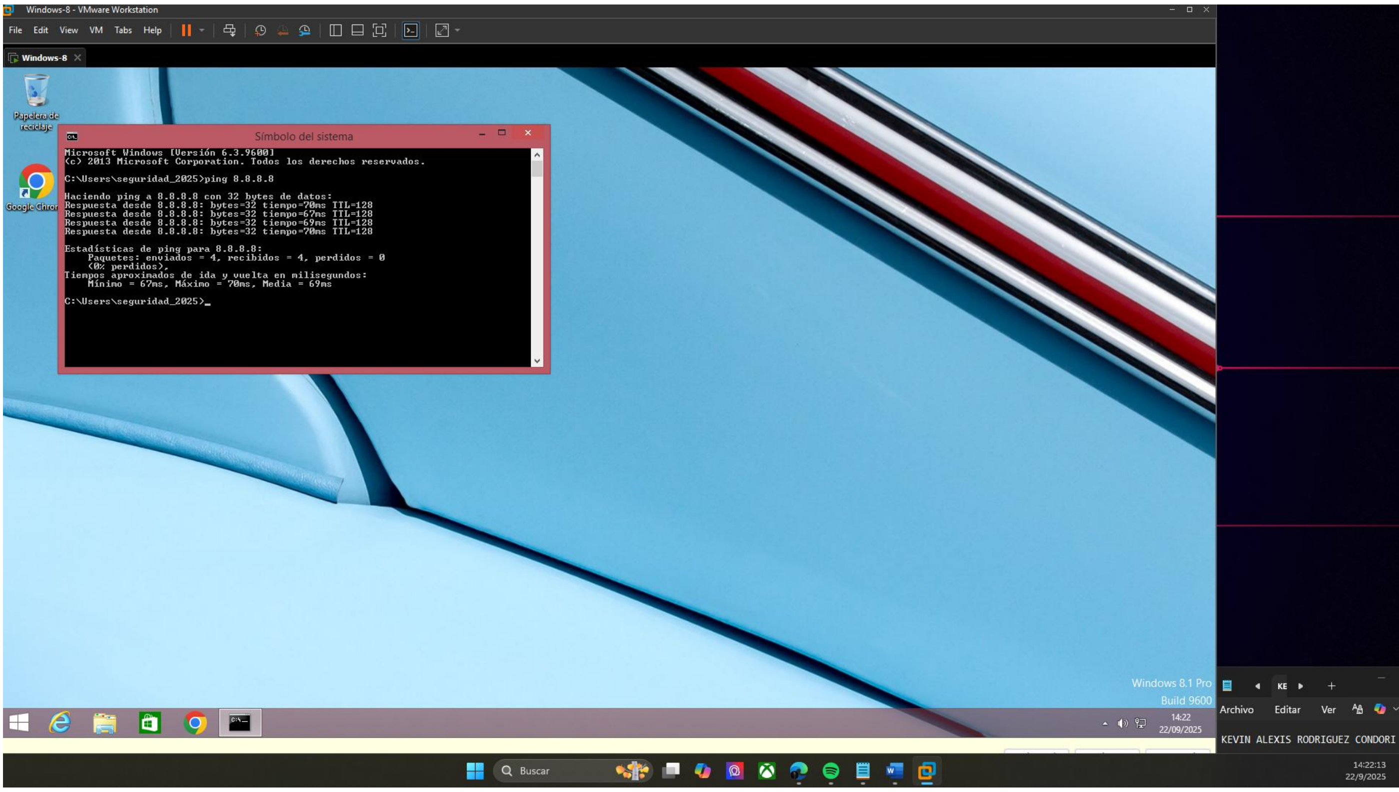
CI: 8514507

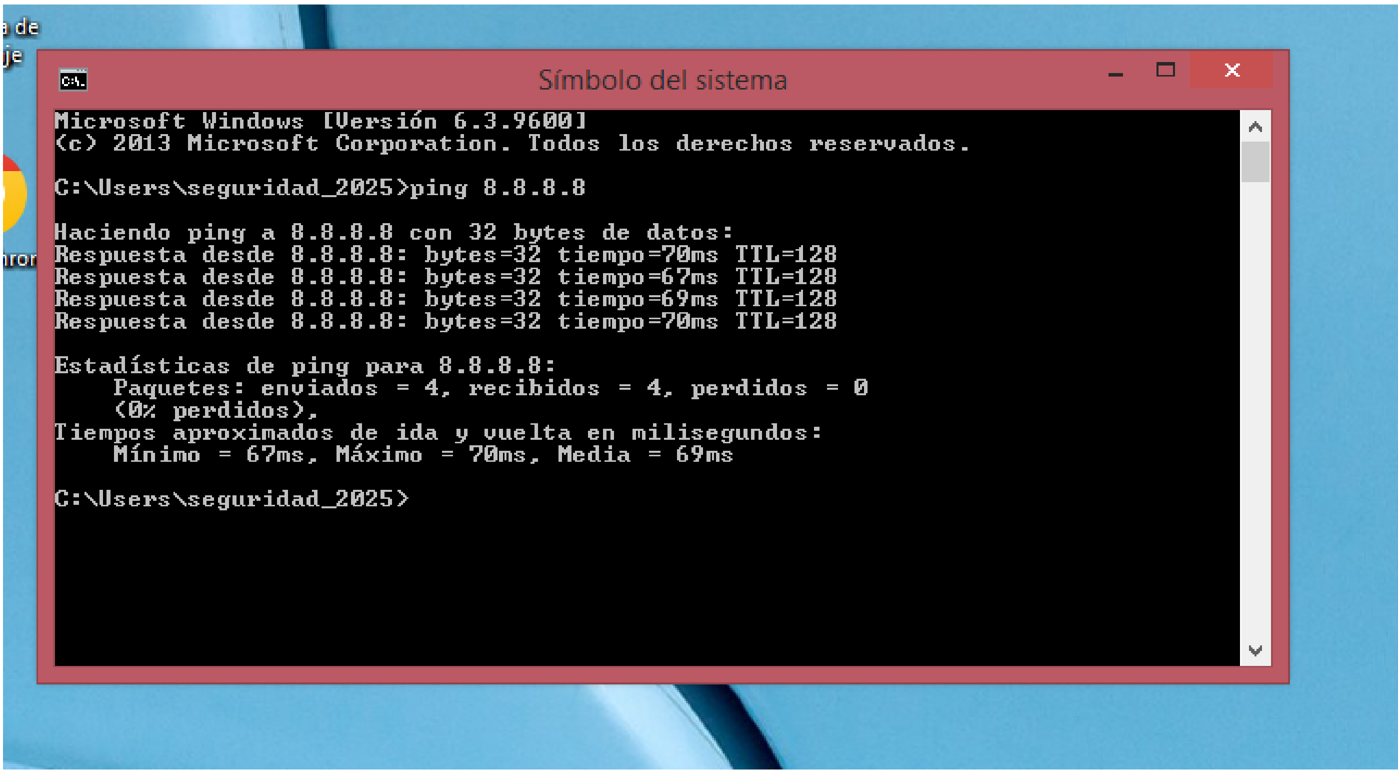
1. Iniciamos la máquina virtual



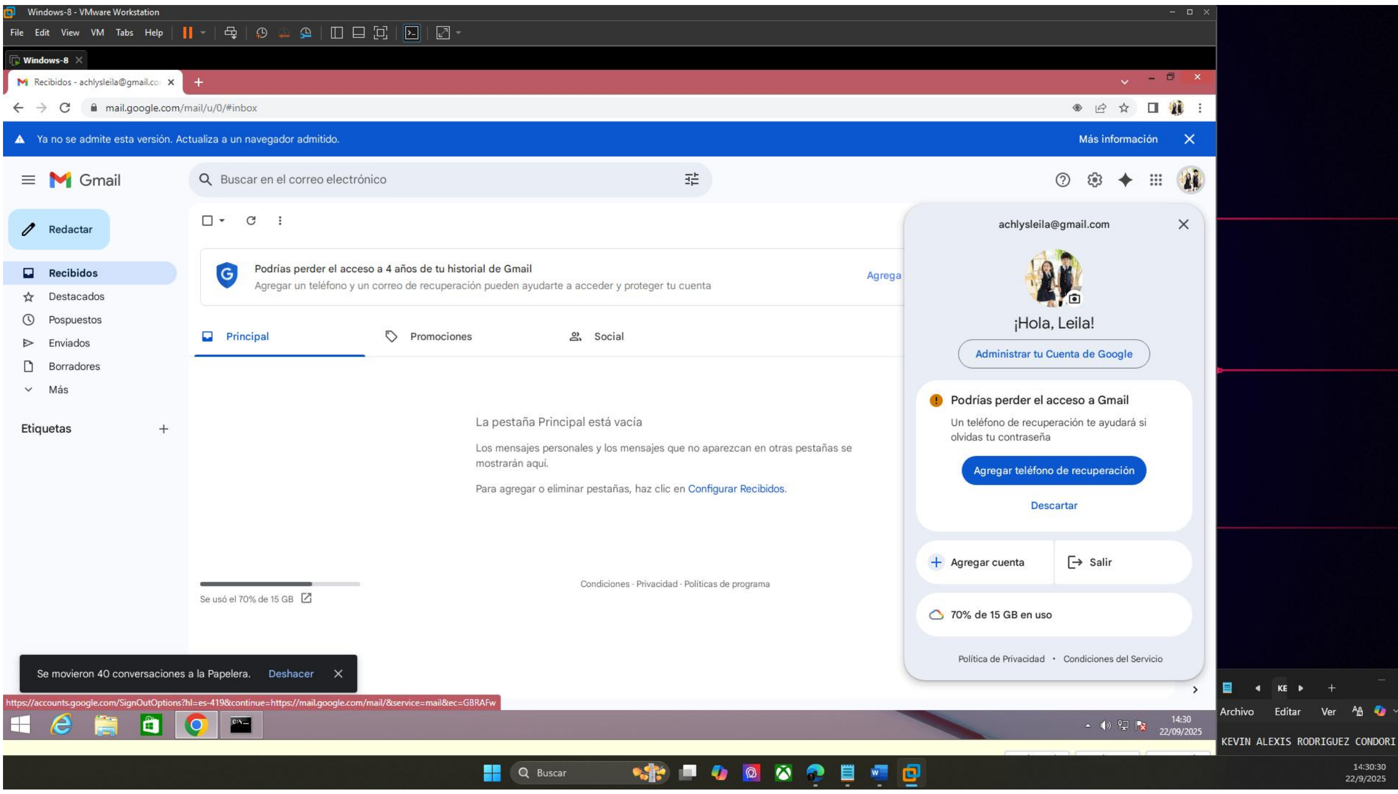


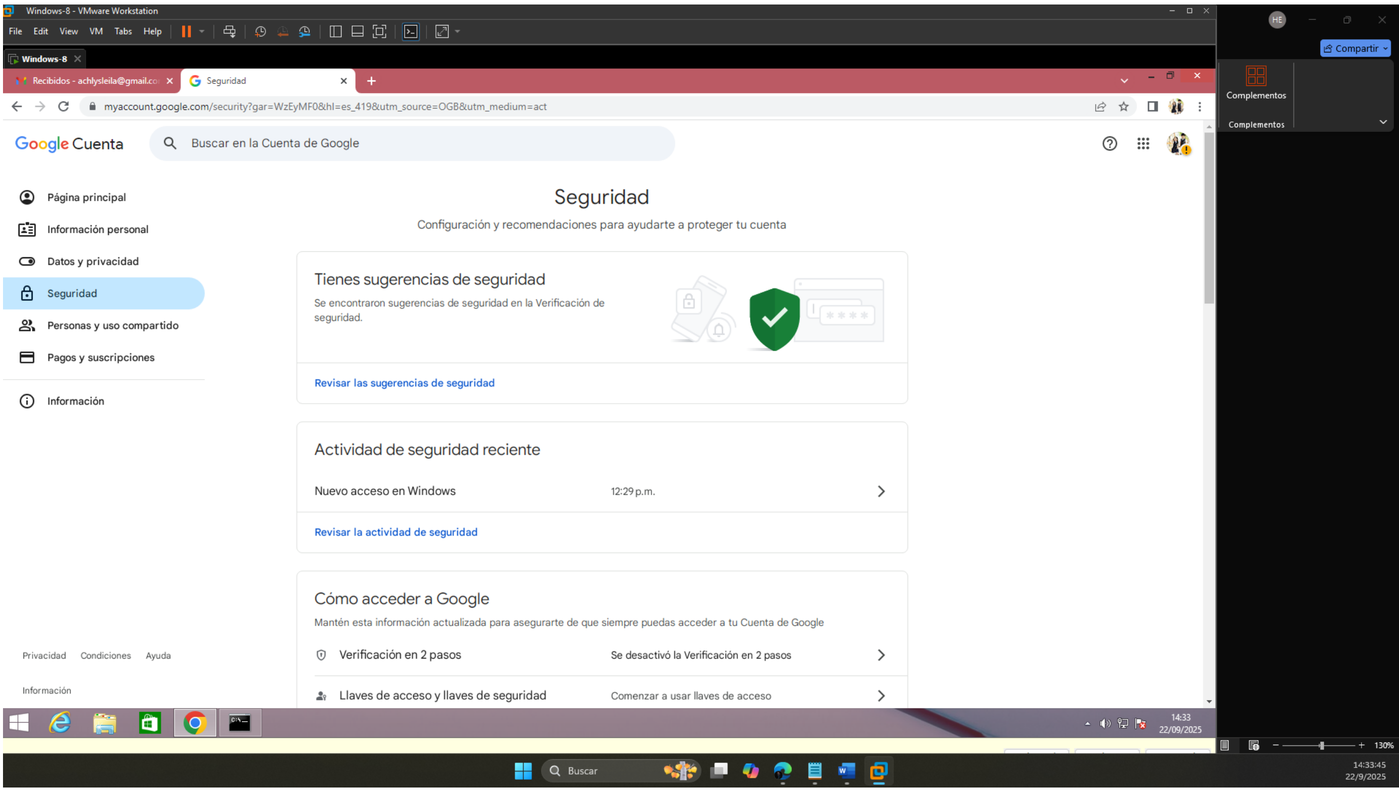
2. Verificamos conexión a internet



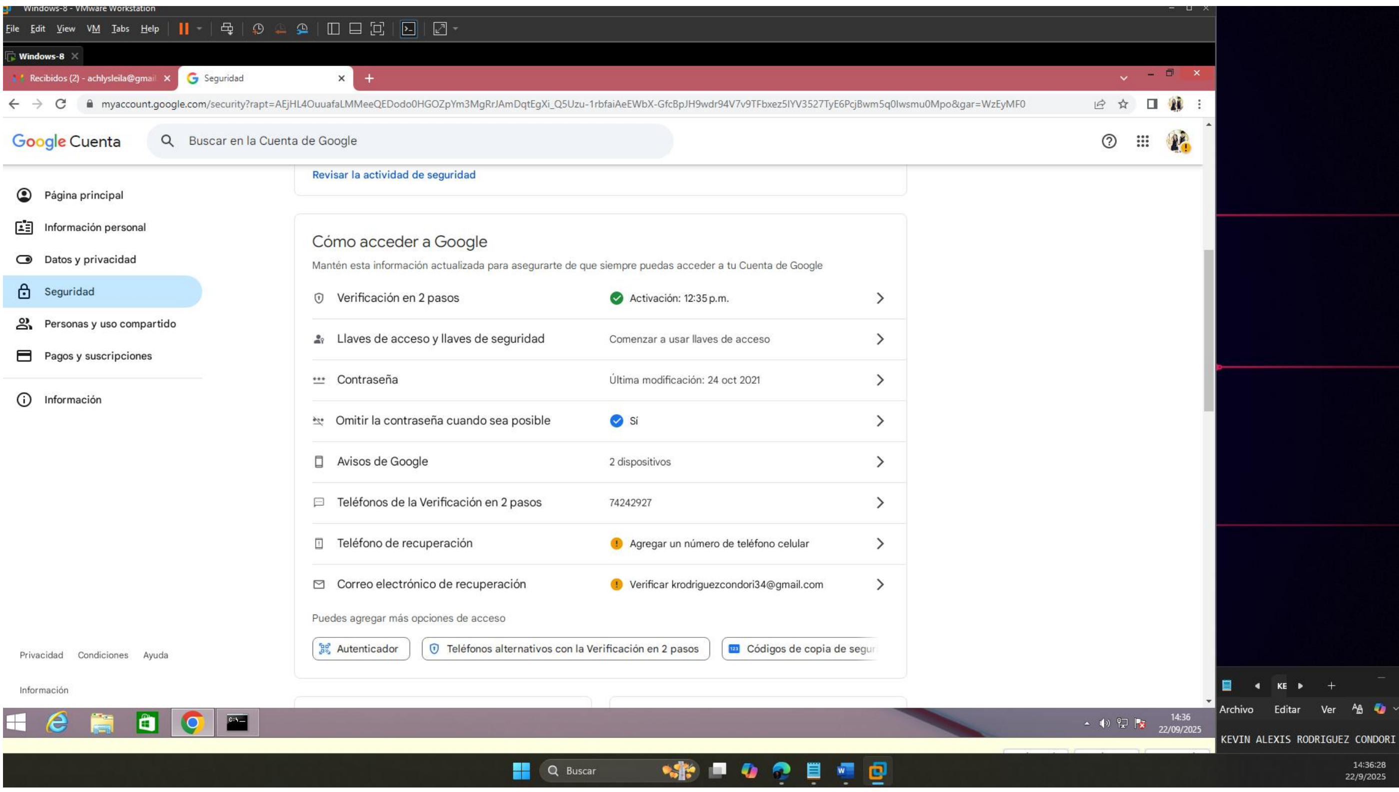


3. Iniciamos sesión con Google y creamos una contraseña de seguridad

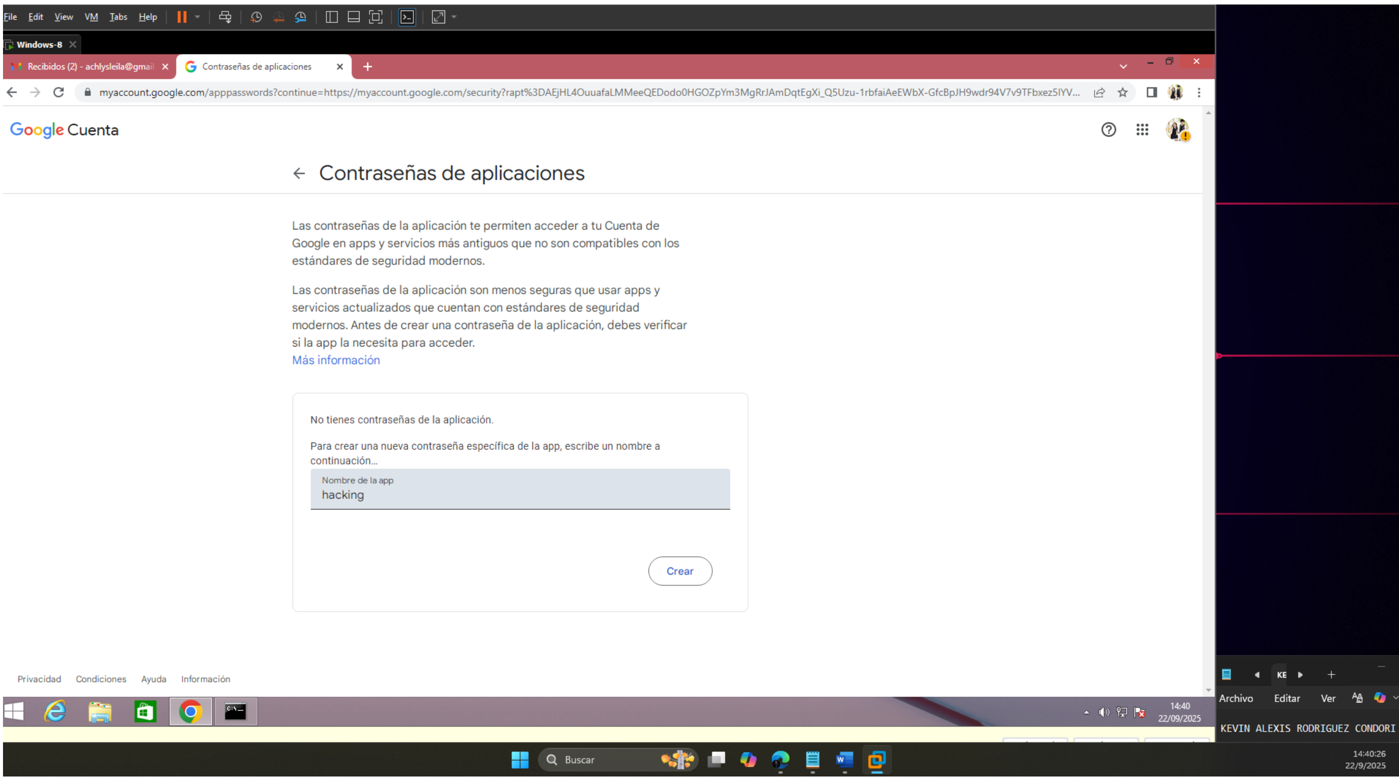




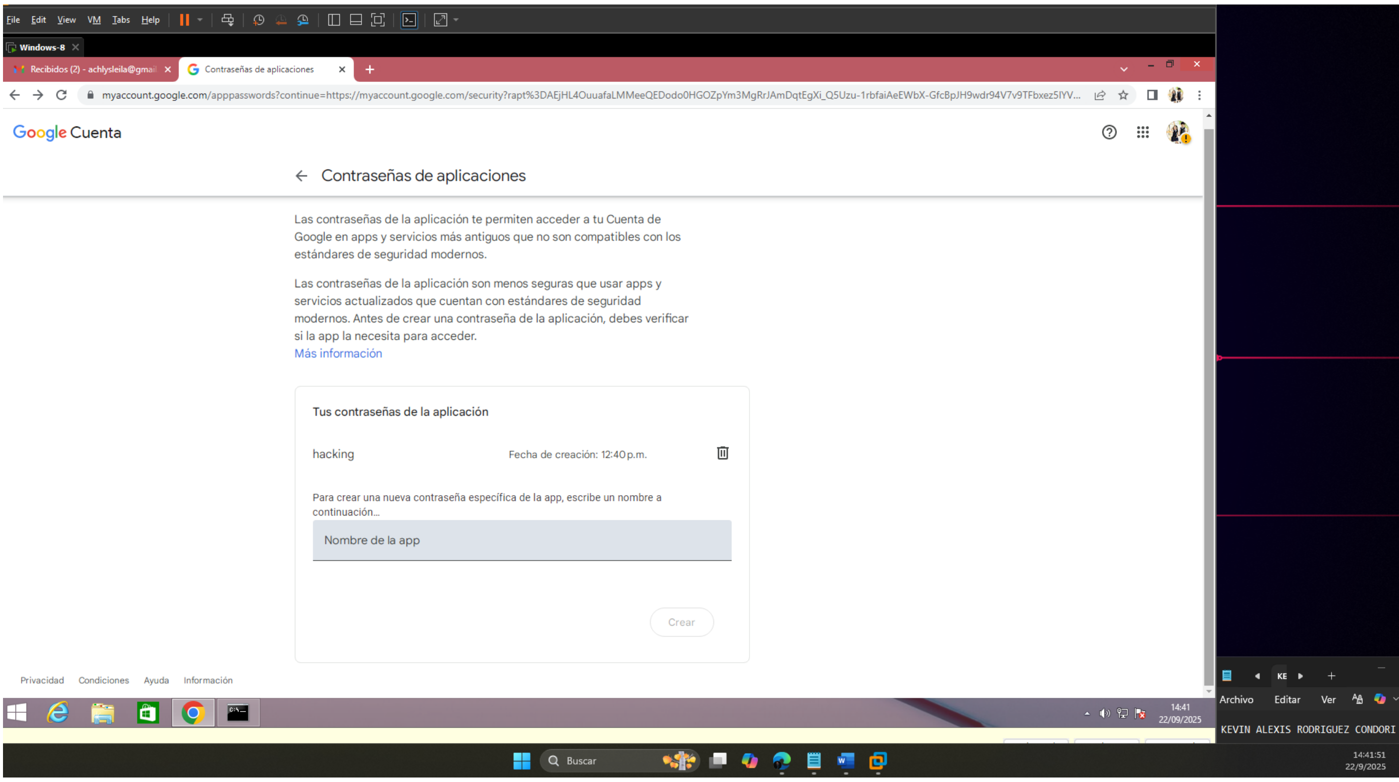
Habilitamos la verificación en 2 pasos



Creamos una contraseña de app



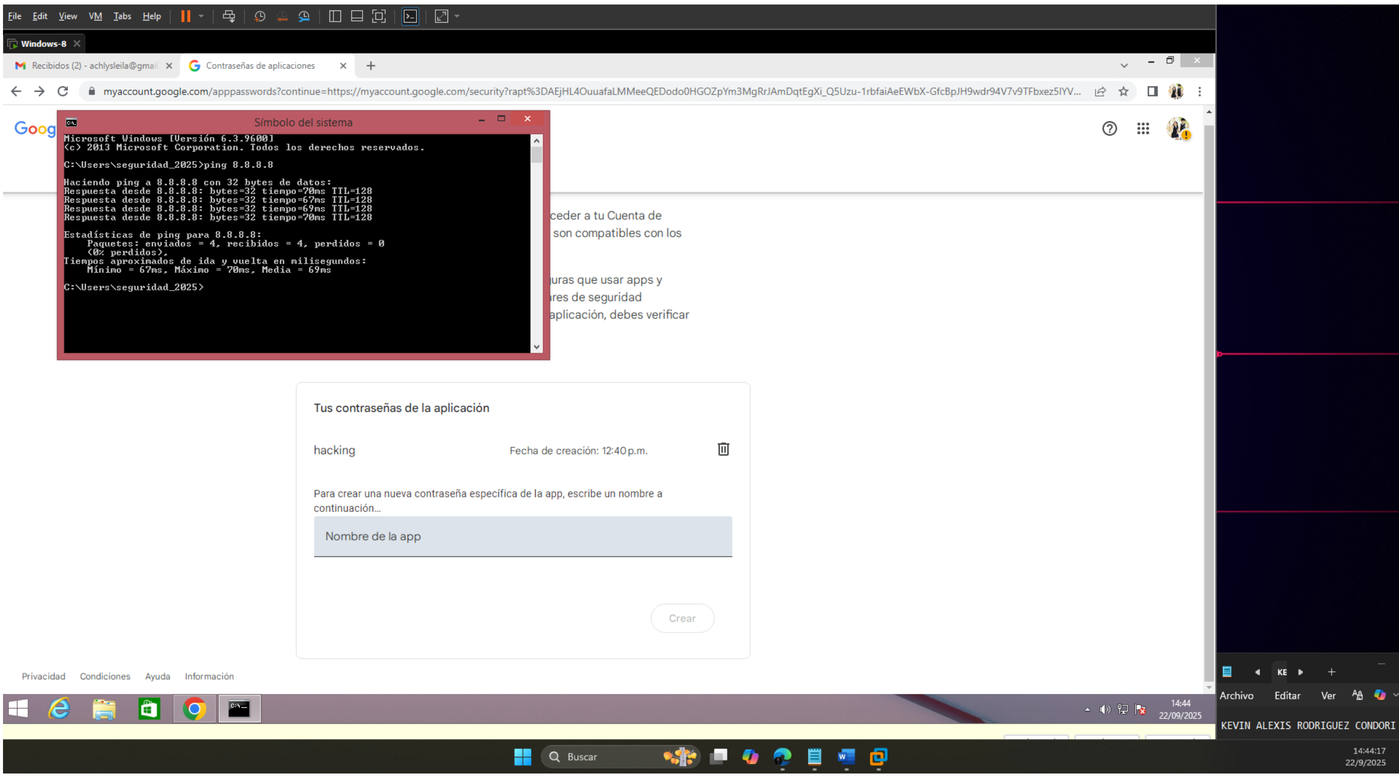
Pass = izhb epvy duwe hwyb



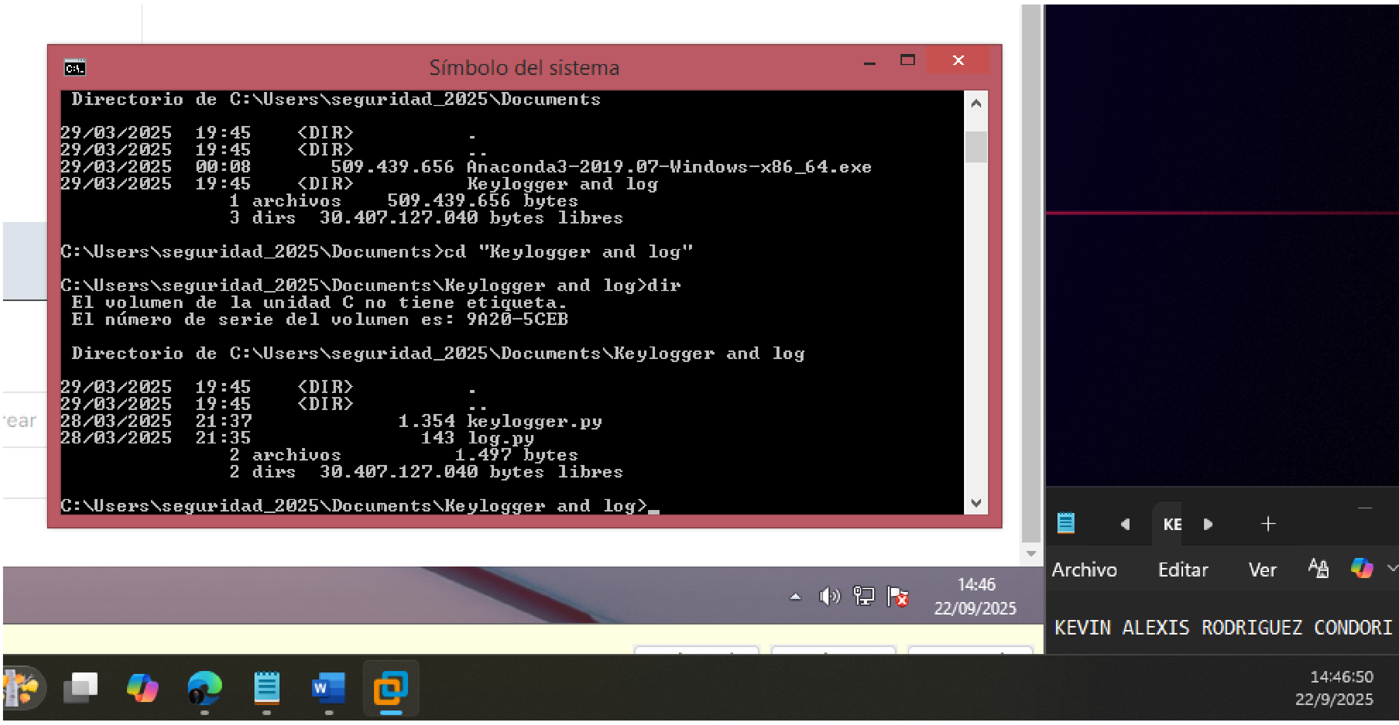
Completado el proceso de creación de contraseña

4. Iniciamos con las tareas relacionados con el Keylogger

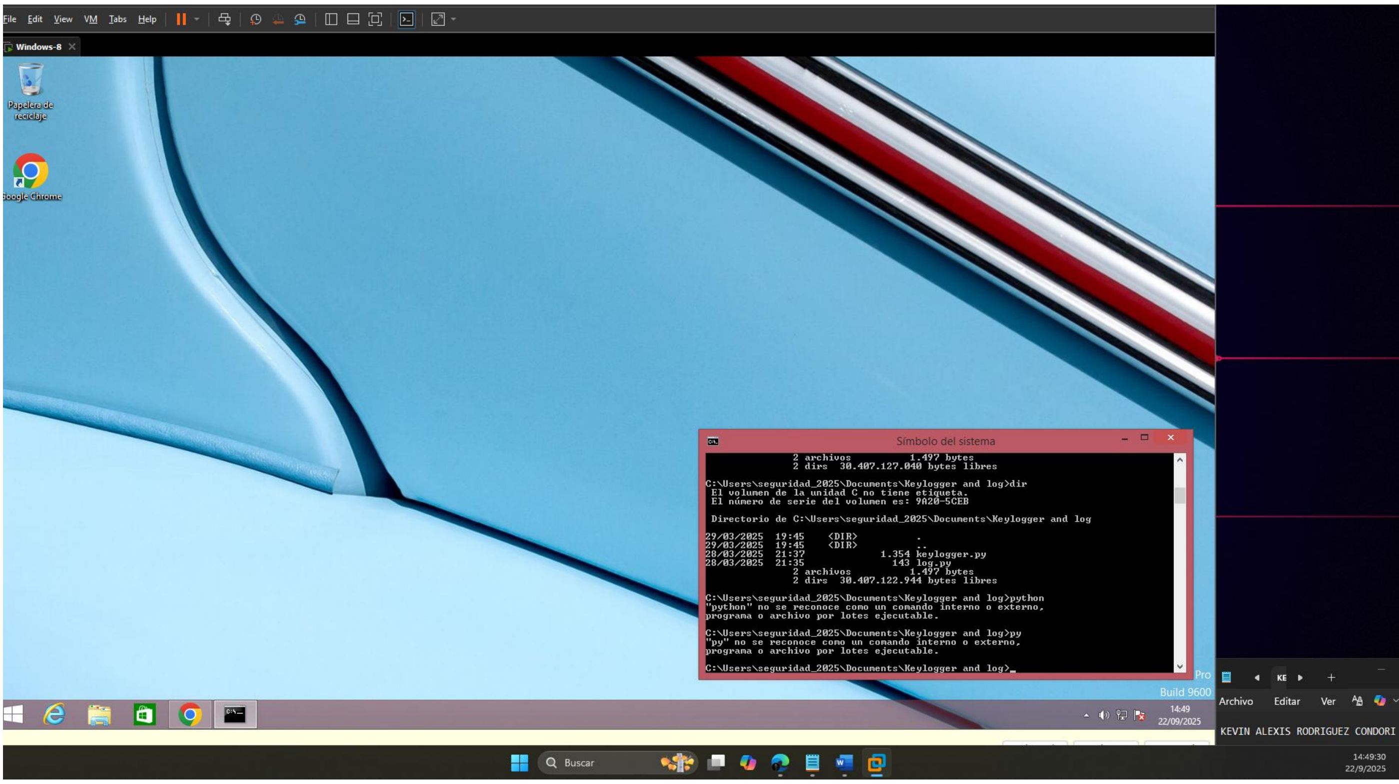
Iniciamos la terminal



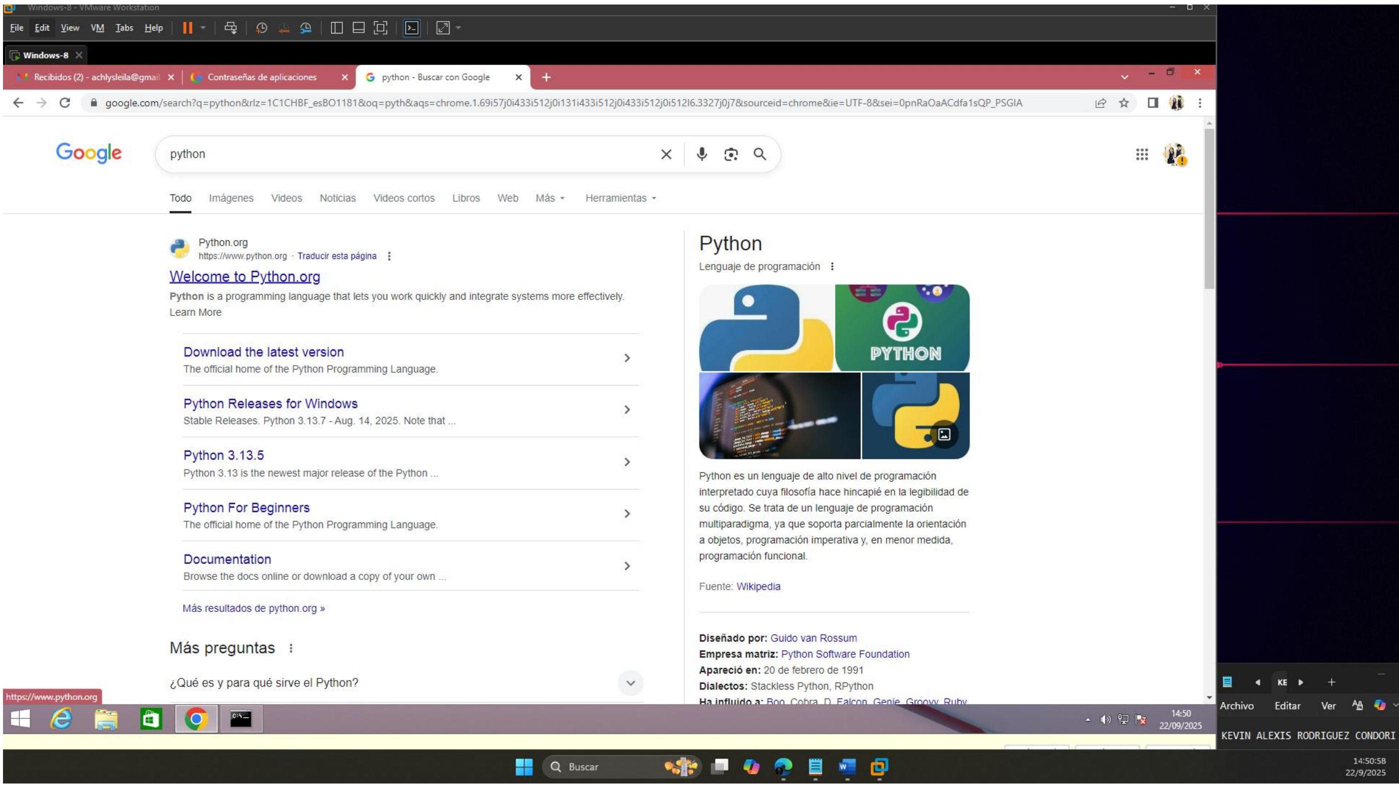
Iniciamos a navegar y nos movemos al directorio “Keylogger and log”

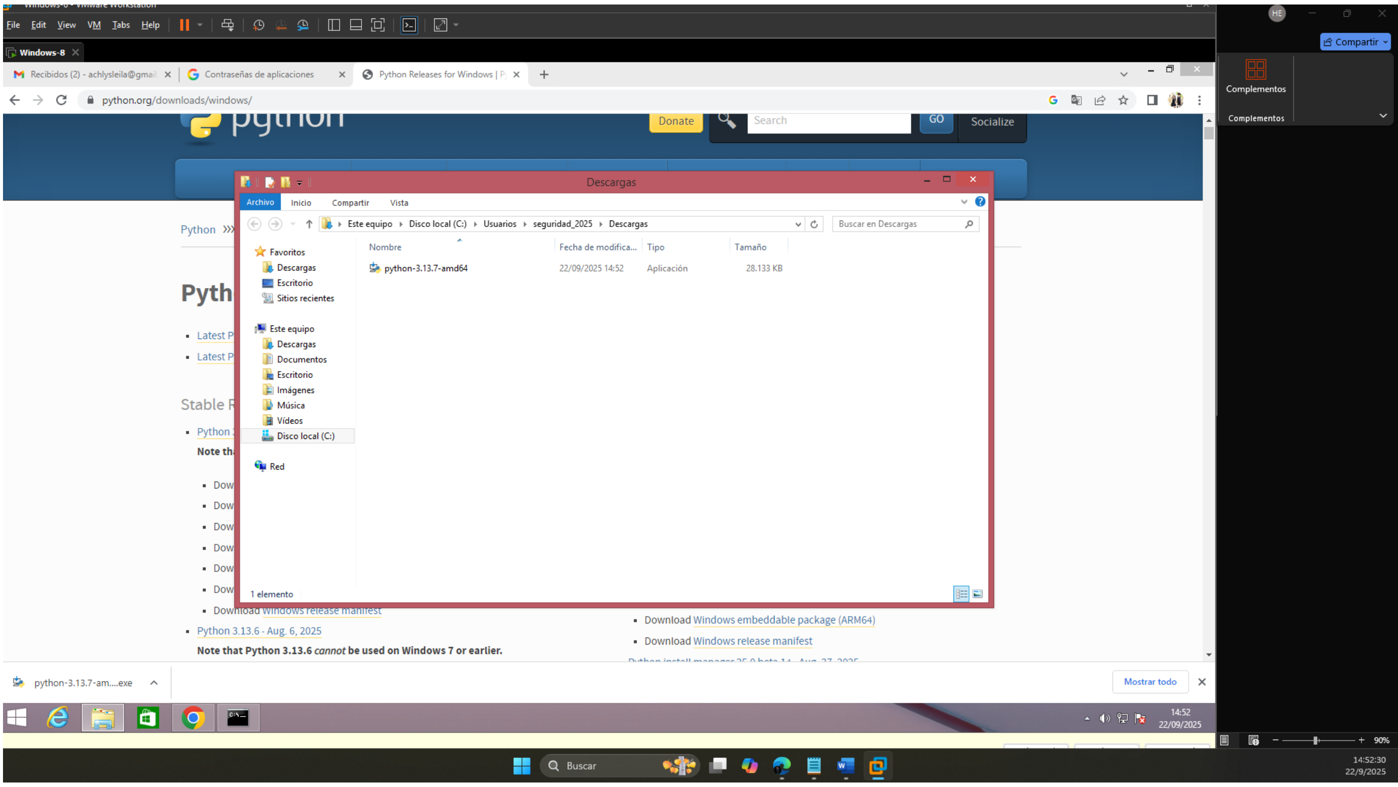


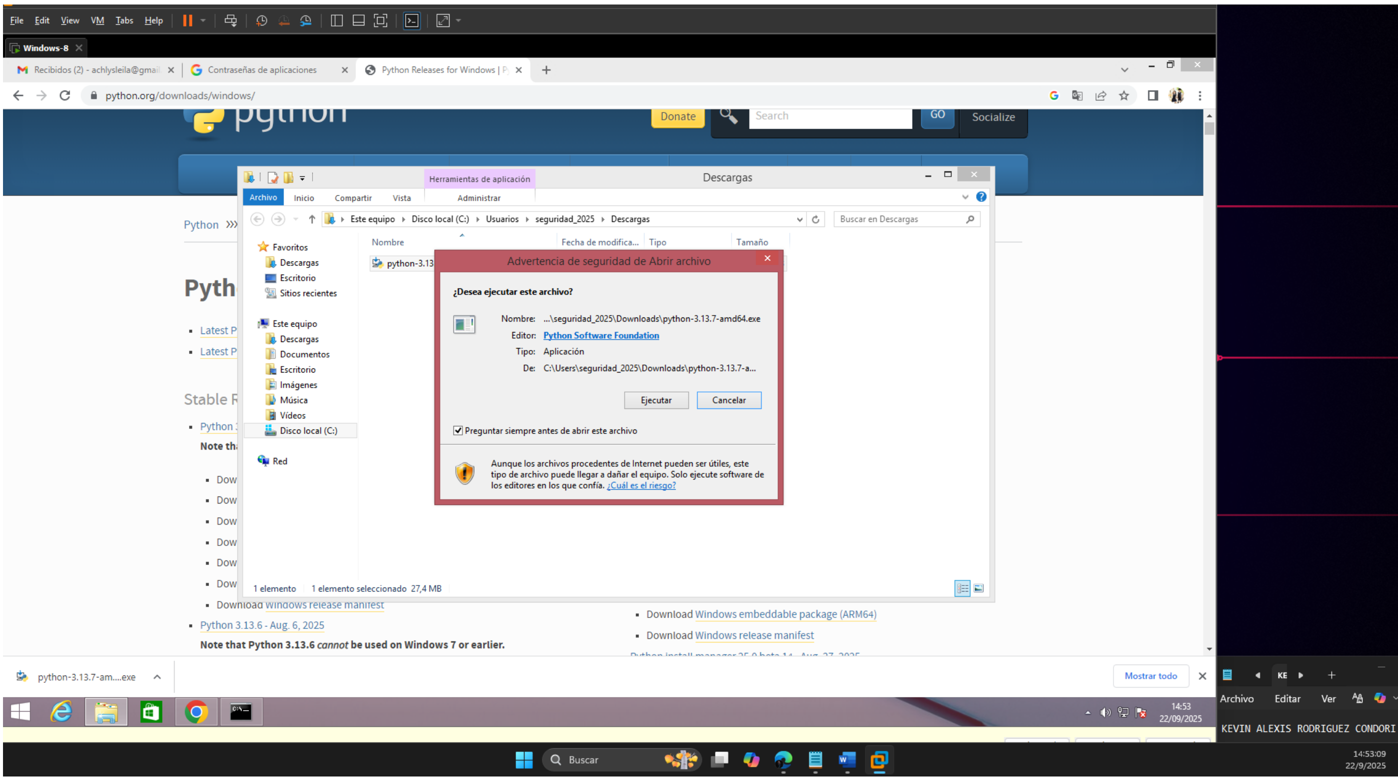
Python no está instalado

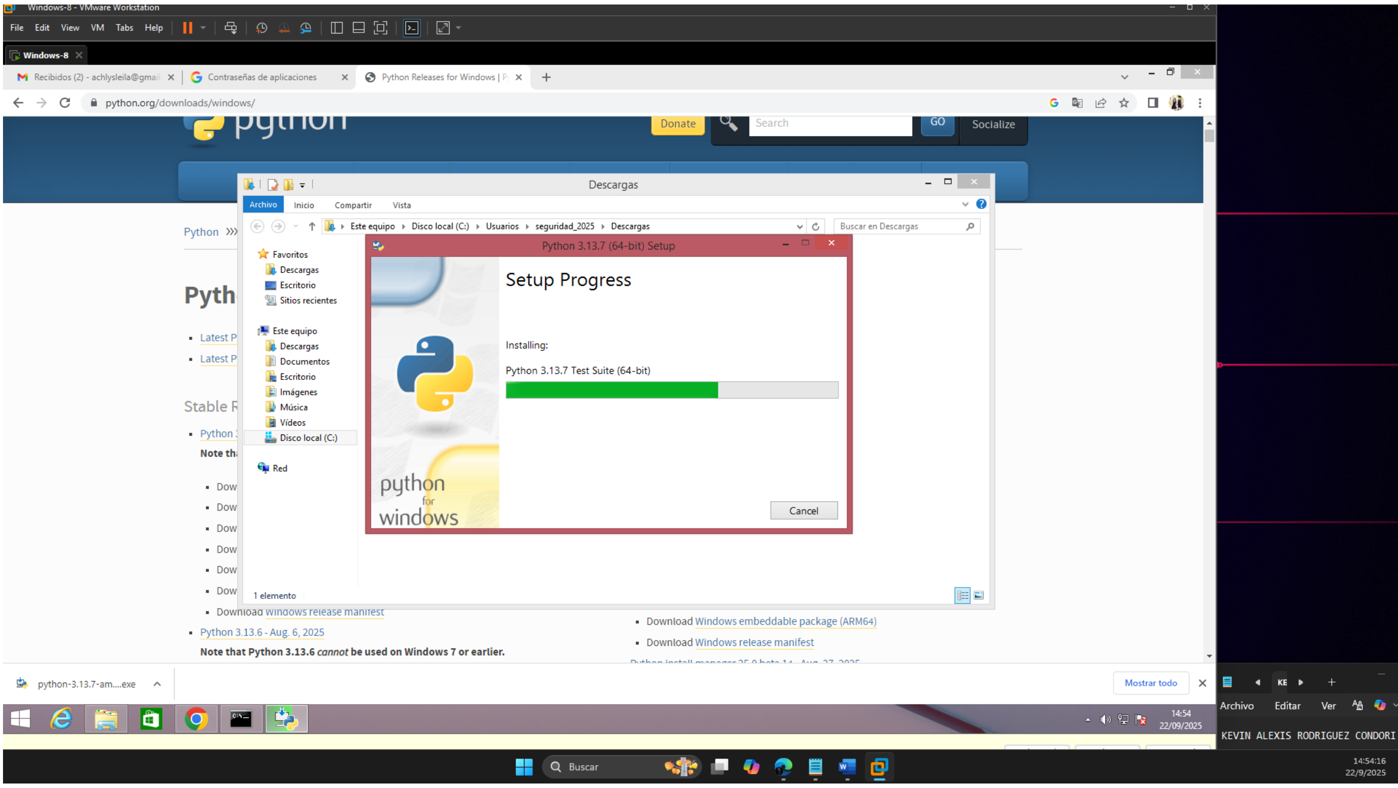


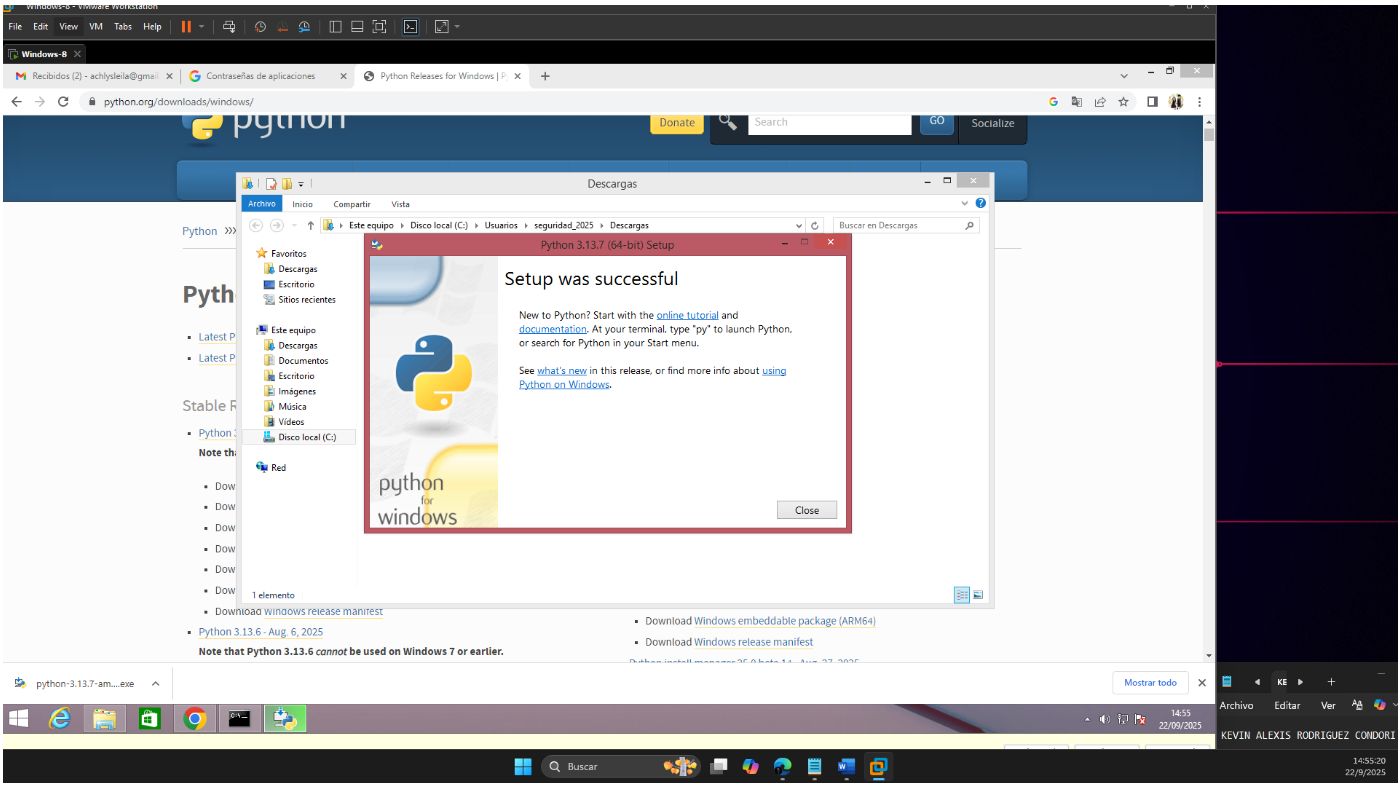
Instalamos Python



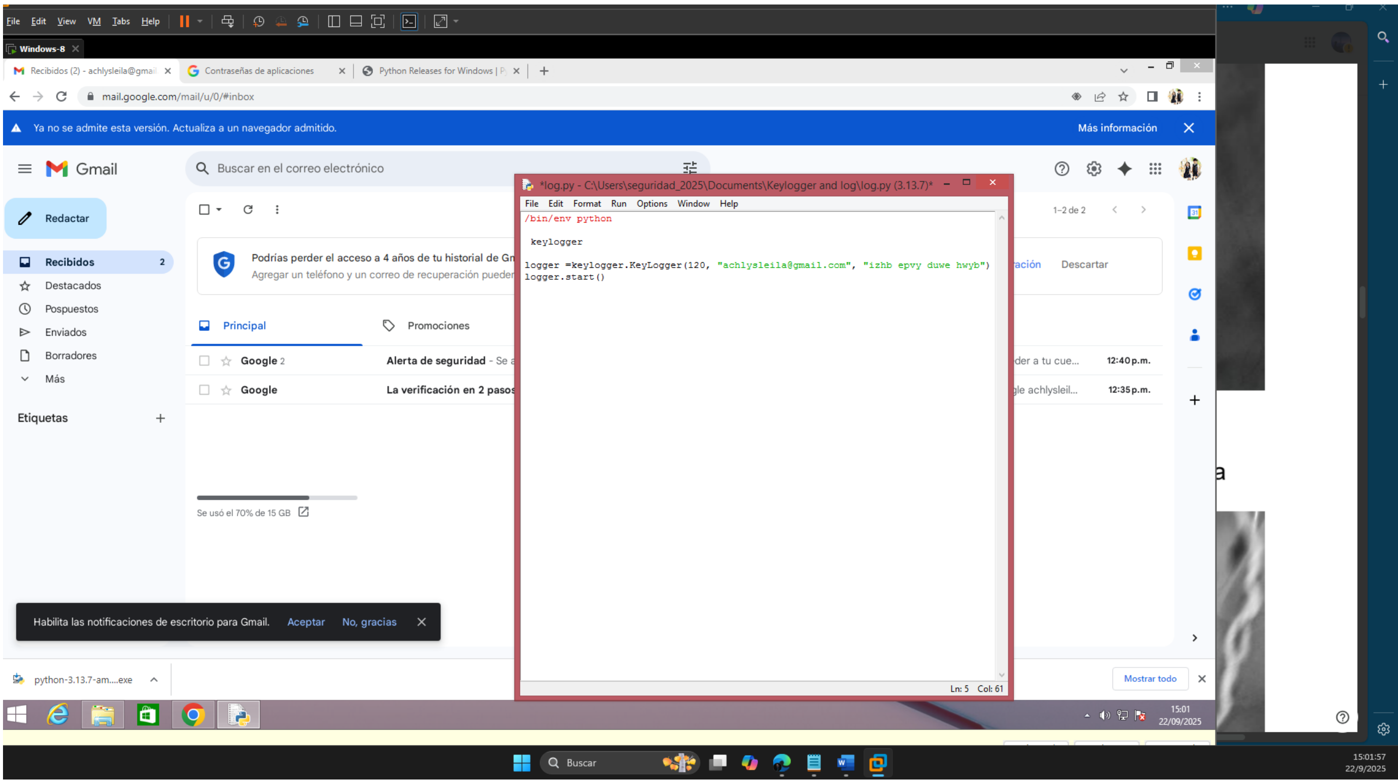

Descargas
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) › Usuarios › seguridad_2025 › Descargas
Buscar en Descargas
Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
Tamaño
python-3.13.7-amd64
22/09/2025 14:52
Aplicación
28.133 KB
Favoritos
Descargas
Escritorio
Sitios recientes
Este equipo
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
Disco local (C:)
Red
1 elemento
python.org/downloads/windows/
Donate
Search
GO
Socialize
Python 3.13.6 - Aug. 6, 2025
Note that Python 3.13.6 *cannot* be used on Windows 7 or earlier.
Download Windows embeddable package (ARM64)
Download Windows release manifest
python-3.13.7-am....exe
Mostrar todo
Buscar
14:52:30
22/9/2025


Herramientas de aplicación
Descargas
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Administrar
Advertencia de seguridad de Abrir archivo
¿Desea ejecutar este archivo?
Nombre: ...\seguridad_2025\Downloads\python-3.13.7-amd64.exe
Editor: Python Software Foundation
Tipo: Aplicación
De: C:\Users\seguridad_2025\Downloads\python-3.13.7-a...
Ejecutar
Cancelar
Preguntar siempre antes de abrir este archivo
Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, este tipo de archivo puede llegar a dañar el equipo. Solo ejecute software de los editores en los que confía. ¿Cuál es el riesgo?
1 elemento
1 elemento seleccionado 27,4 MB
Python 3.13.6 - Aug. 6, 2025
Note that Python 3.13.6 *cannot* be used on Windows 7 or earlier.
Download Windows embeddable package (ARM64)
Download Windows release manifest
python-3.13.7-am....exe
Mostrar todo
KEVIN ALEXIS RODRIGUEZ CONDORI
14:53:09
22/9/2025

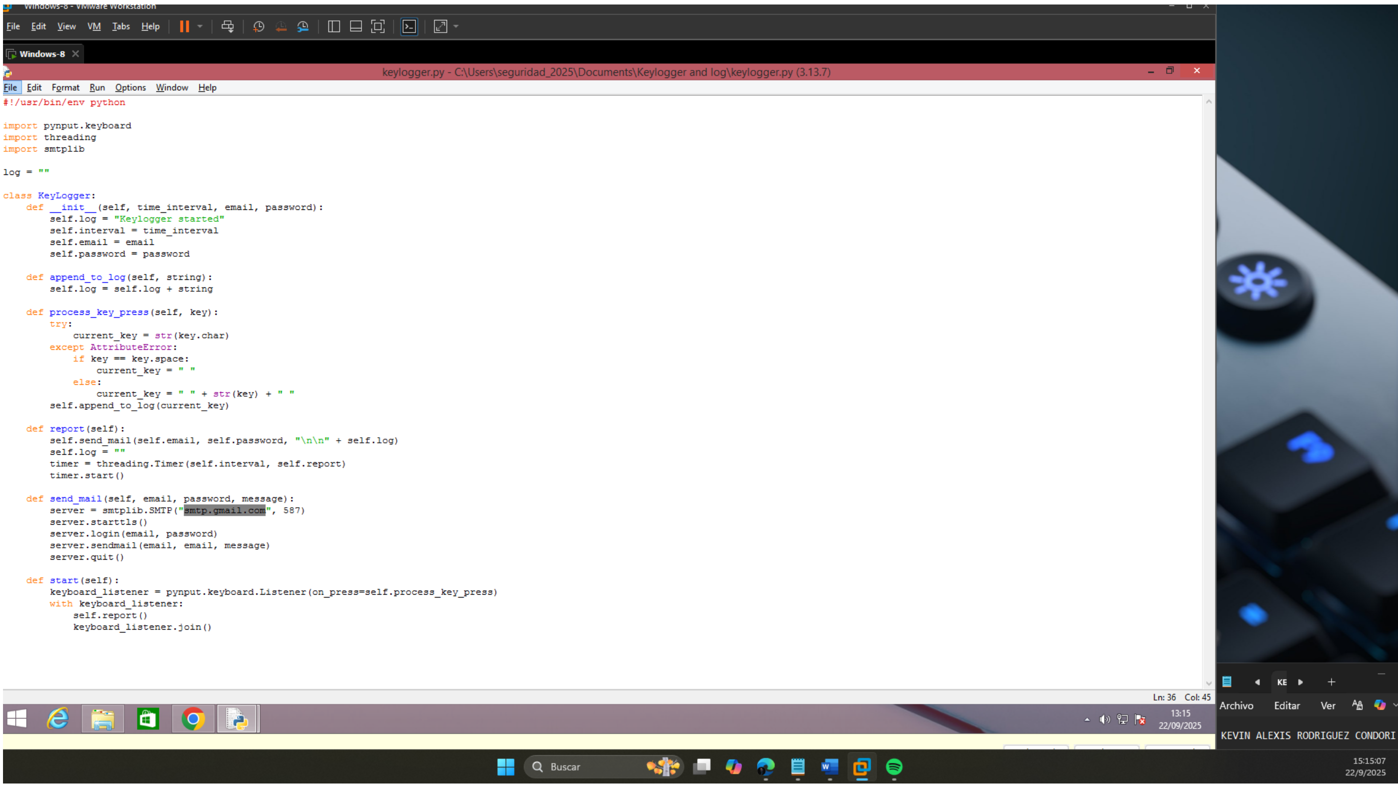




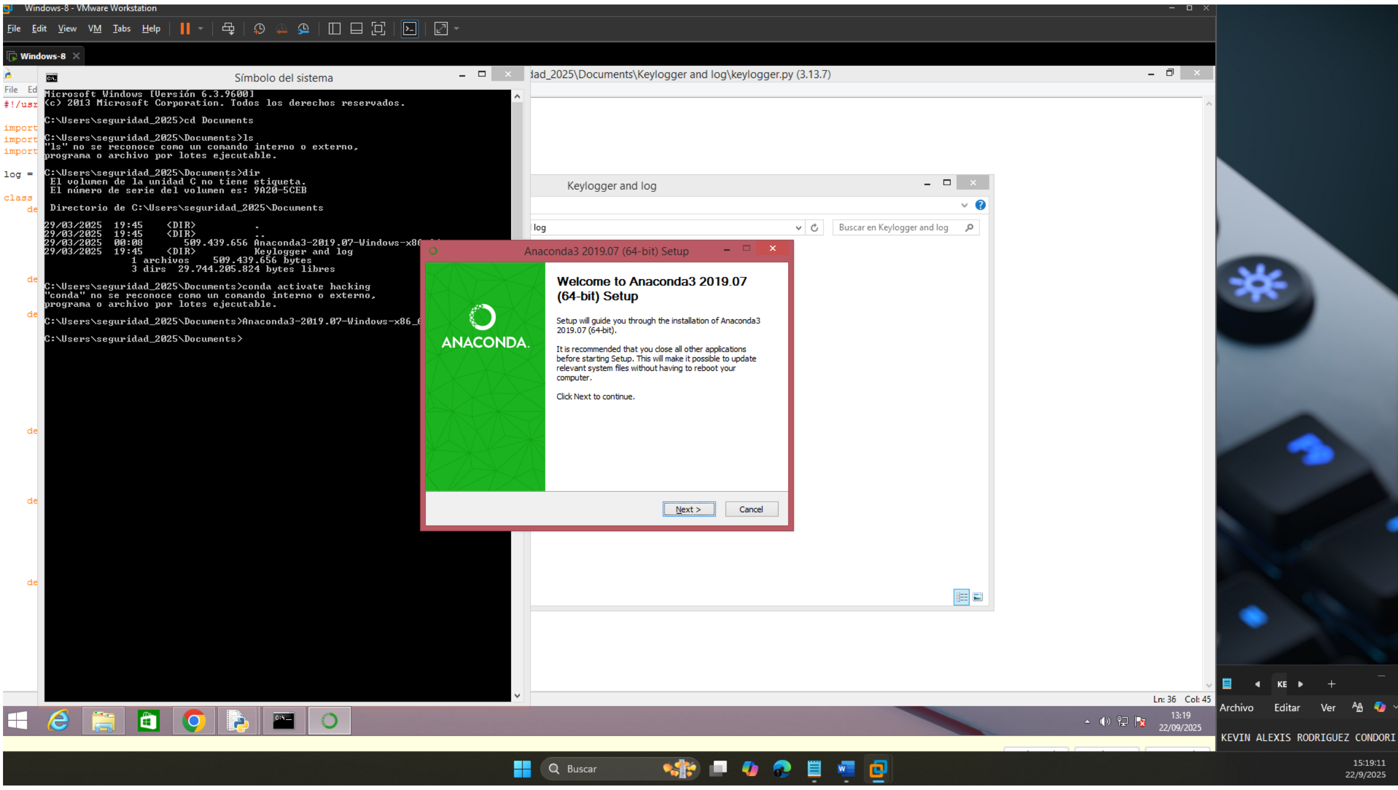
Instalado Python, ahora procedo a modificar el archivo “log.py”



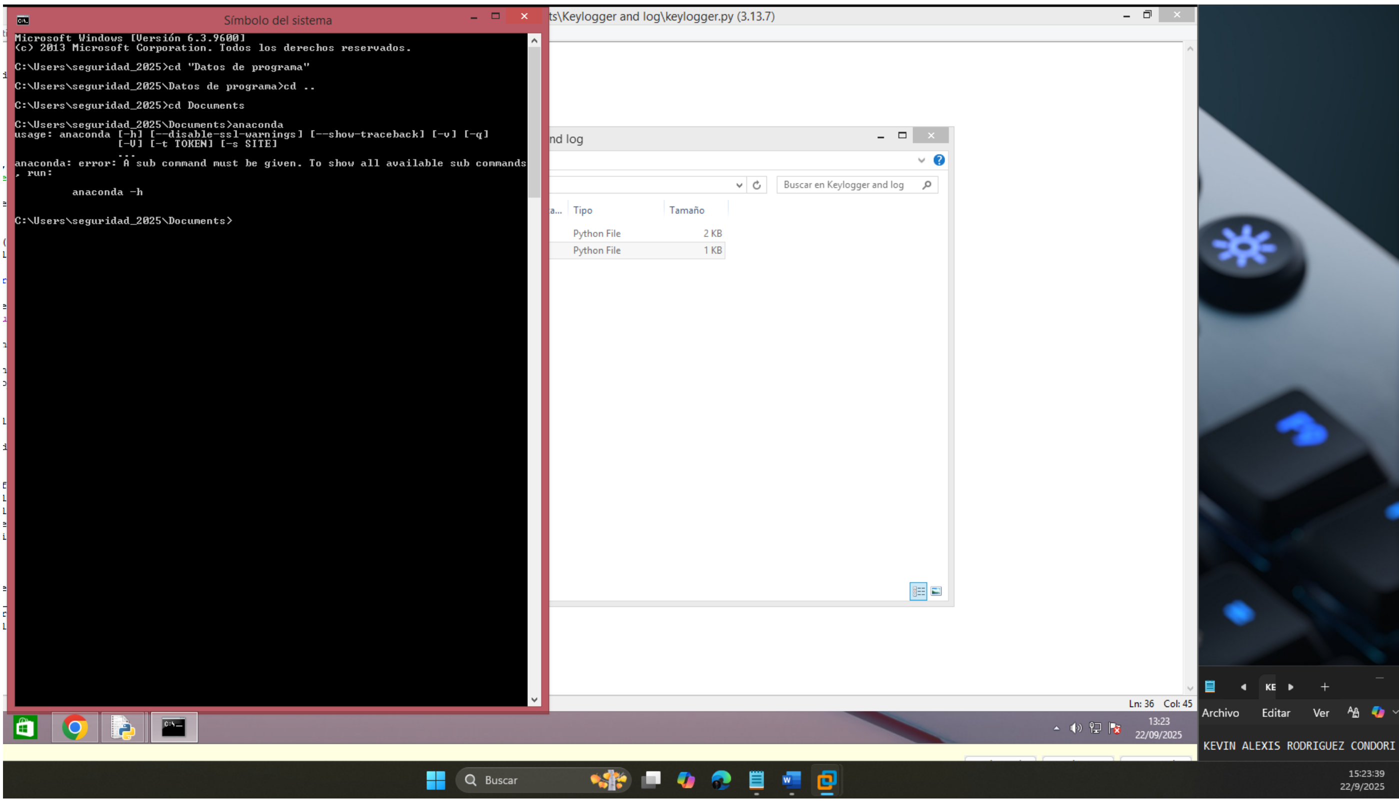
Se verifico el archivo keylogger.py



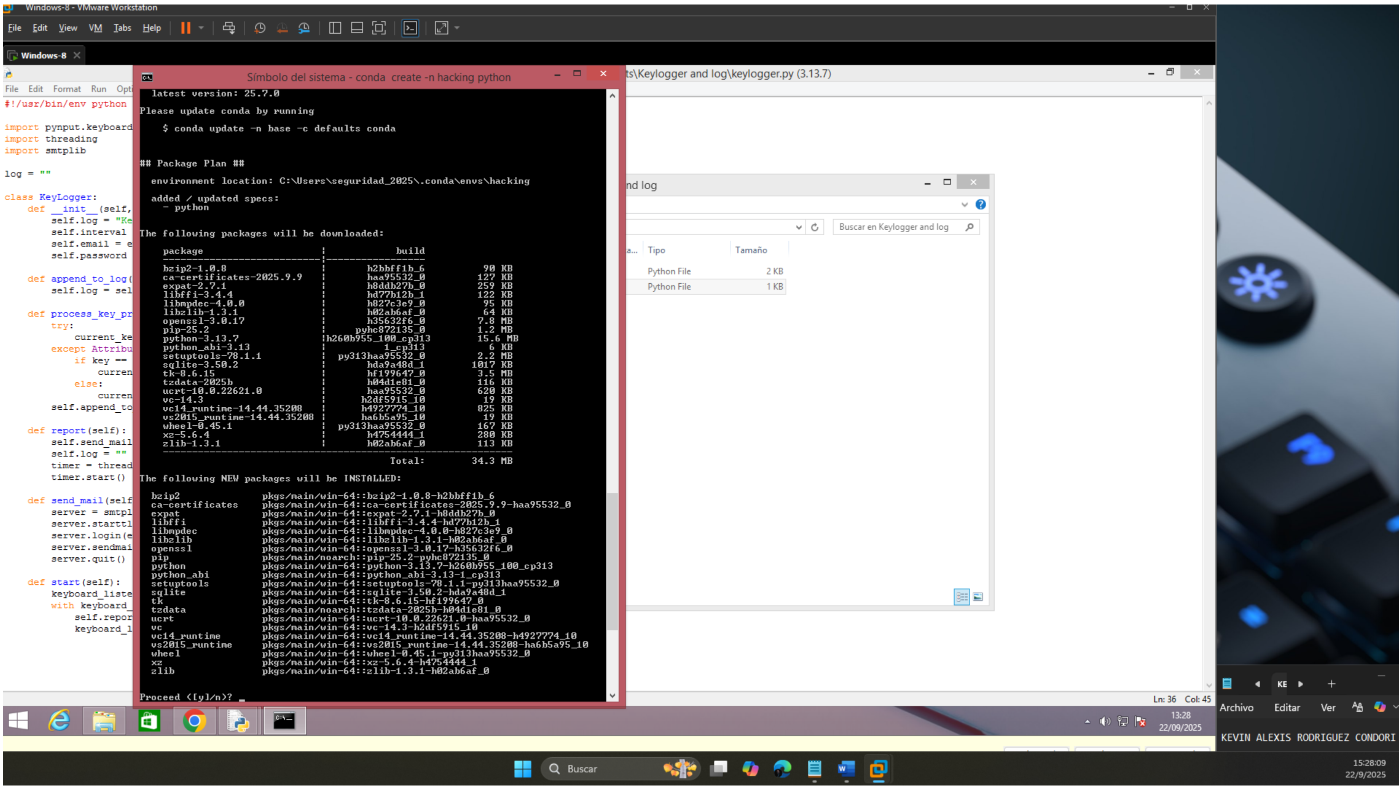
Instalamos Conda

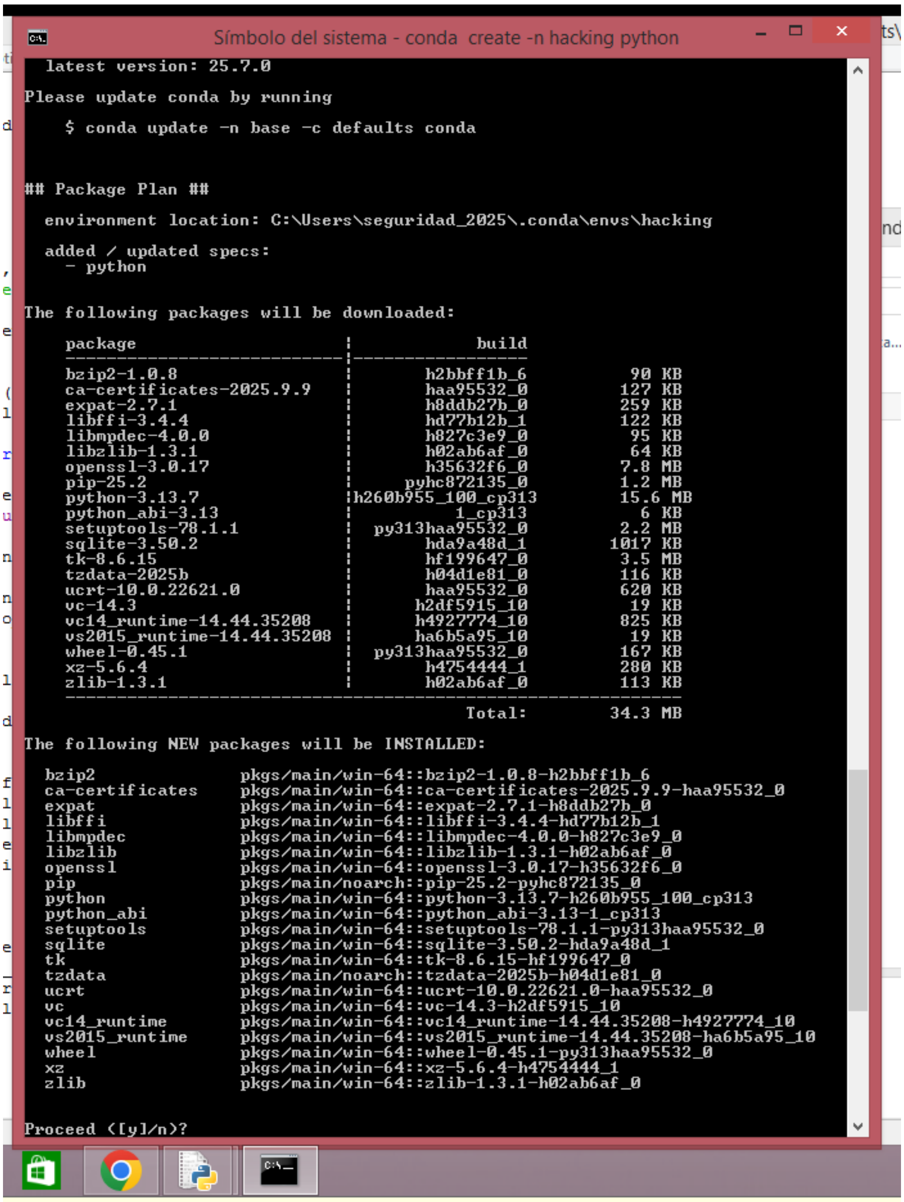


Anaconda ya está en funcionamiento

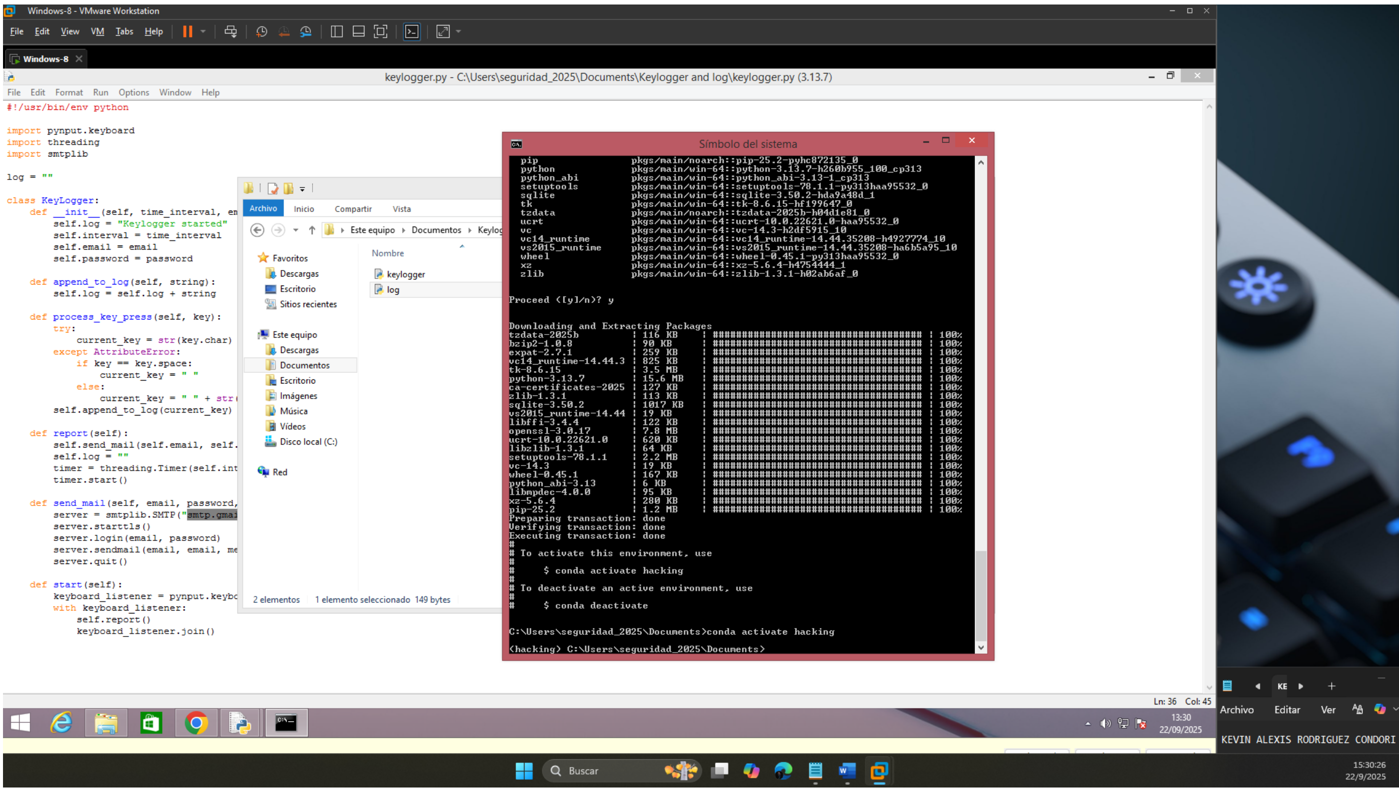


Al ejecutar “conda actívate hacking”, no se tiene el entorno creado. Procedemos a crearlo con “conda créate -n hacking python”





Activamos el entorno virtual con “conda actívate hacking”

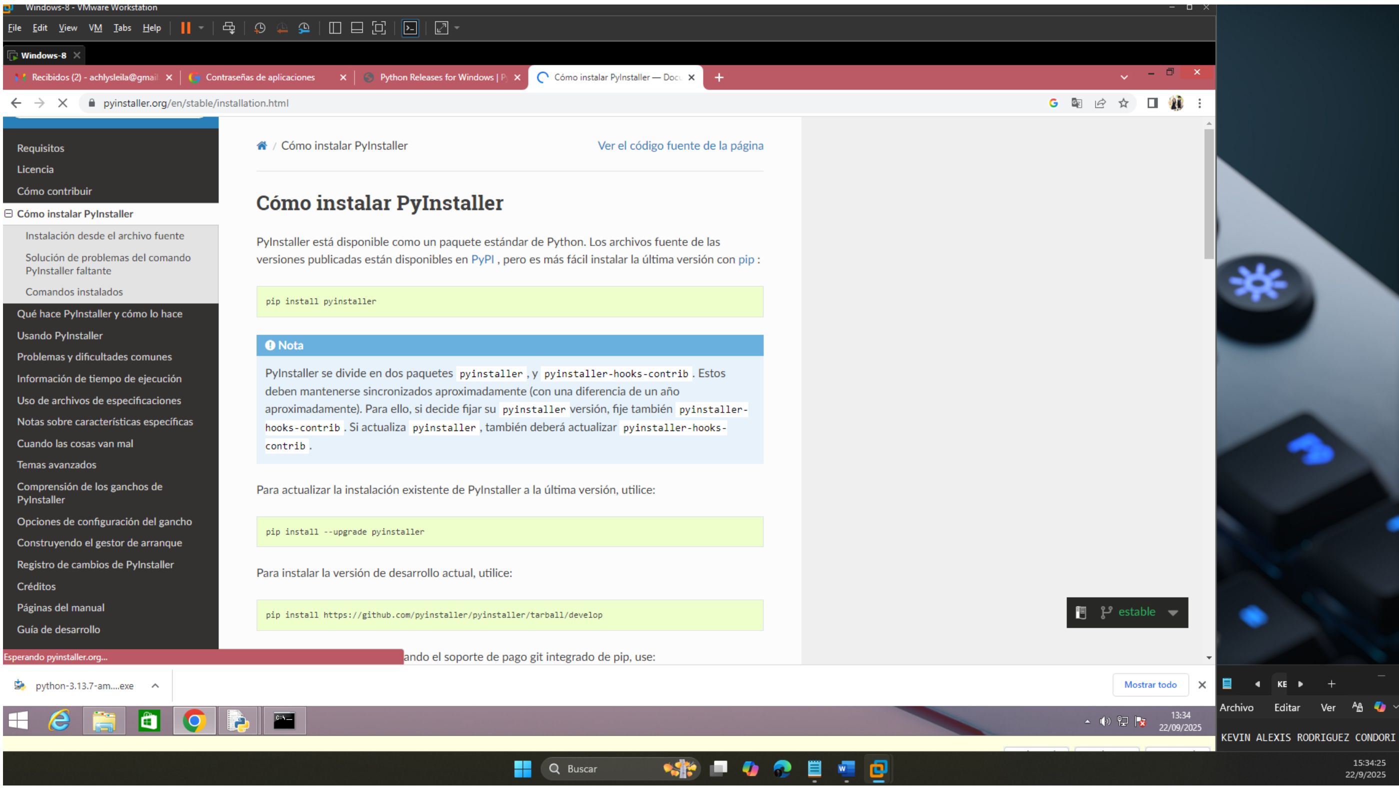


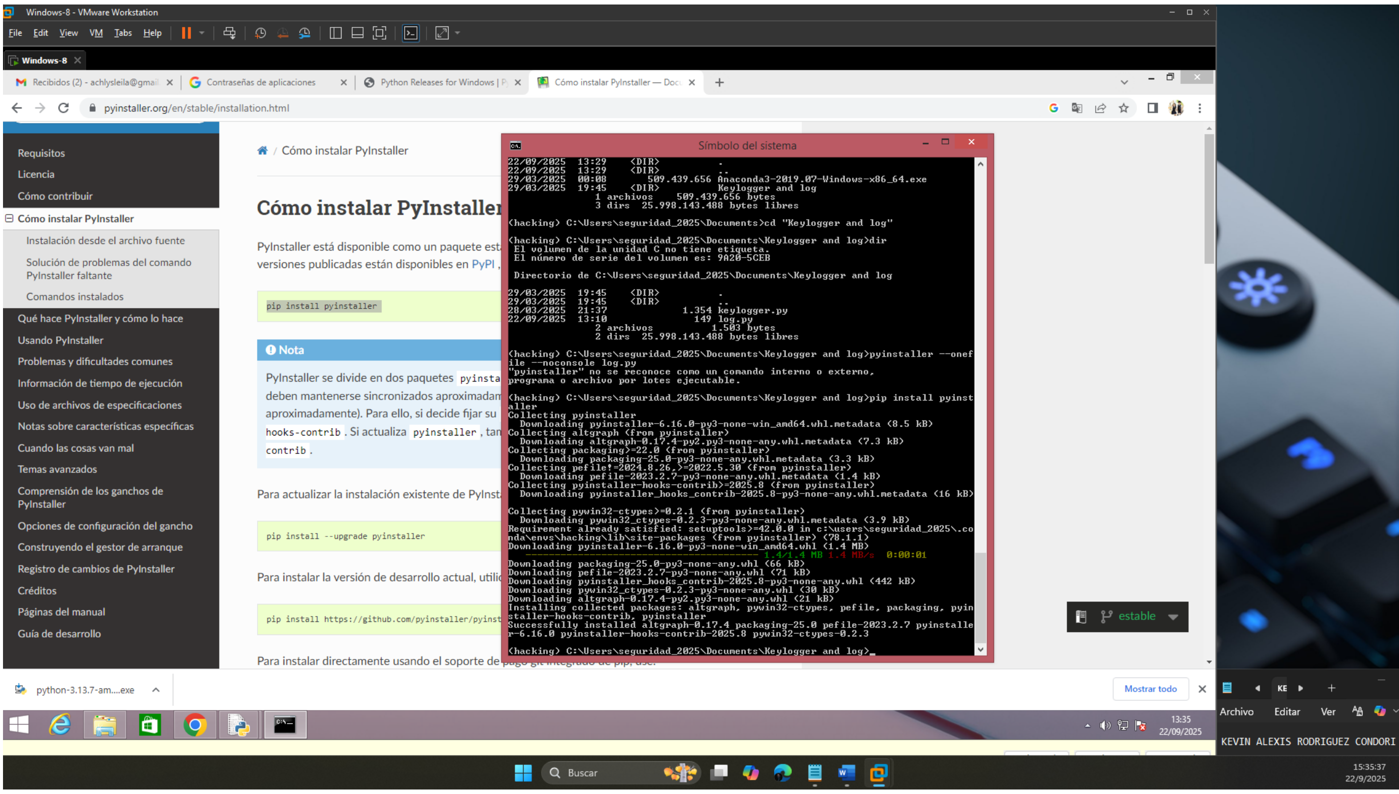
Confirmo que el entorno esta activado esto se puede corroborar con

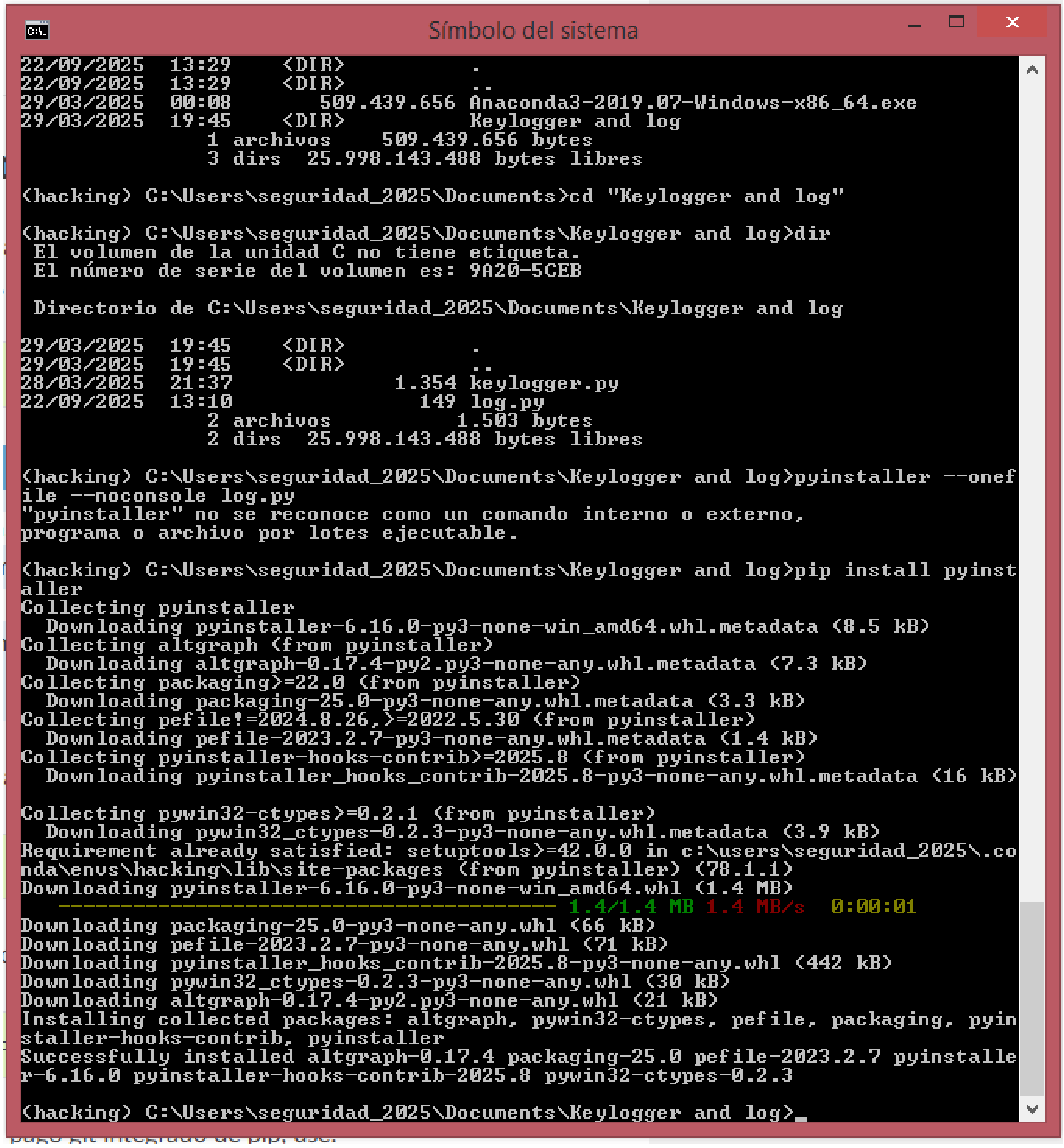
Al inicio se observa “hacking”

Ingresamos a la ruta del Keylogger.

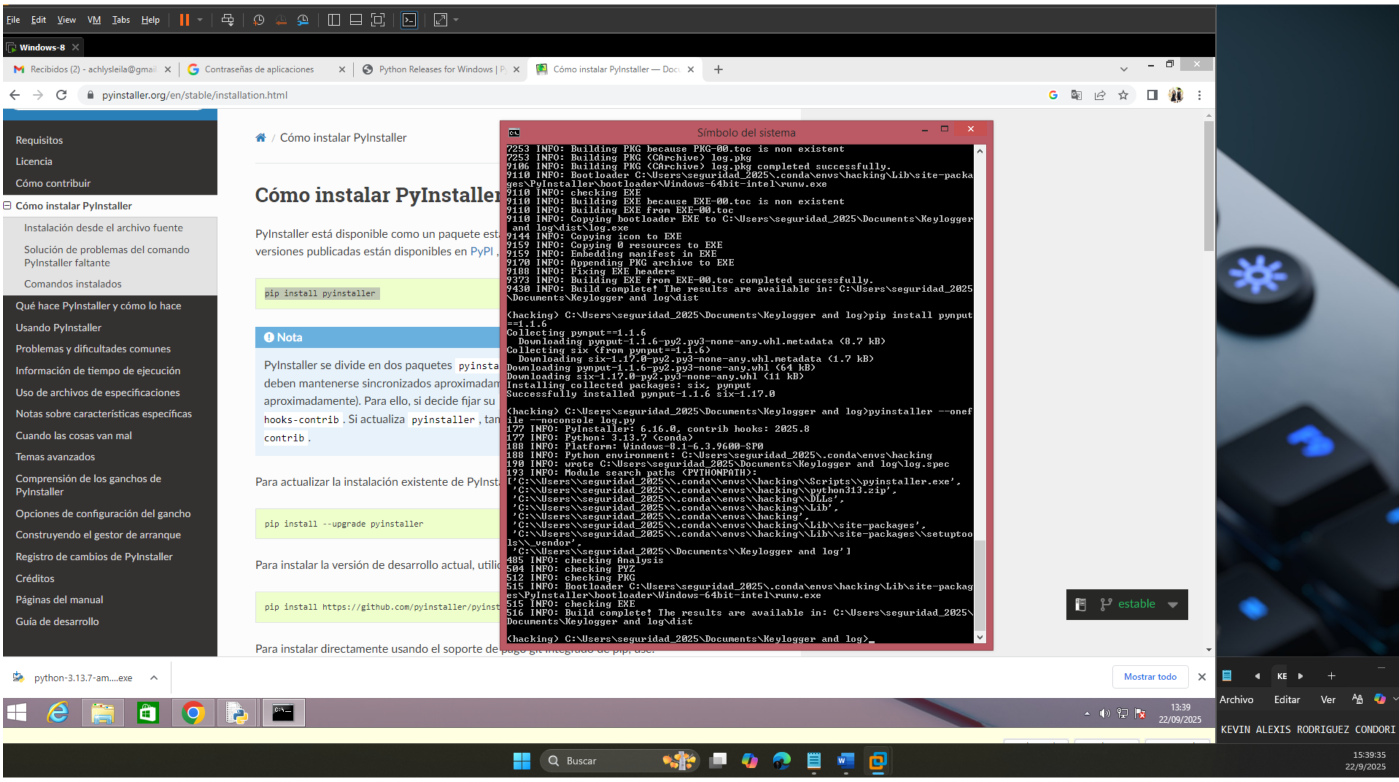
Ejecutamos el comando “pyinstaller --onefile --noconsole log.py”, pero antes debemos instalar “pyinstaller” con pip



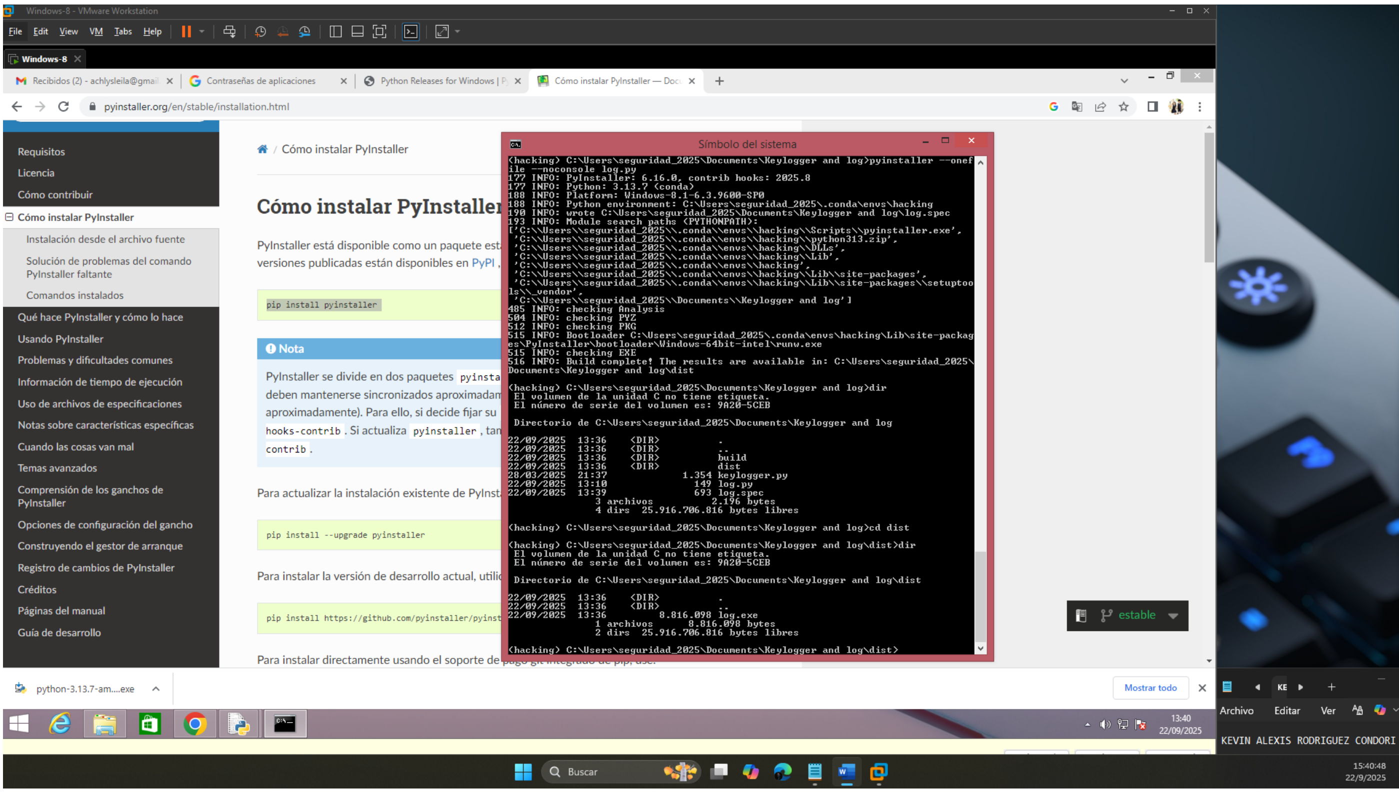


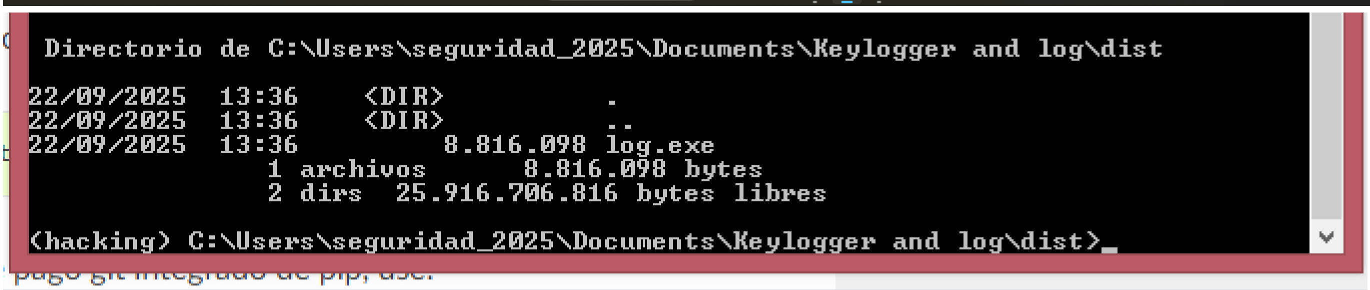


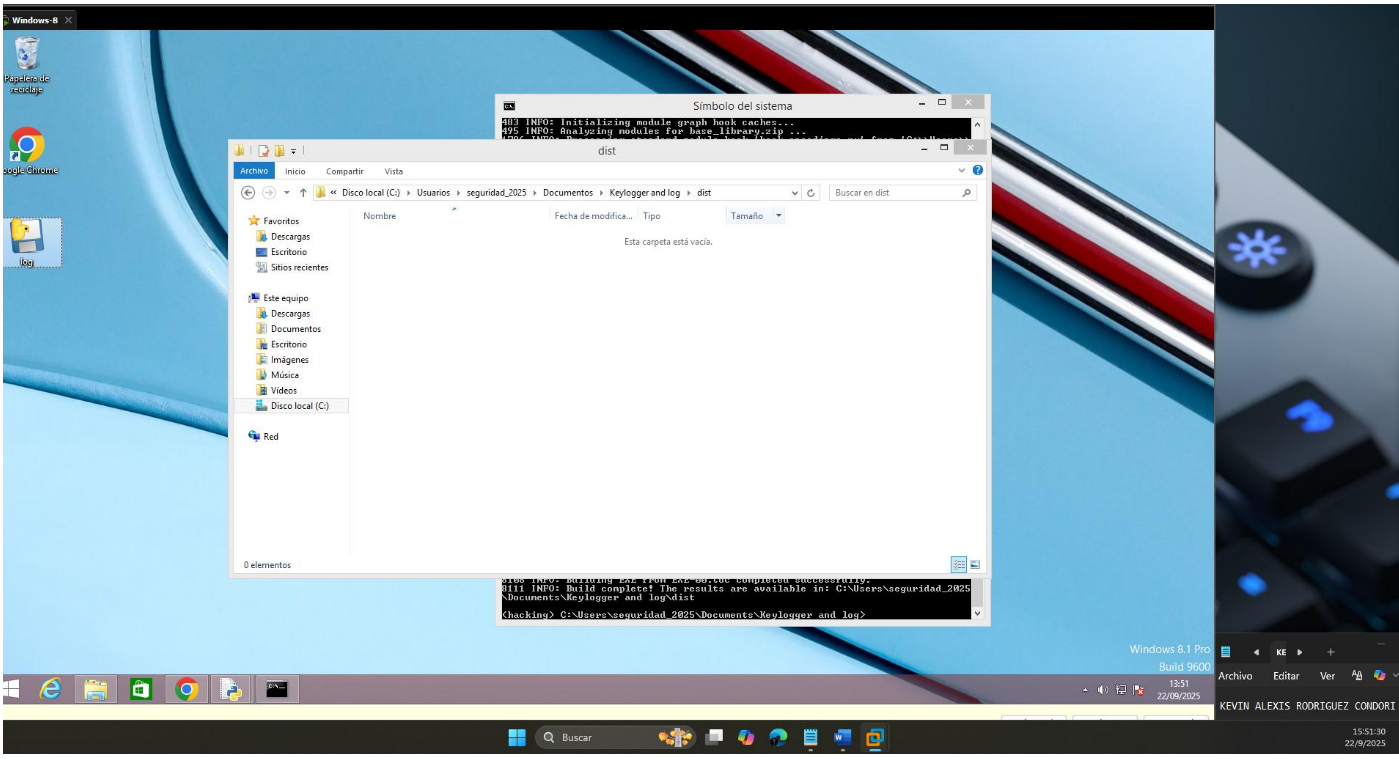
Empaquetamos el script



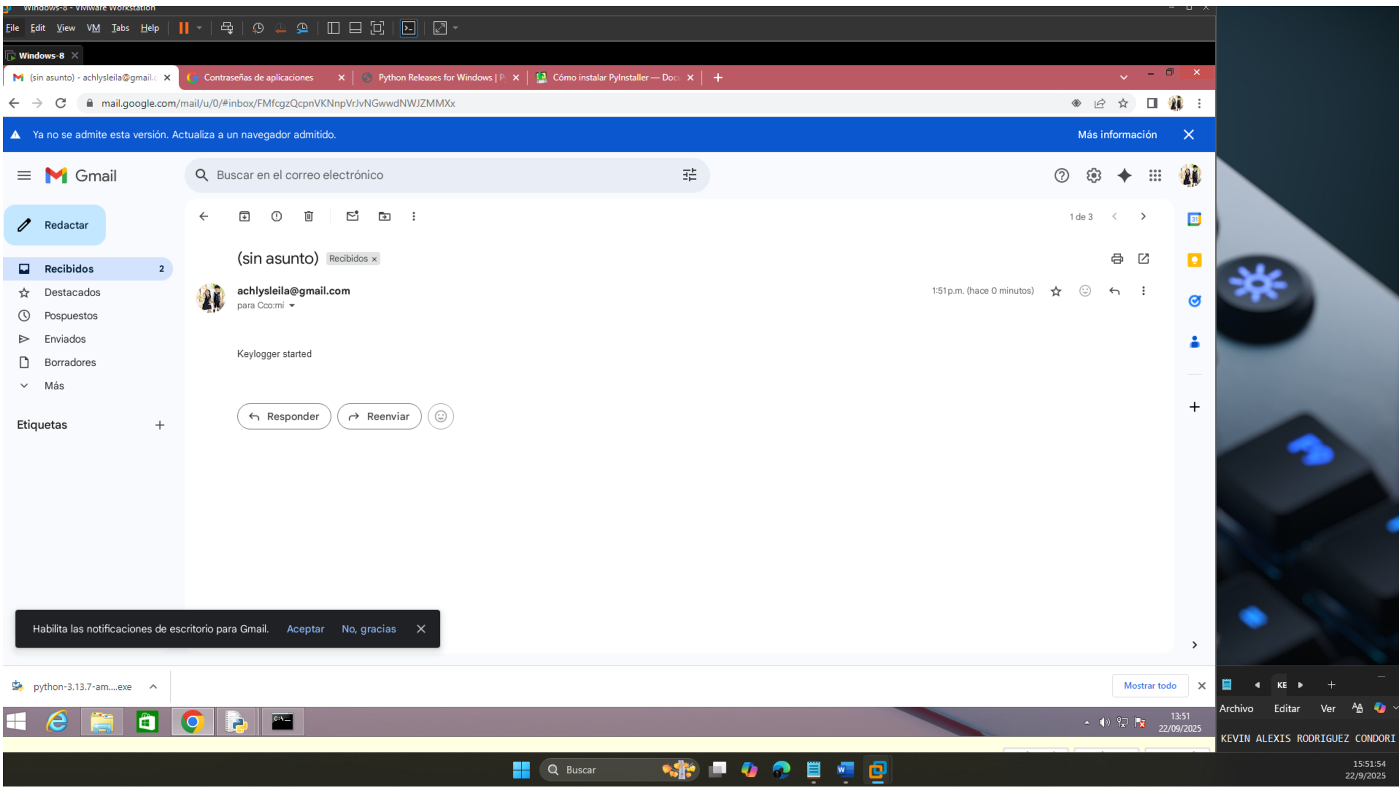
Con este paso se habrá generado un ejecutable



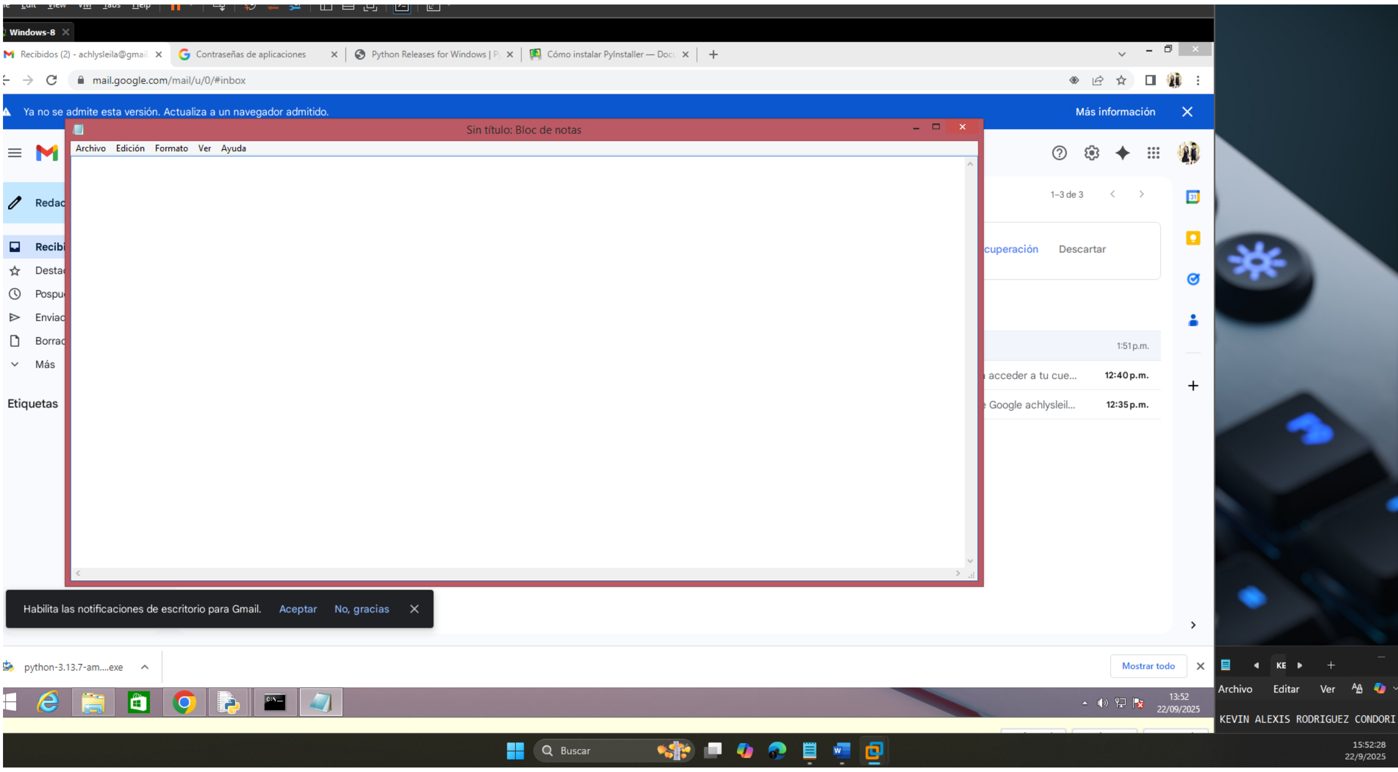
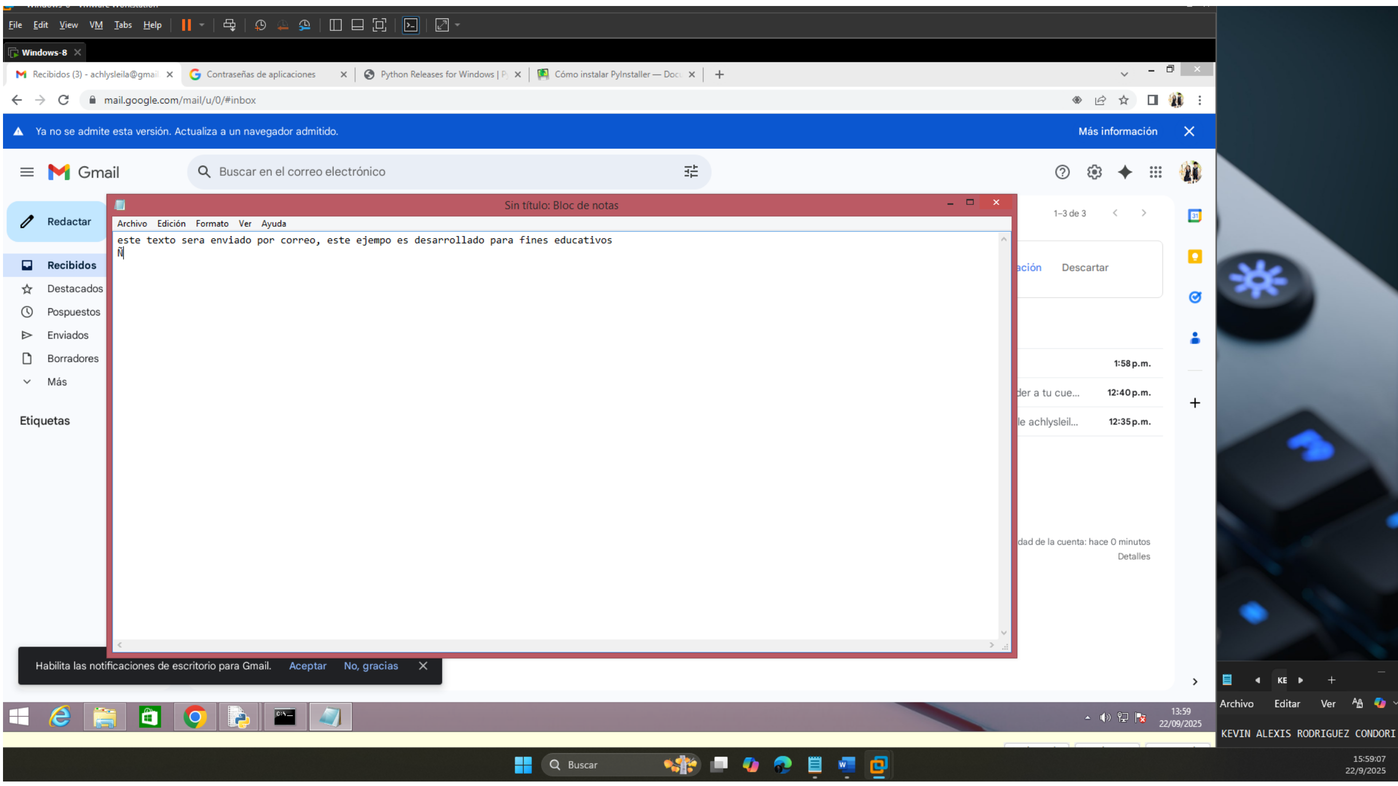


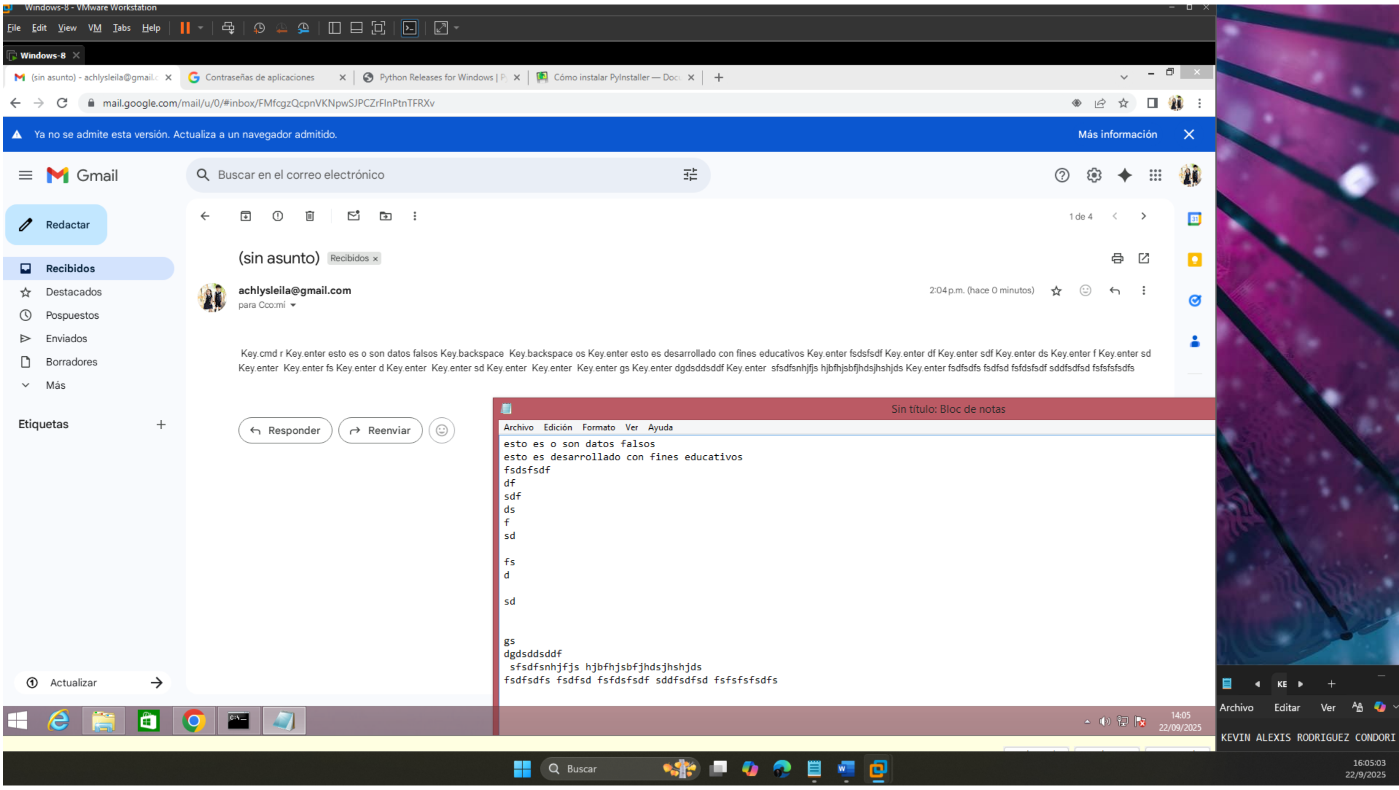


Se confirma el correcto funcionamiento del keylogger



En un archivo de texto hacemos la prueba


Ya no se admite esta versión. Actualiza a un navegador admitido.
Más información
Sin título: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail. Aceptar No, gracias
python-3.13.7-am....exe
Mostrar todo
KEVIN ALEXIS RODRIGUEZ CONDORI

Ya no se admite esta versión. Actualiza a un navegador admitido.
Más información
Gmail
Buscar en el correo electrónico
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
Sin título: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
este texto sera enviado por correo, este ejemplo es desarrollado para fines educativos
Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail. Aceptar No, gracias
KEVIN ALEXIS RODRIGUEZ CONDORI

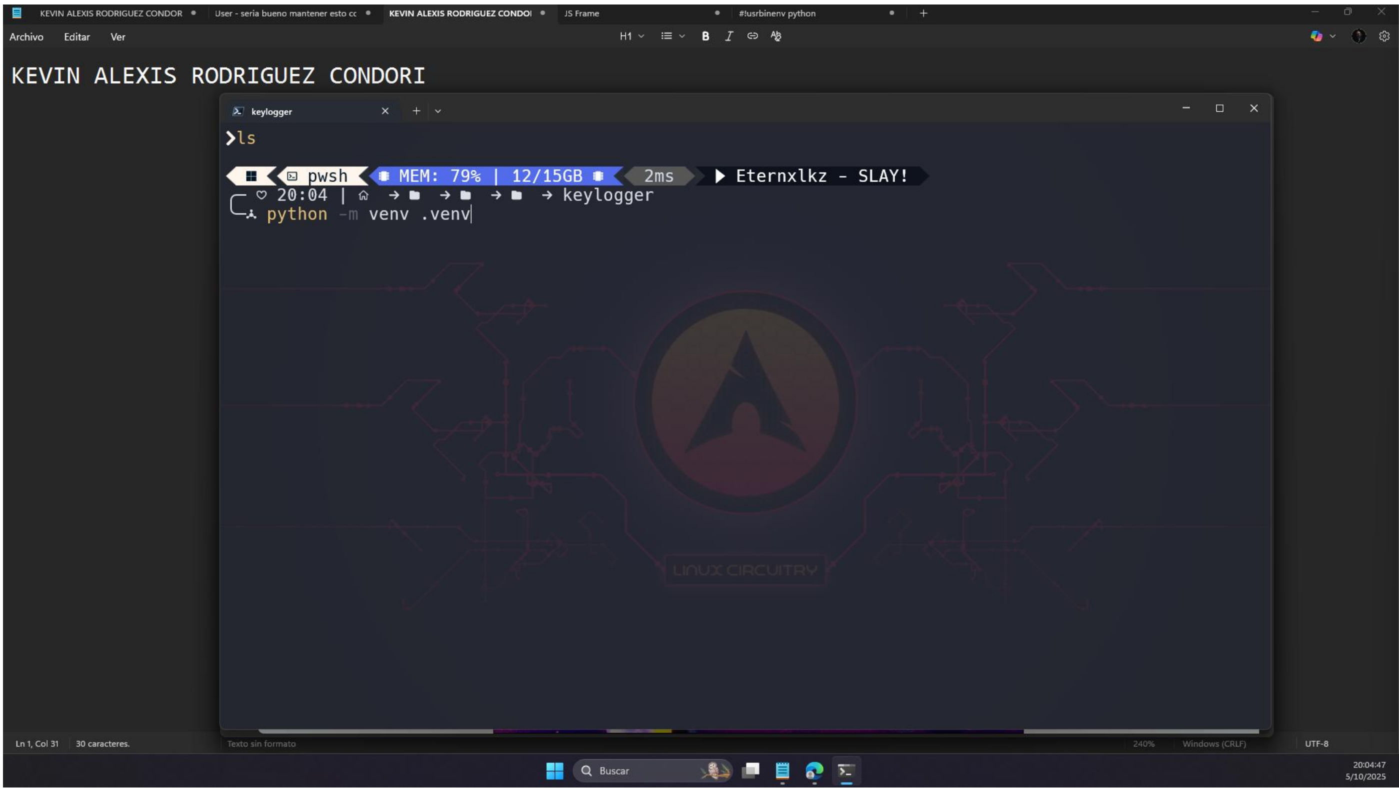


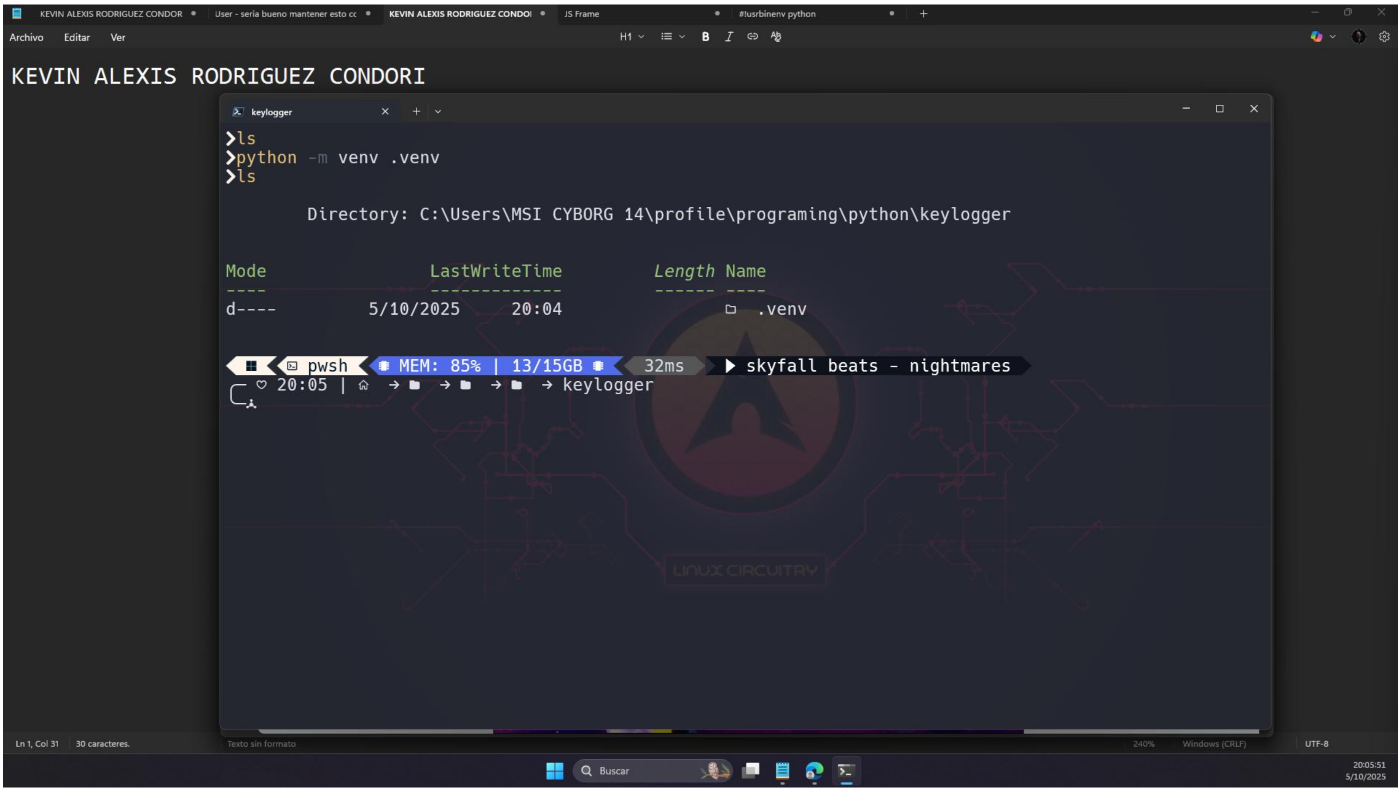
Con esto se puede observar que el keylogger funciona.

EVALUACION 1

Para simular el proceso de un keylogger usando el api de Twilio se usa lo siguiente:

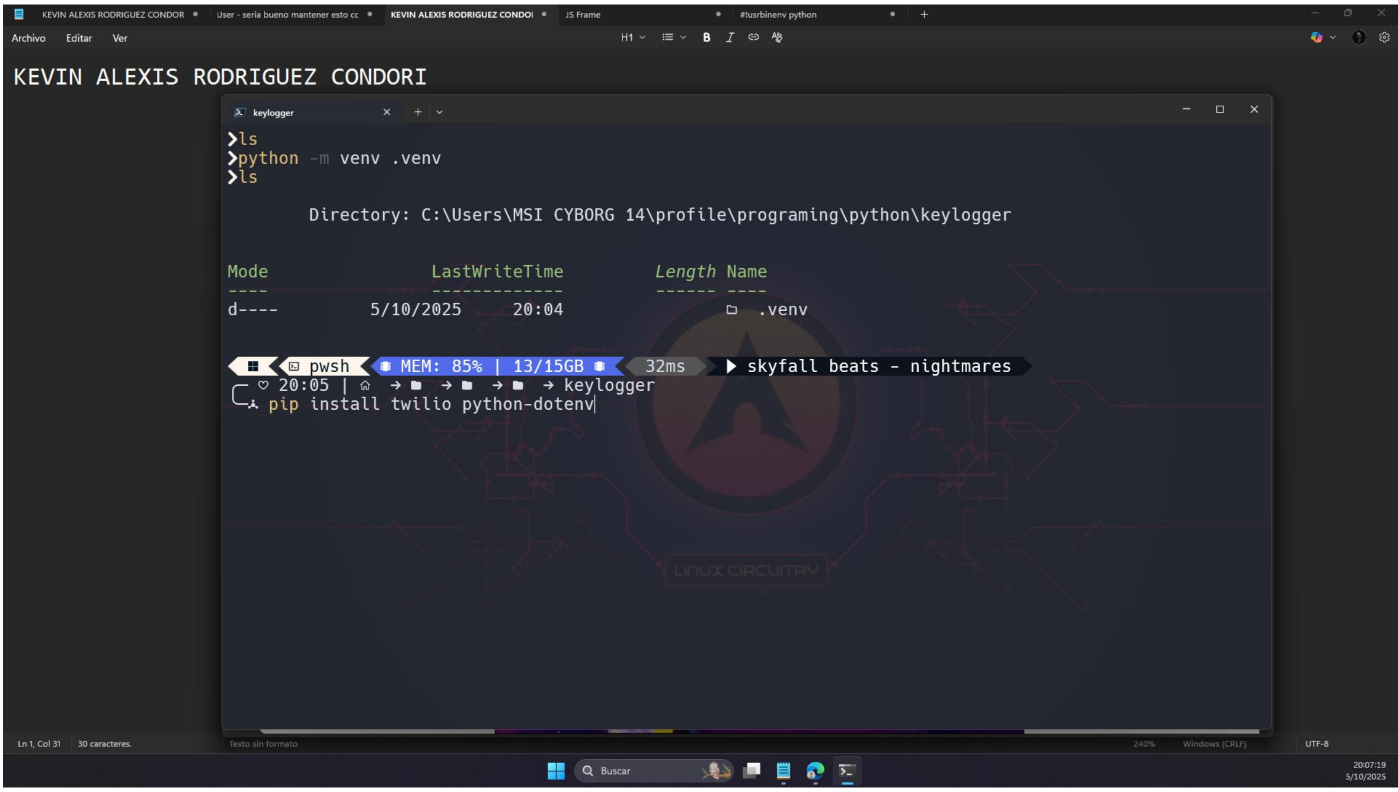
Creamos un entorno virtual

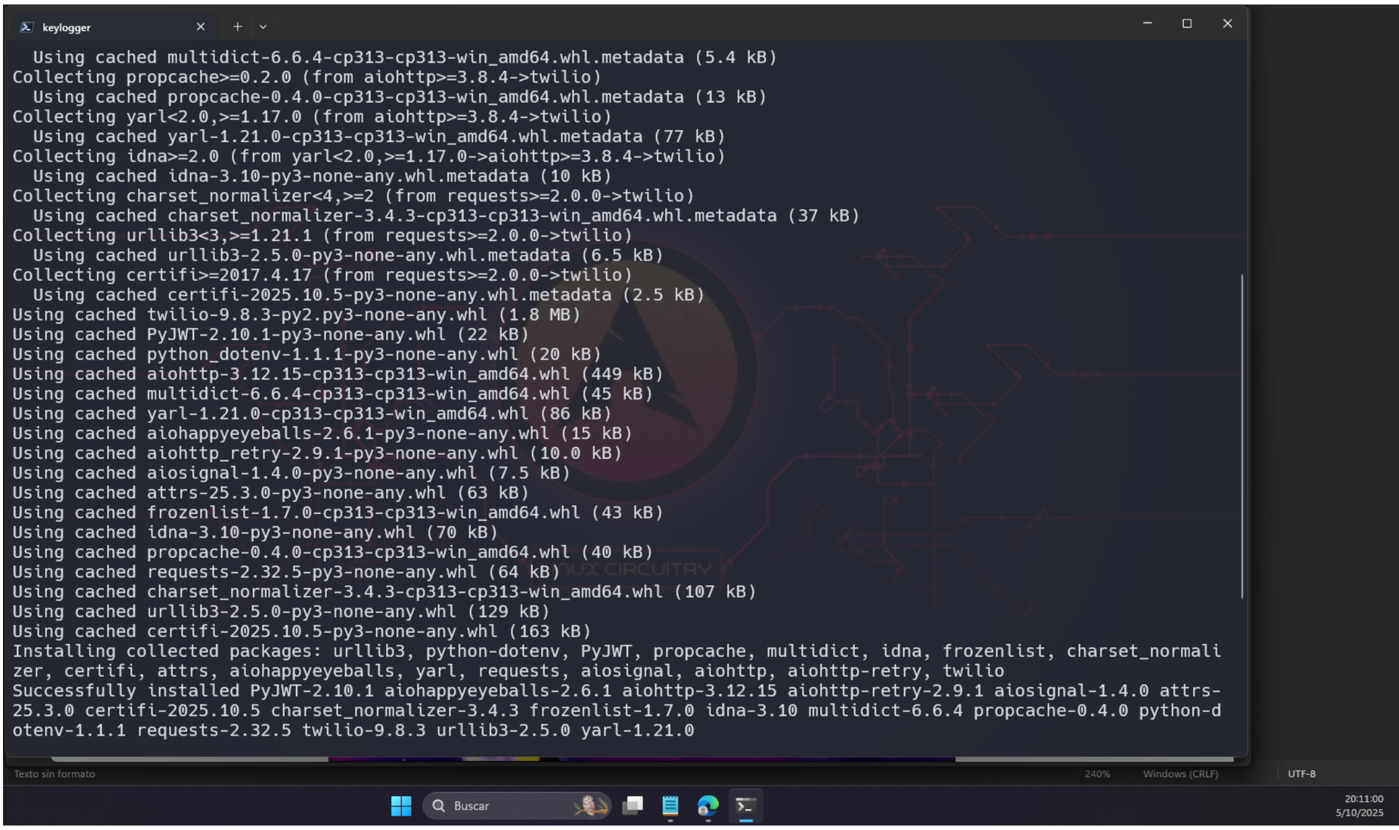




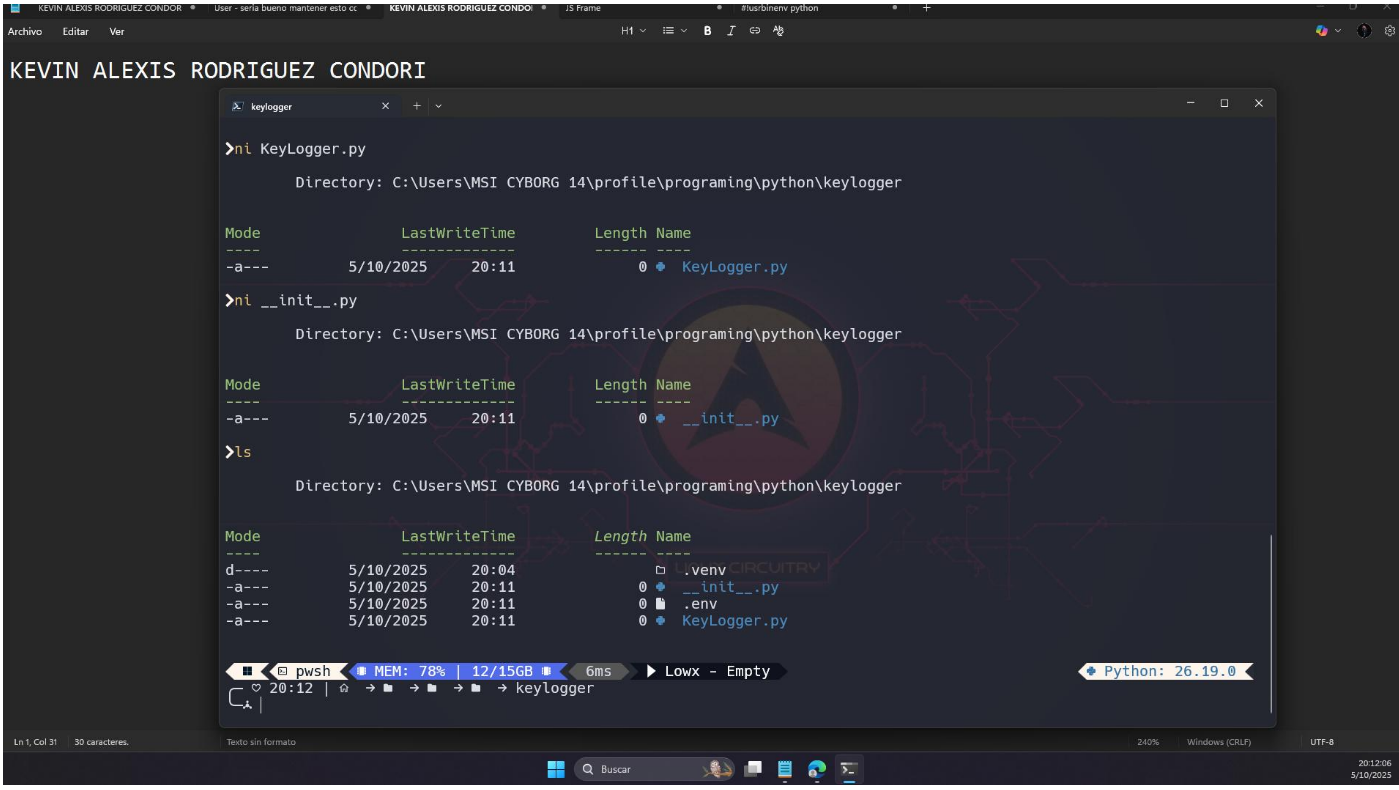
.venv es la carpeta para el entorno virtual

Instalamos Twilio y Python-dotenv

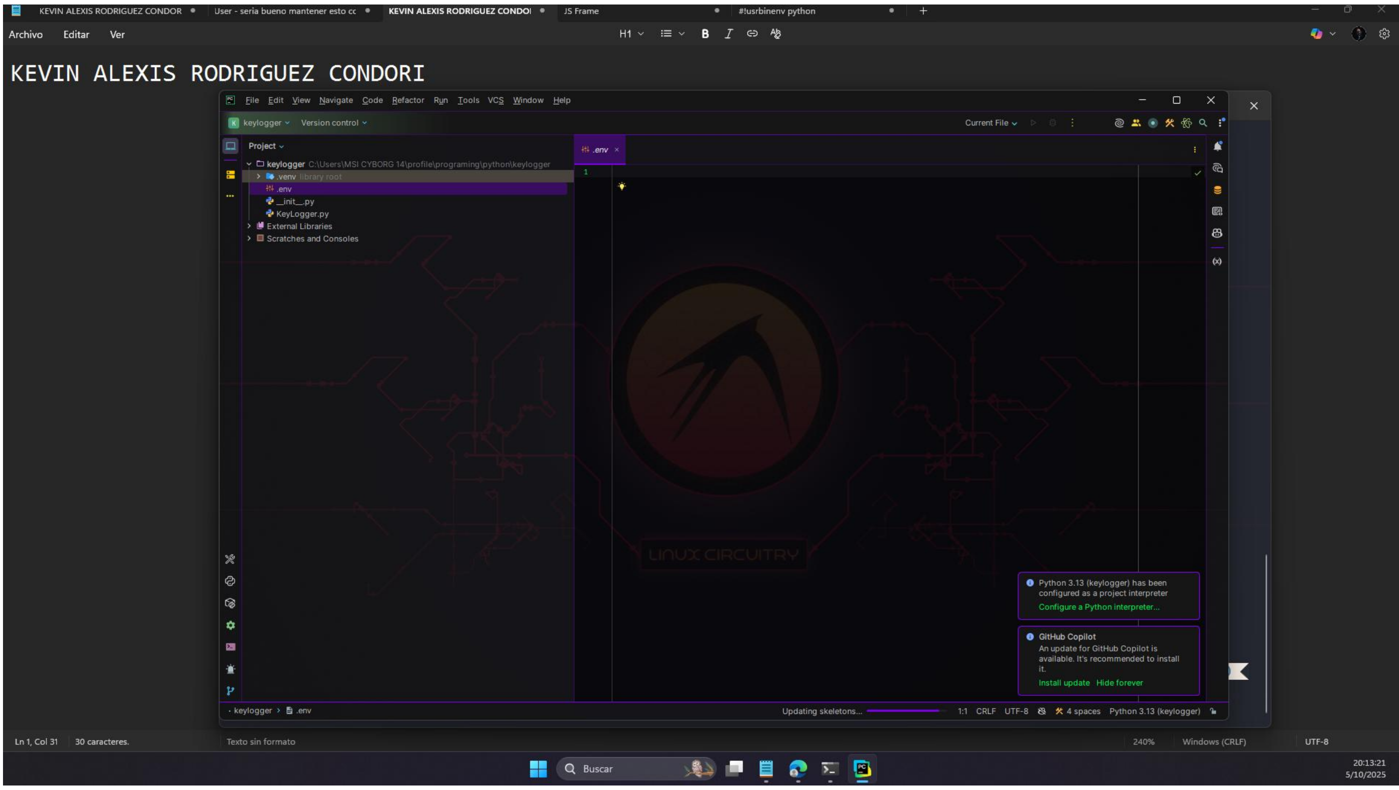




Configuramos la estructura de archivos

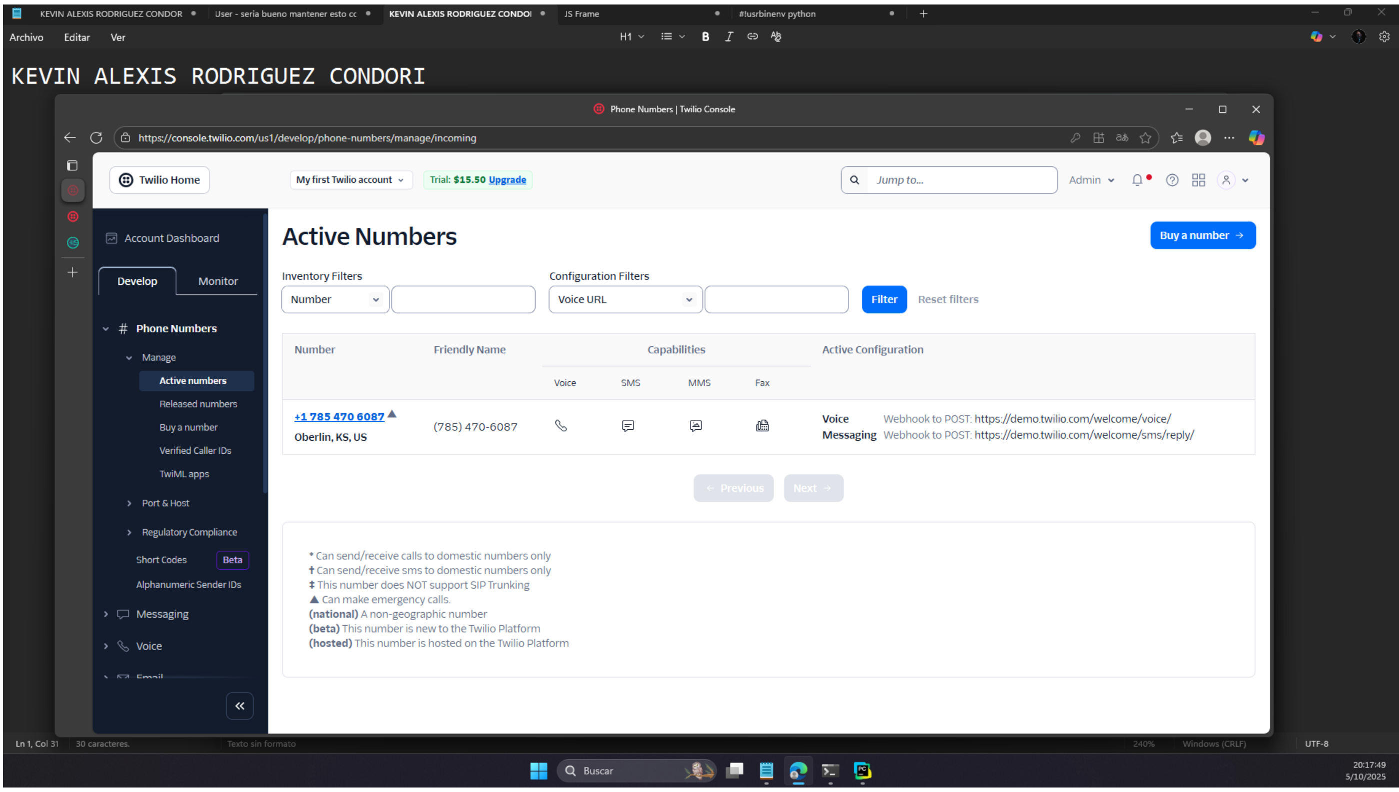


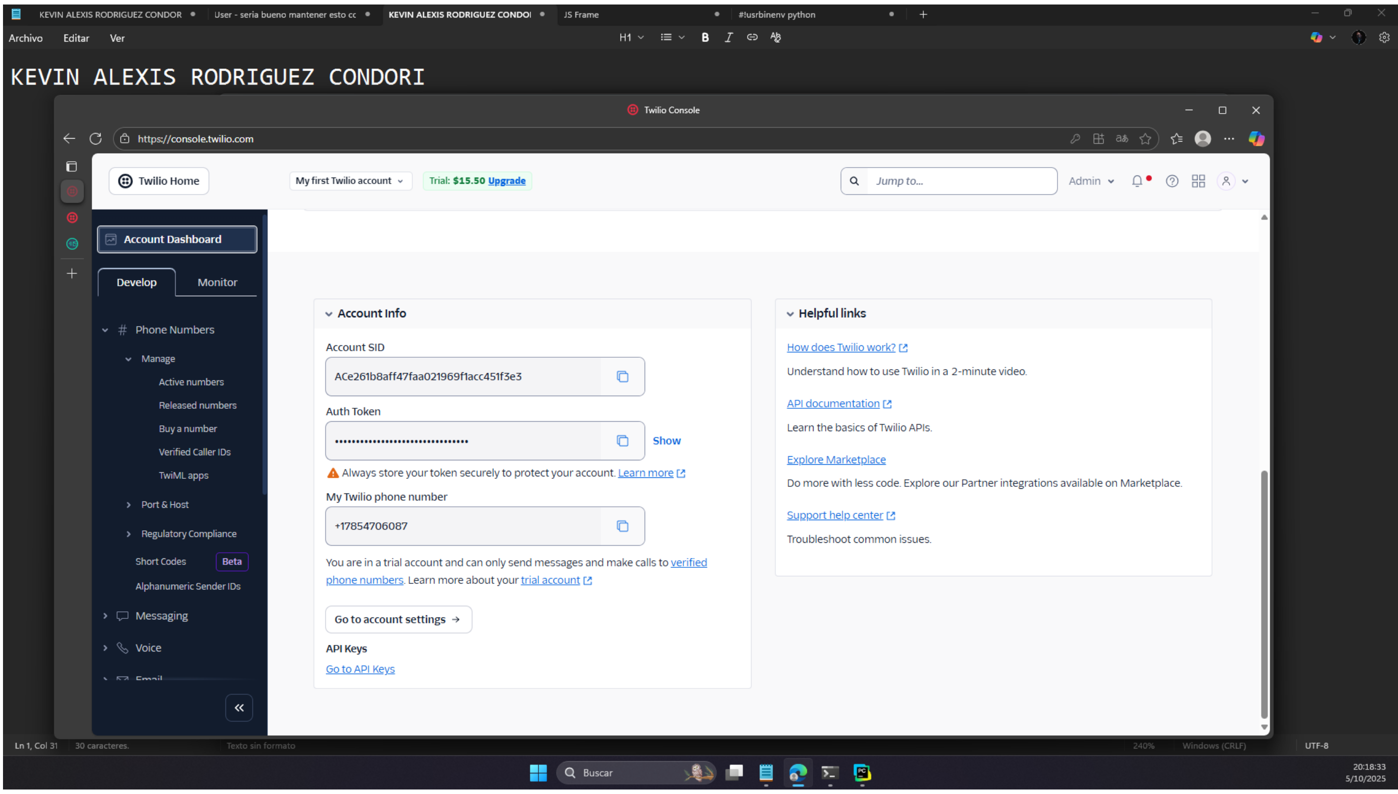
Inicializamos IDE

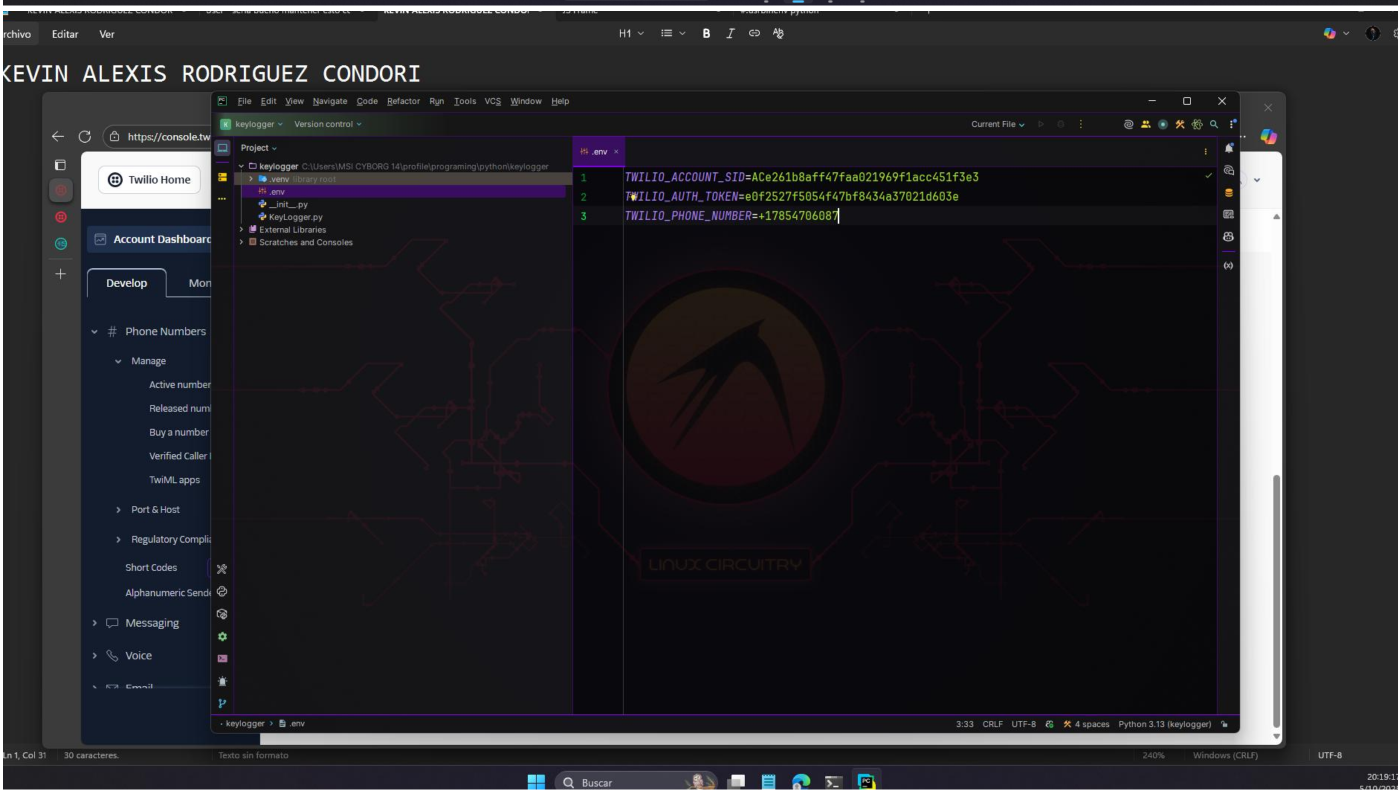


Creamos las variables de entorno

Para ellos Tenemos que crear un número, por suerte twilio nos proporciona uno de prueba

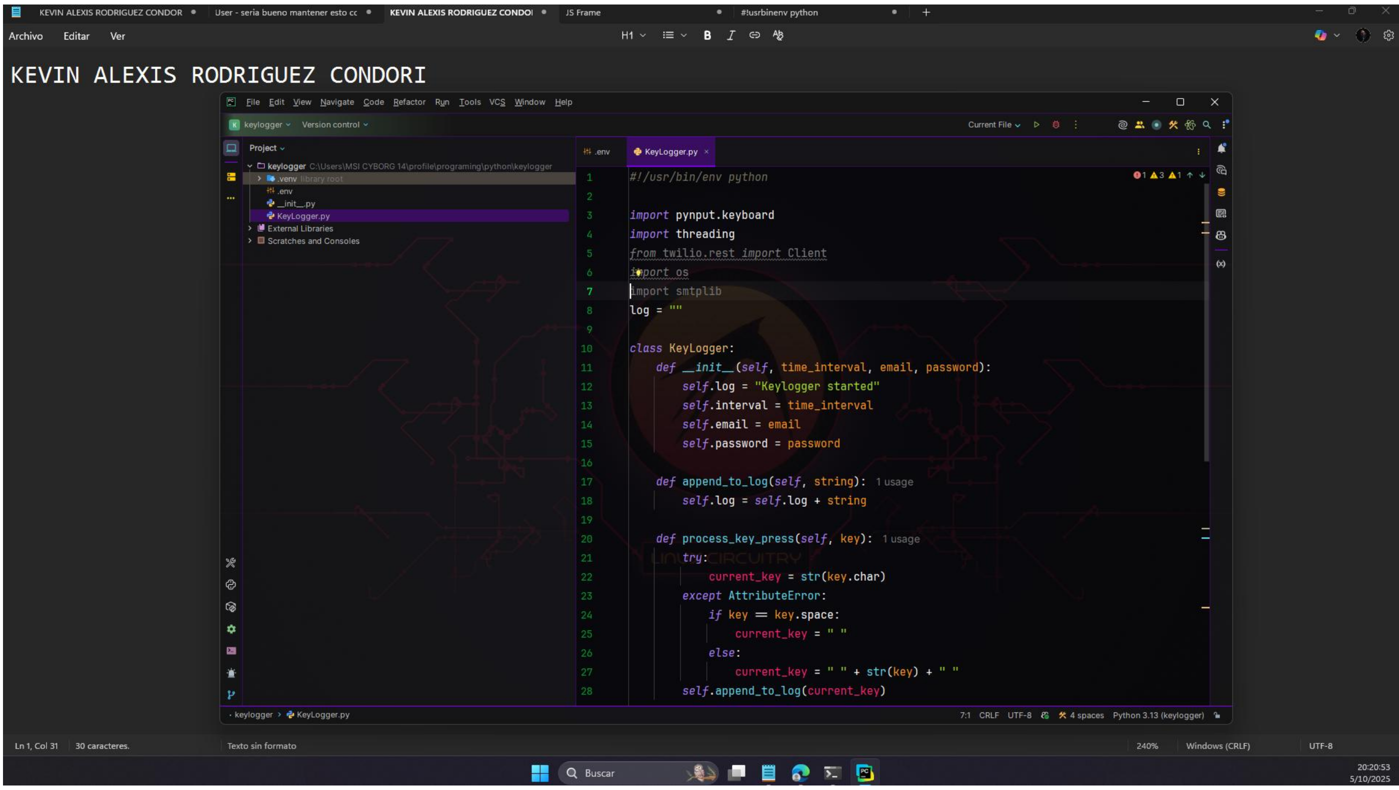




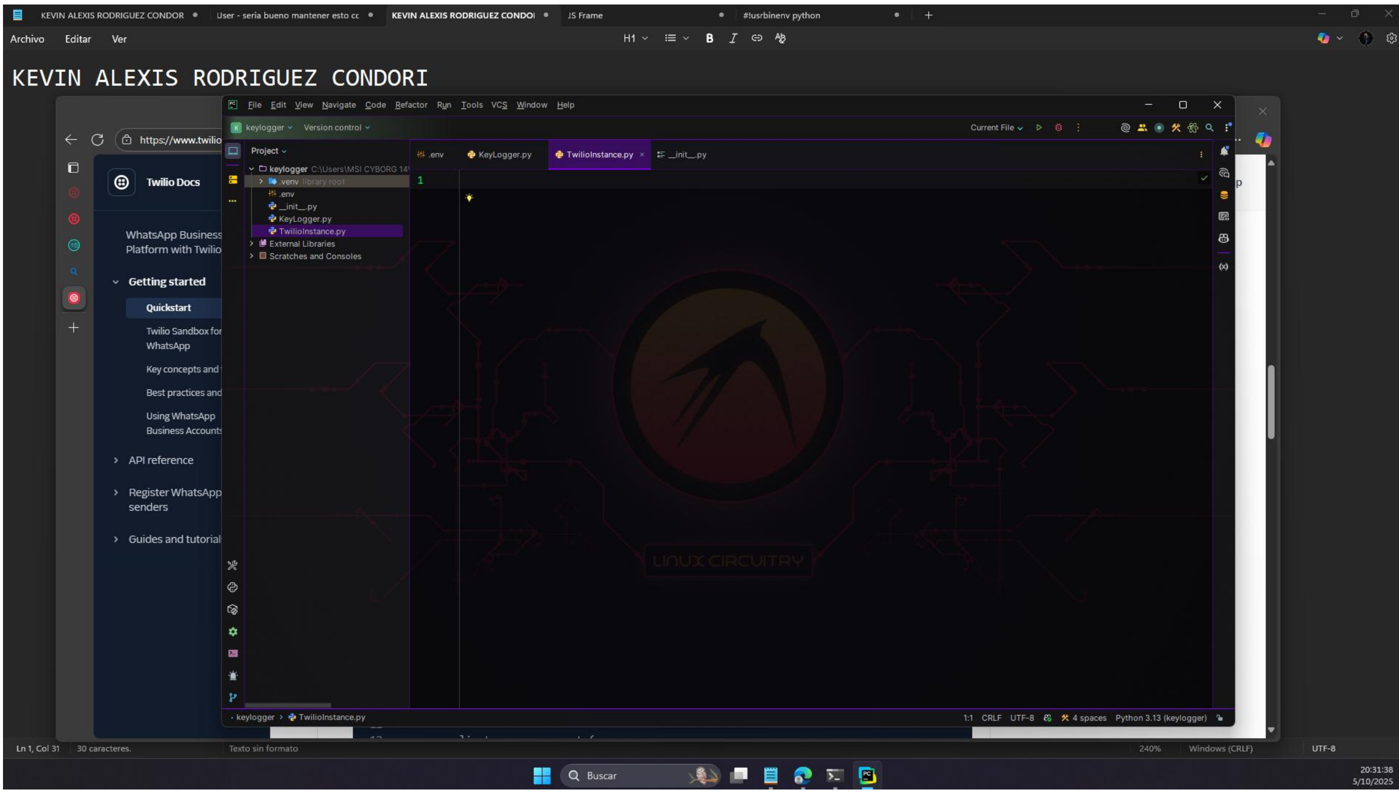


Creacion del key logger

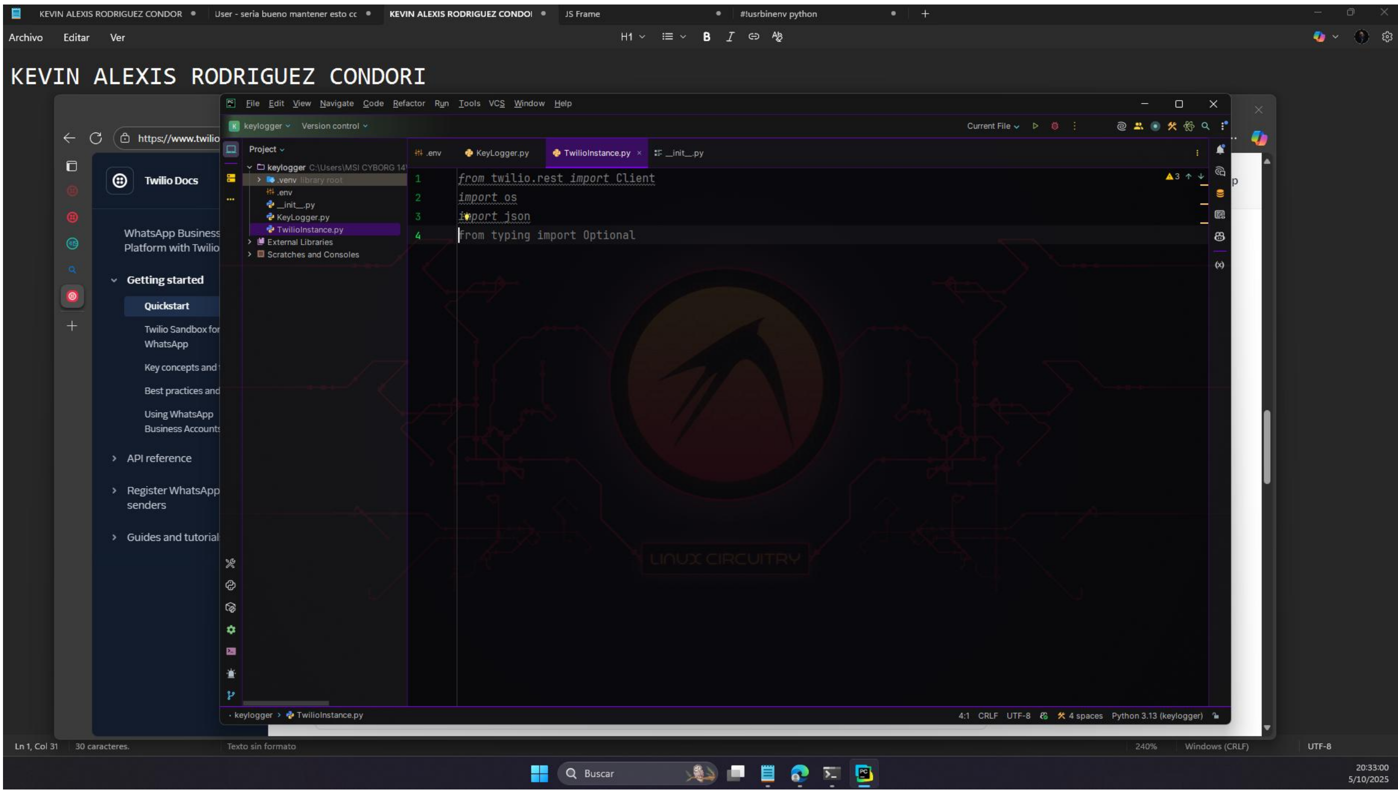
Importamos tsilio y os



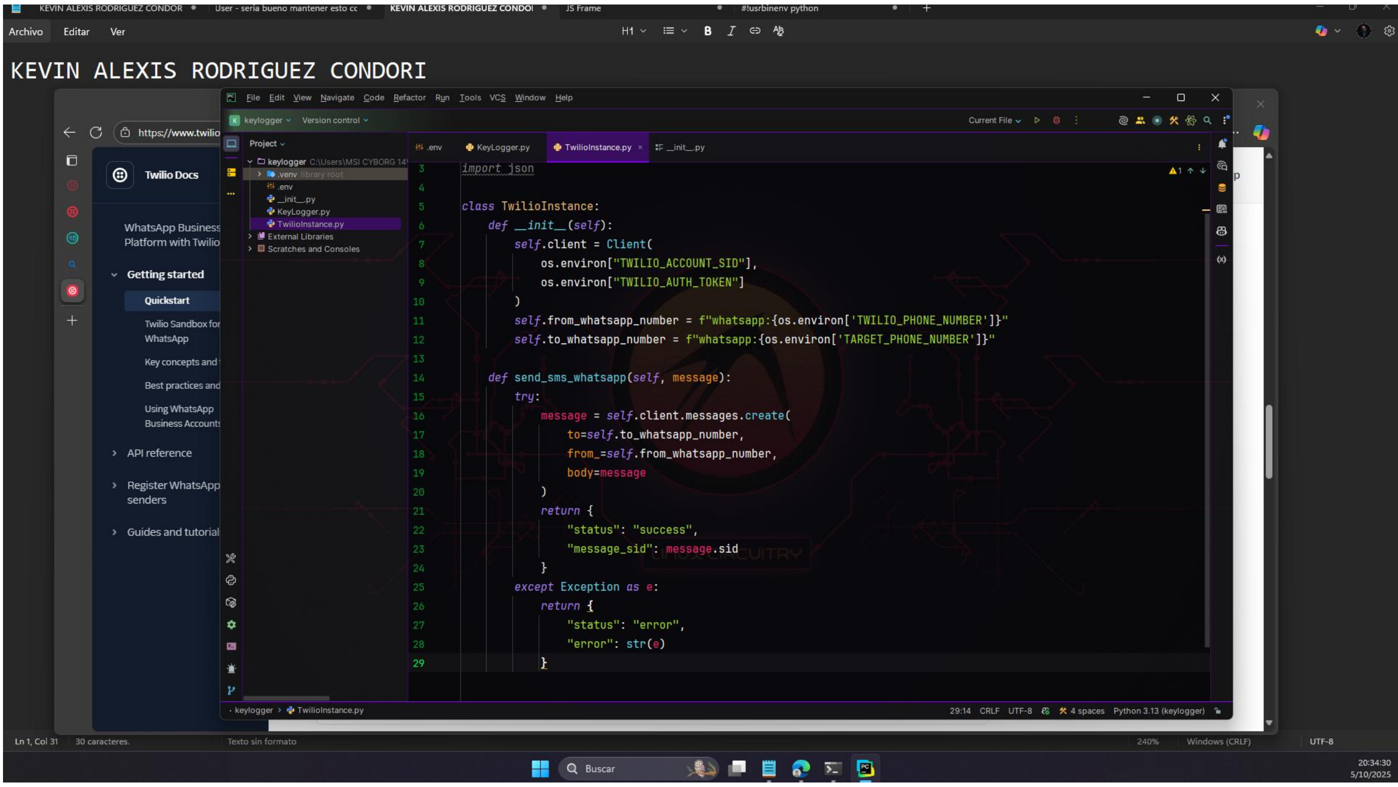
Creamos el archivo TwilioInstance.py para centralizar las configuración de Twilio



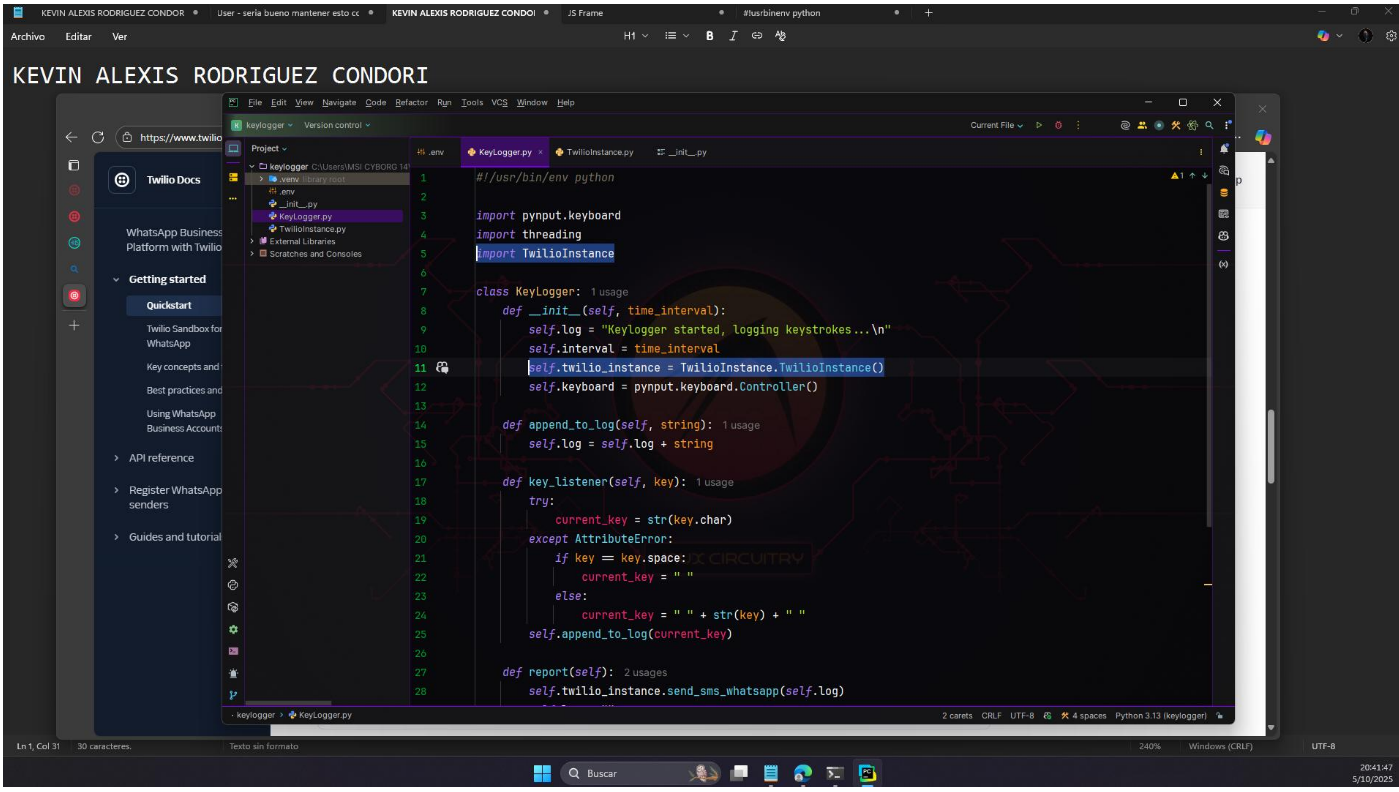
Importamos las librerías necesarias:



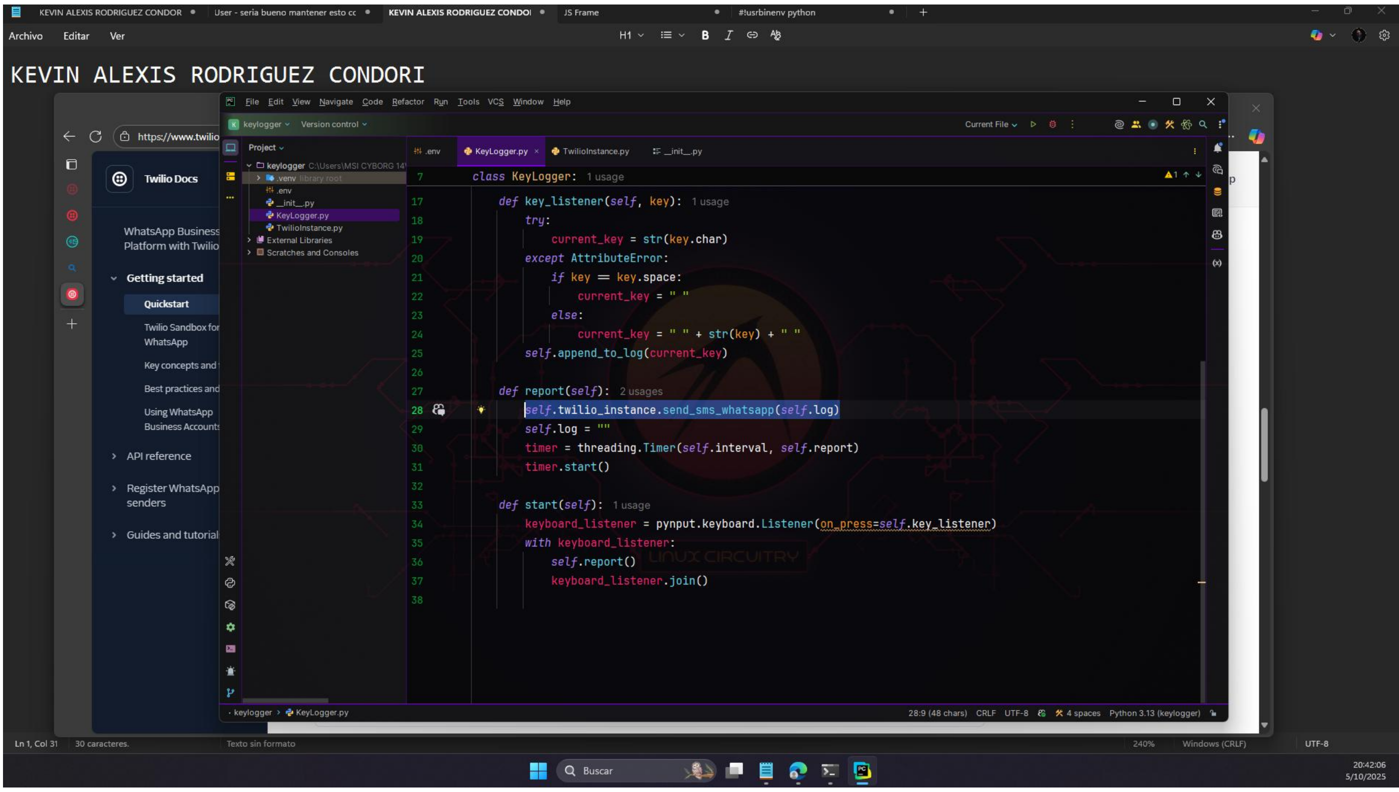
Configuramos todo lo necesario para asegurar una instancia e twilio, con un método de enviar mensaje



Configuramos Twilio en el Keylogger

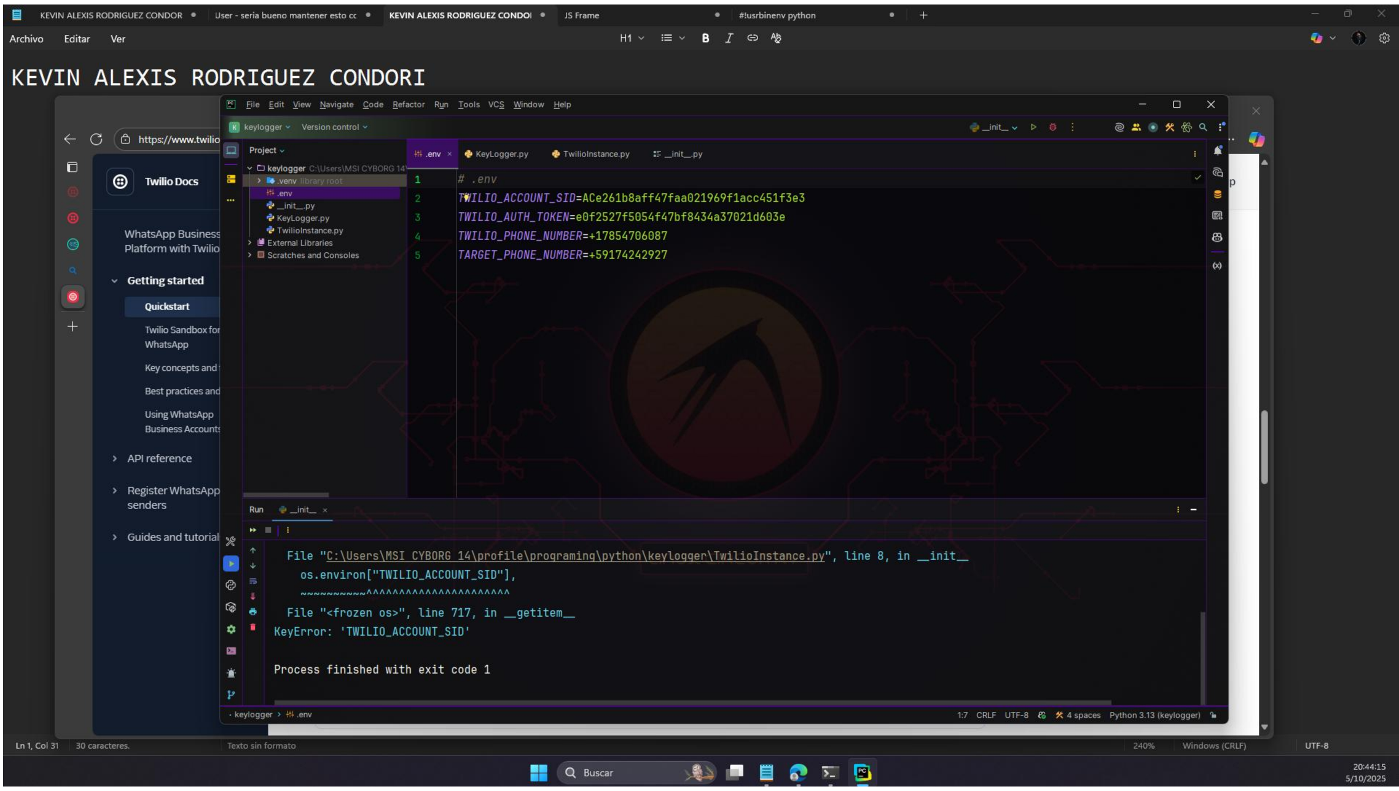


Configuramos para enviar mensajes:



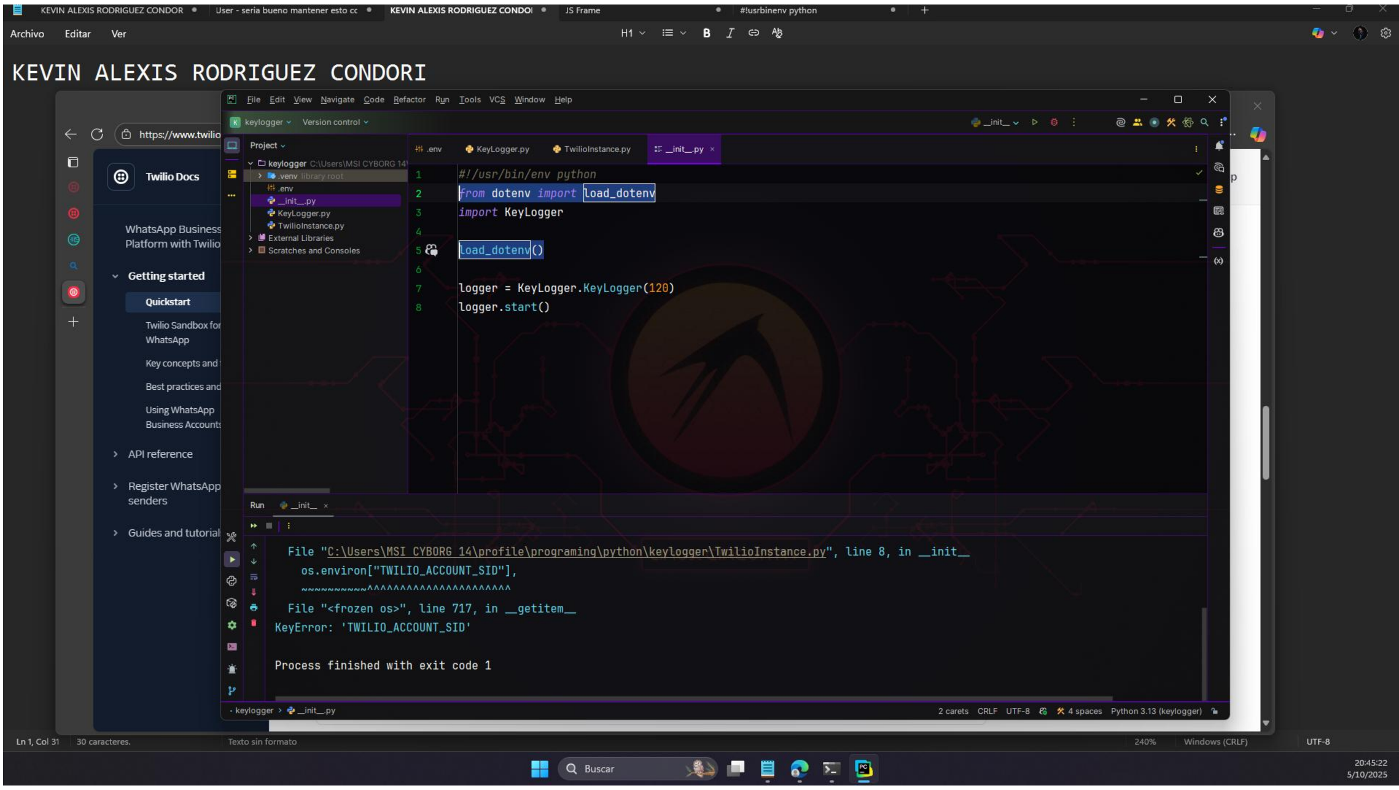
Todo esto se realizó con la guía oficial de twilio que se encuentra en: [Quickstart: Send and receive WhatsApp messages | Twilio]

Realizamos una prueba antes de empaquetarlo:



Existe un error, se me olvido cargar las variables de entorno

Entonces en __init__.py



Cargamos las ENVs

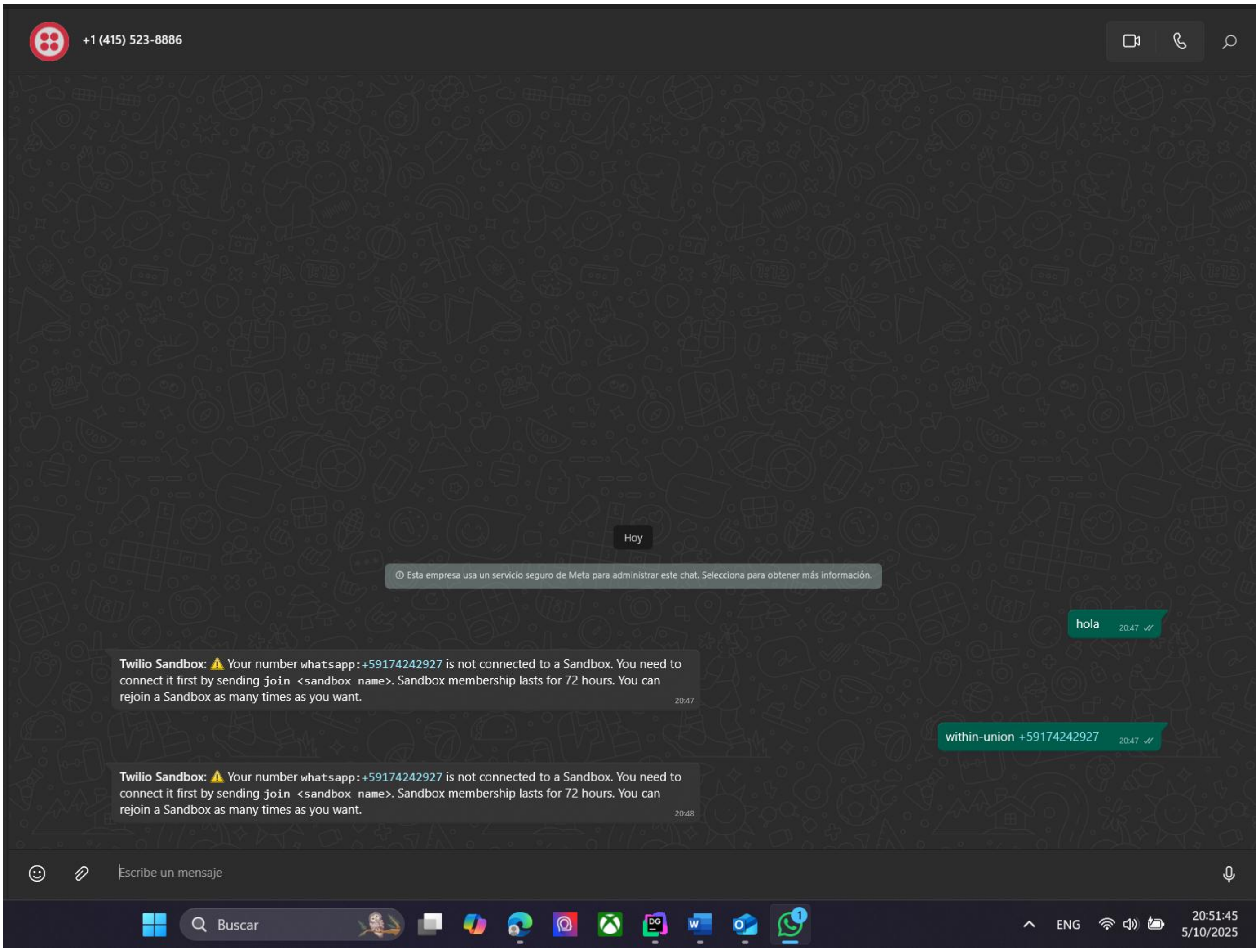
Ahora antes de seguir debemos configurar todo lo que se pide aquí

Sign up for Twilio and activate the Sandbox

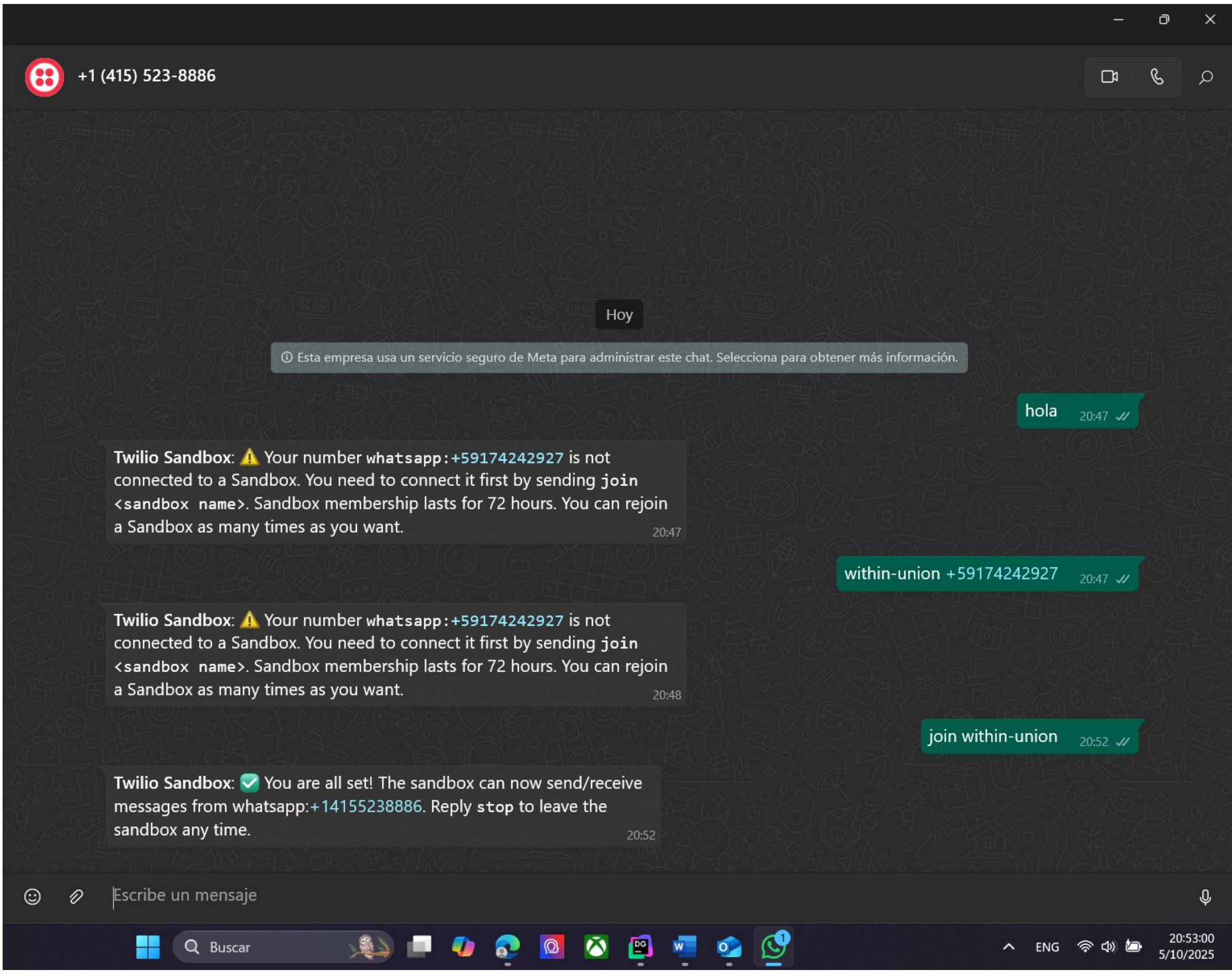
The Twilio Sandbox for WhatsApp (the Sandbox) acts as your WhatsApp sender. You can test messaging without waiting for your WhatsApp sender registration and verification.

1. [Sign up for Twilio](#) .
2. Activate and connect to the Twilio Sandbox for WhatsApp:
   a. Go to the [Try WhatsApp page in the Console](#) , acknowledge the terms, and click **Confirm**.
   b. To connect your WhatsApp account to the Sandbox, send `join <your sandbox code>` to the Sandbox number, or scan the QR code with your mobile device and send the prepopulated message. The Sandbox replies to confirm that you've joined.

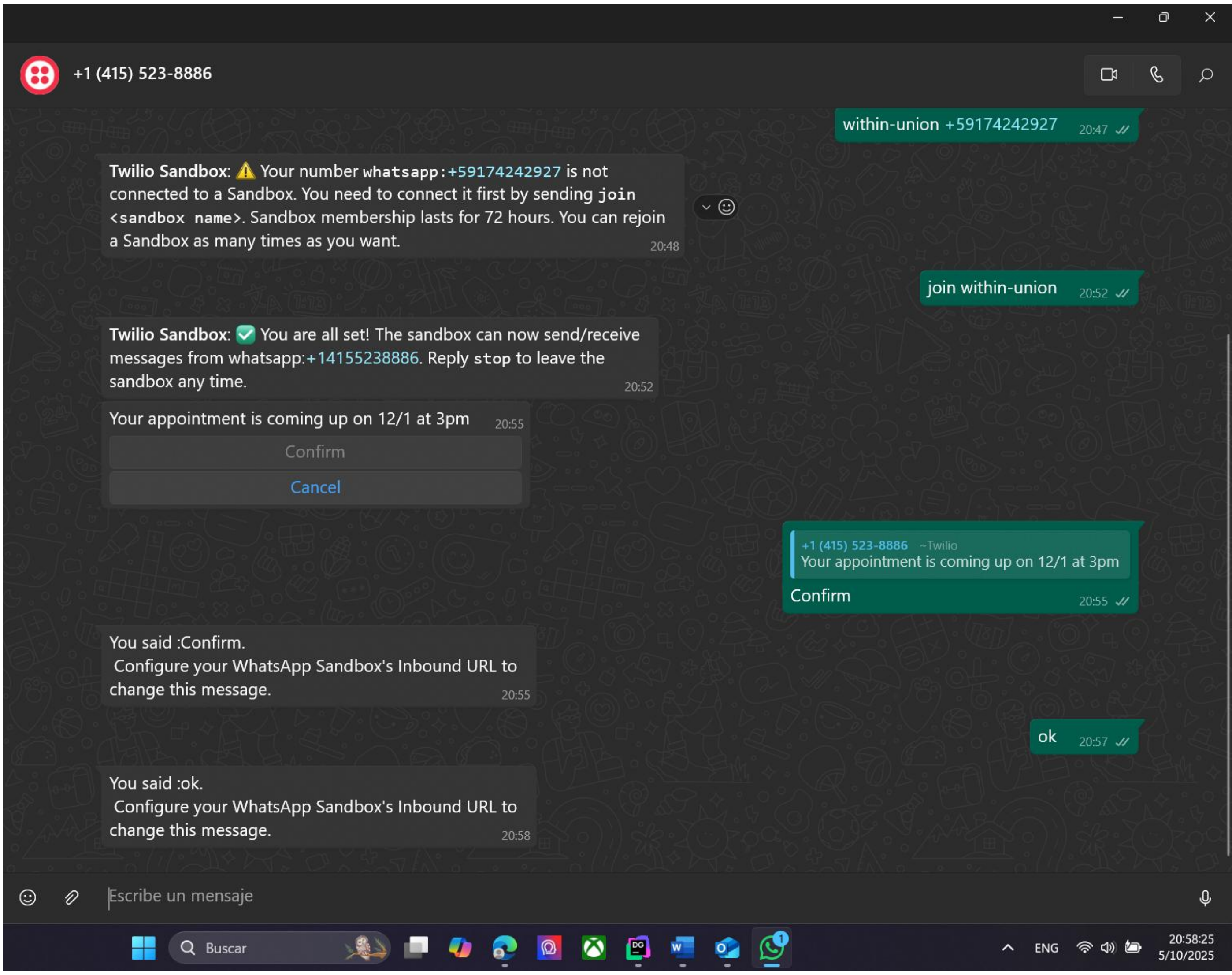
To disconnect from the Sandbox, reply to the message with `stop` or switch to a different Sandbox by messaging `join <other sandbox keyword>`.



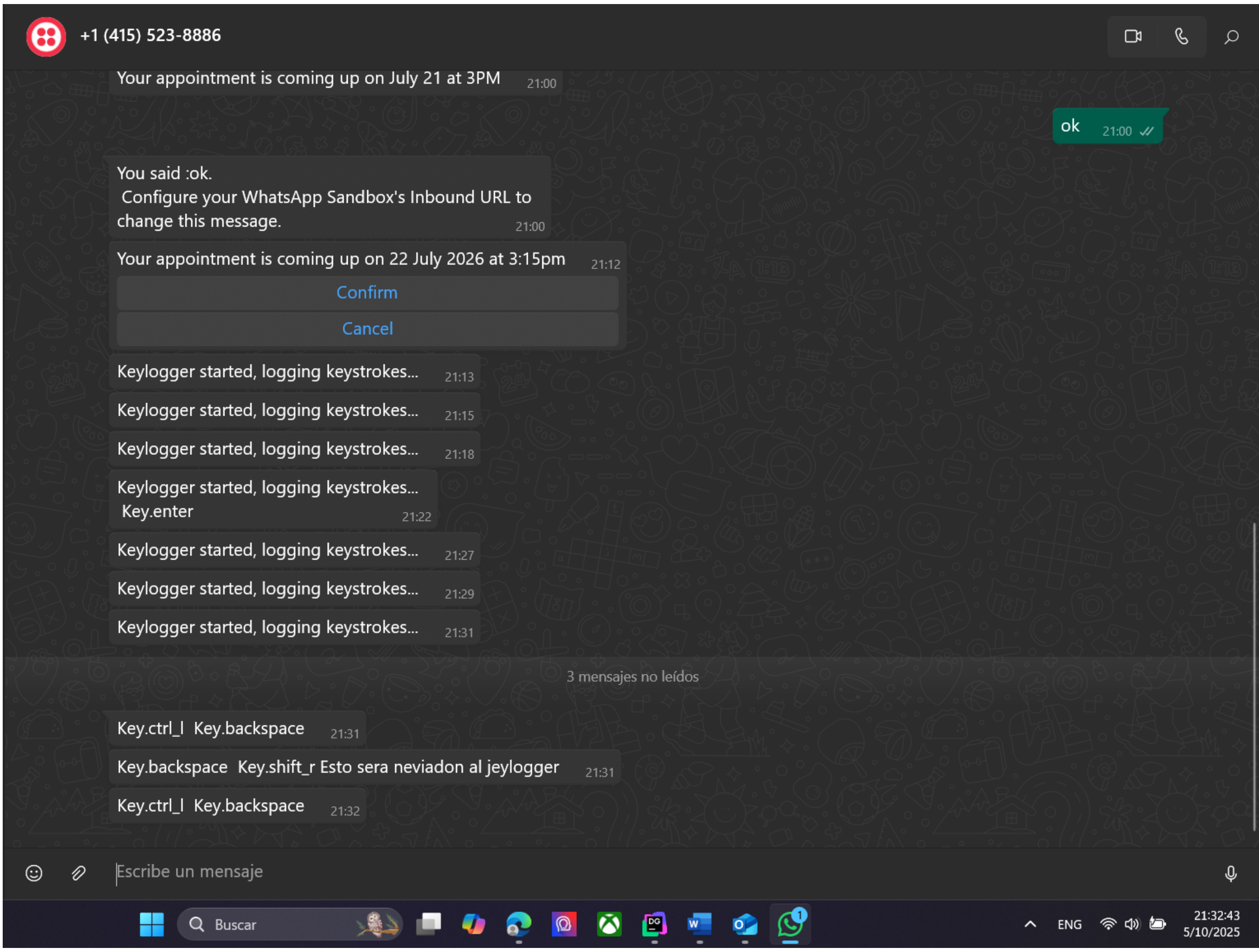
Nos conectamos con éxito



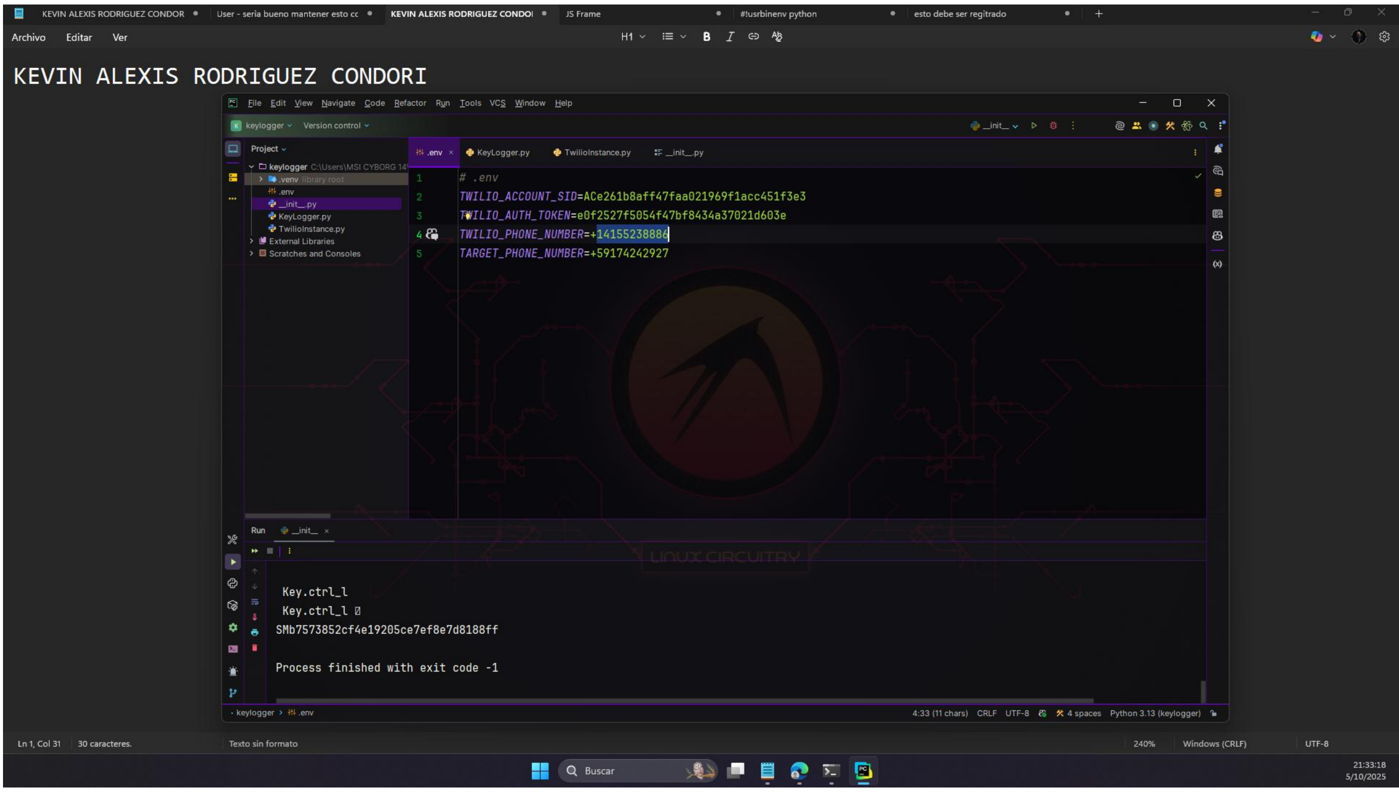
Hasta este punto llegamos a inicializar una ventana por 24 horas



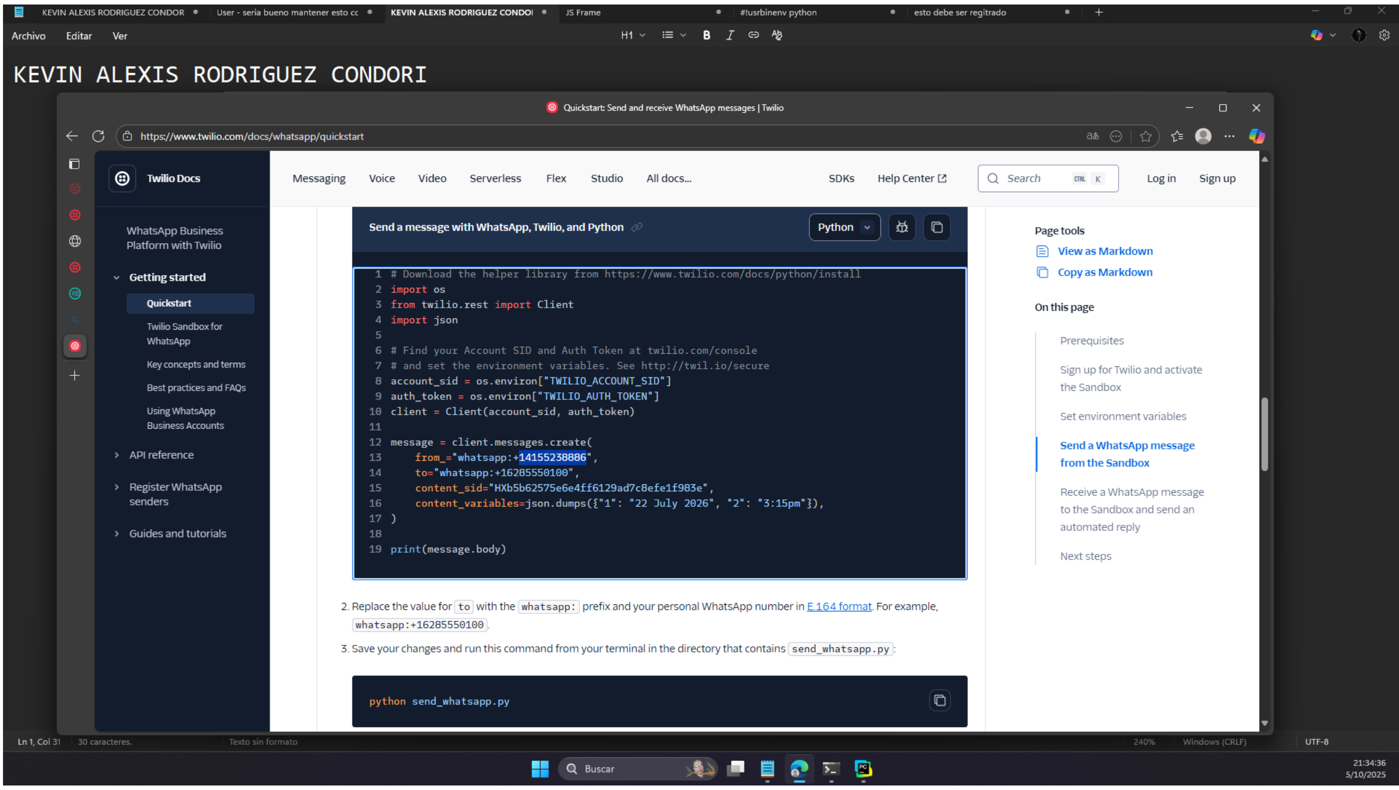
Con las pruebas realizadas



Se econtro que una de las variables de



En esta guía esta el verdadero numero que se usa como el numero de origen [Quickstart: Send and receive WhatsApp messages | Twilio]



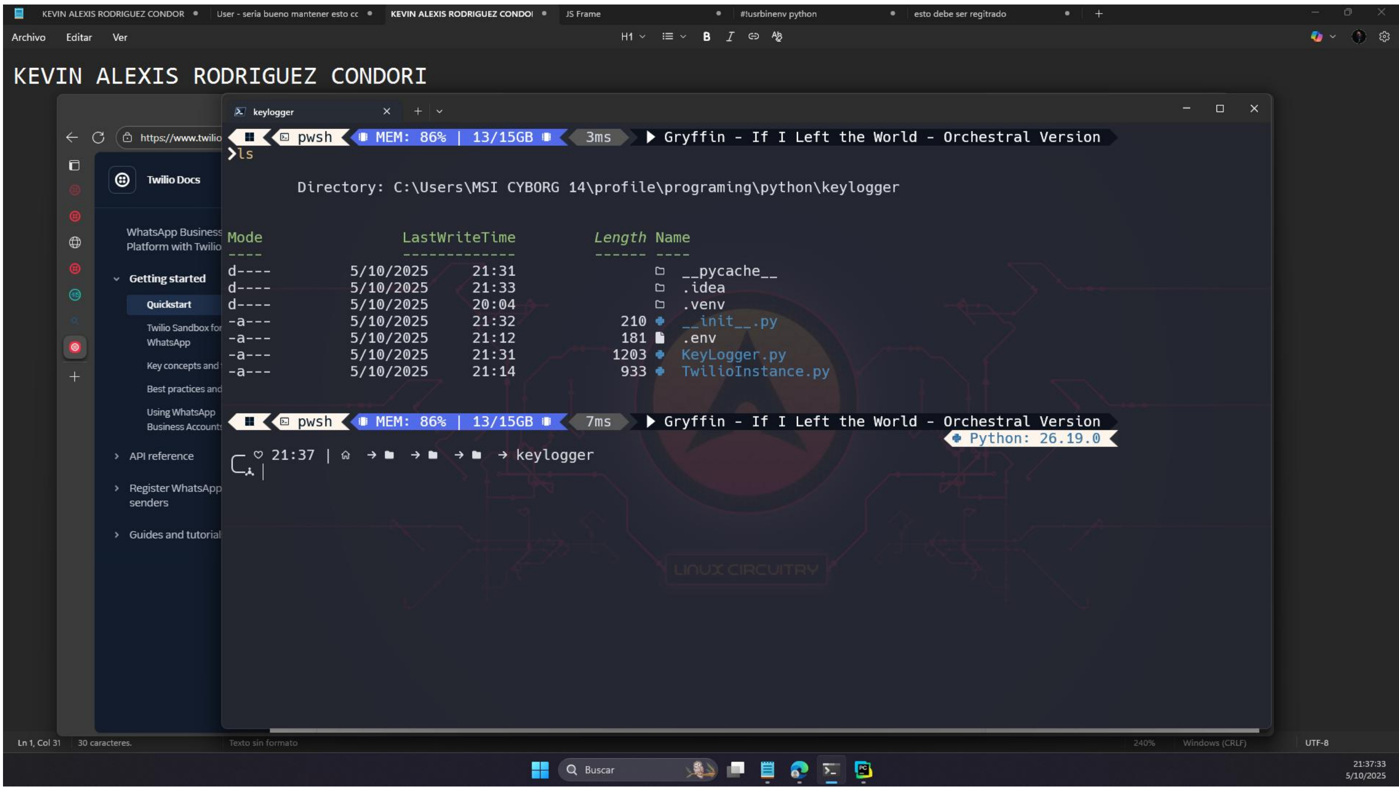
Ahora para poder simularlo realmente que todo este bien, empquetamos todo lo que tenemos y generar un .exe.

Entonces instalamos pyinstaller

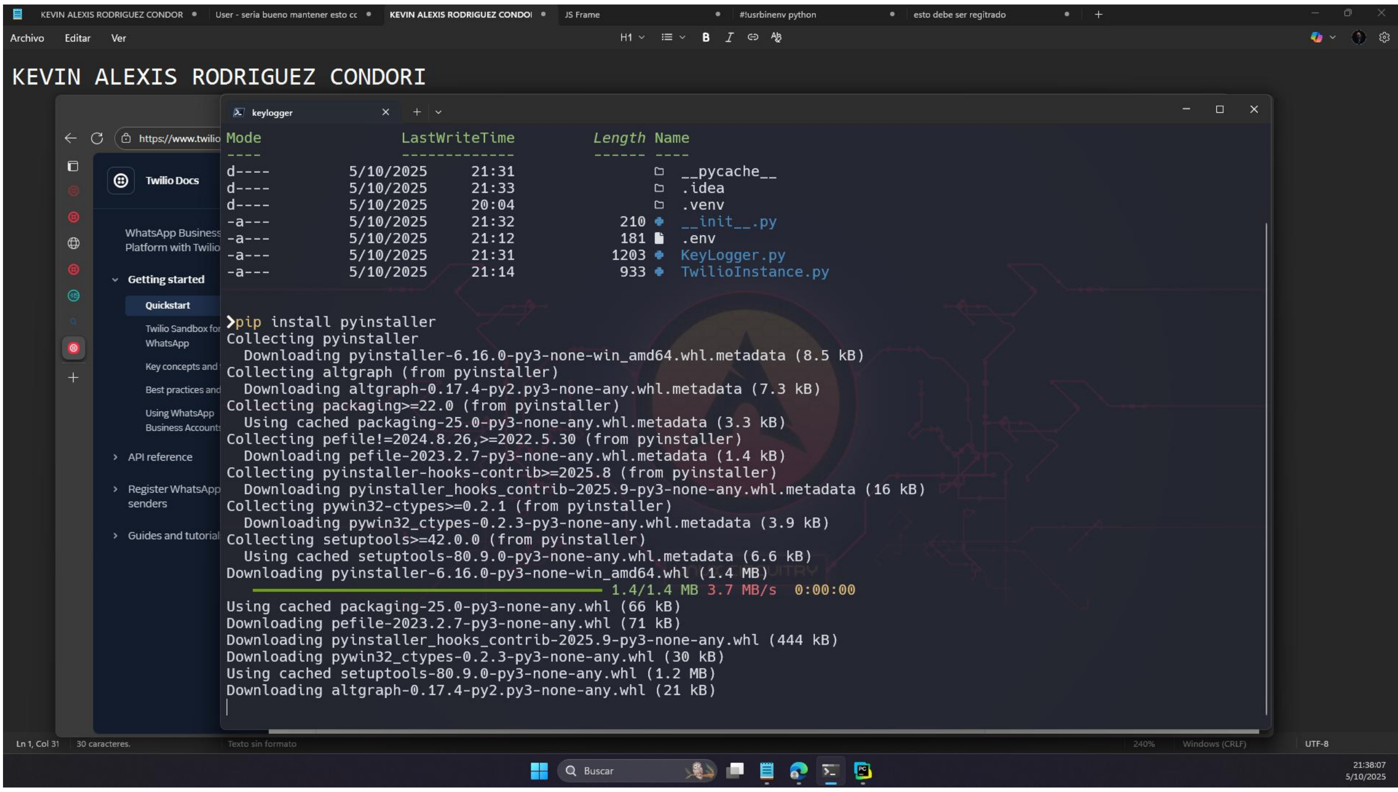
pip install pyinstaller

pyinstaller --onefile --noconsole __init__.py

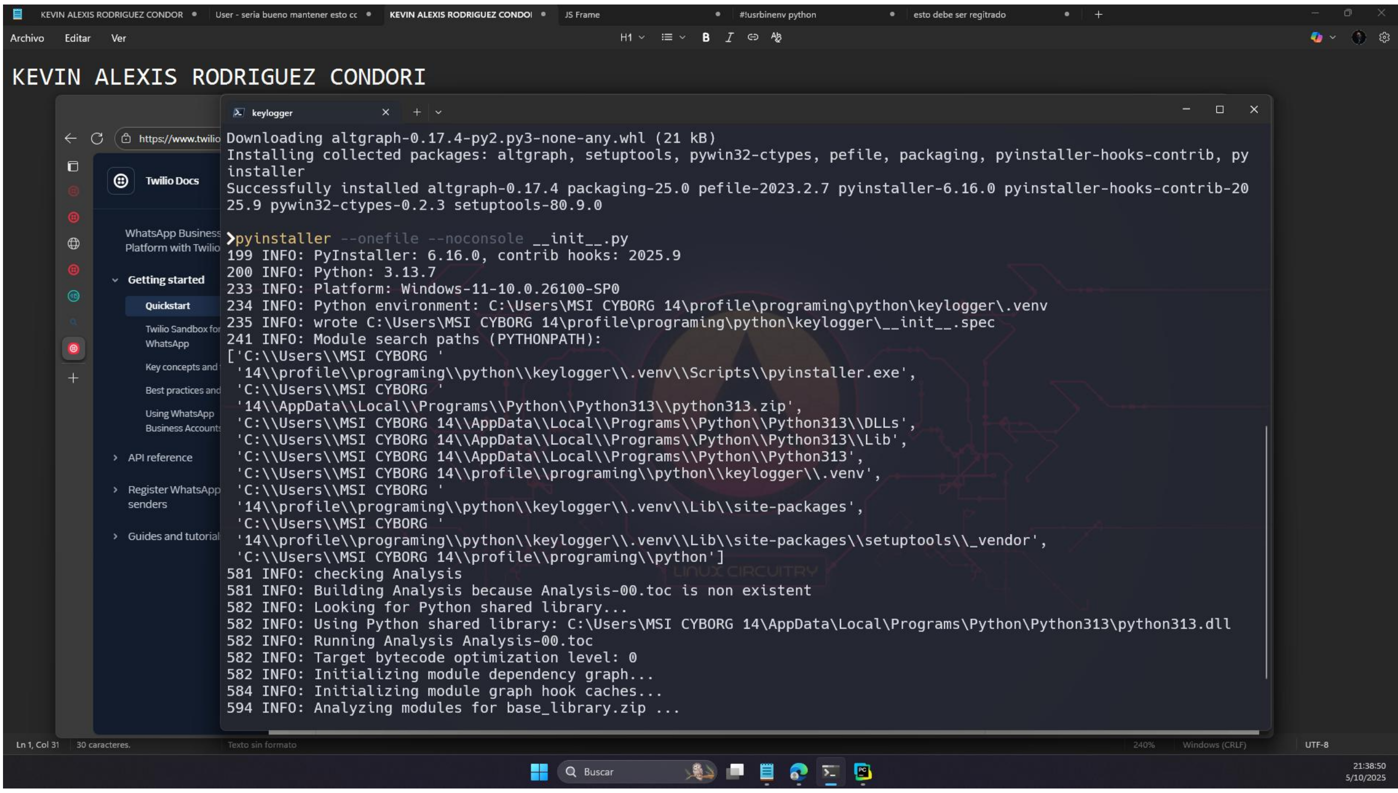
Se tiene estos archivos



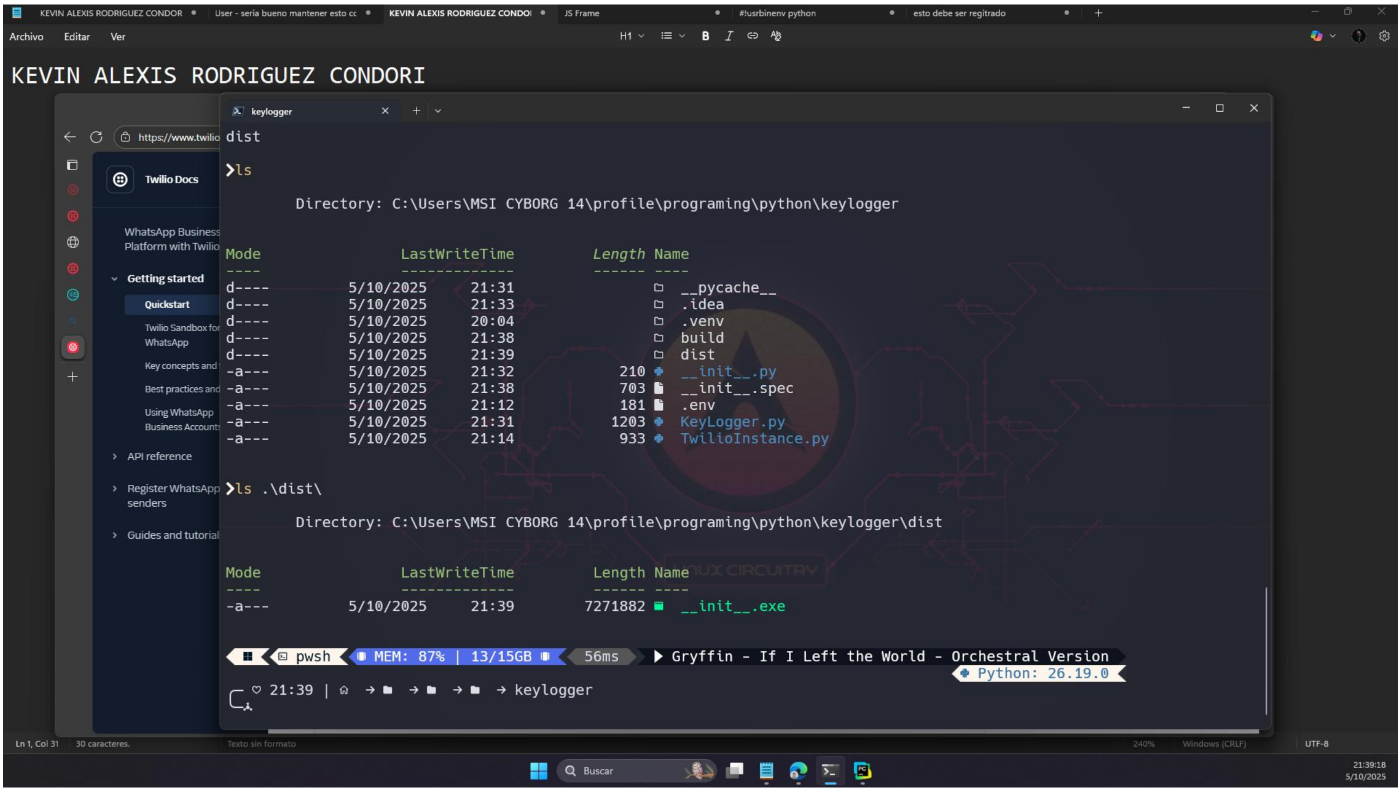
Instalamos



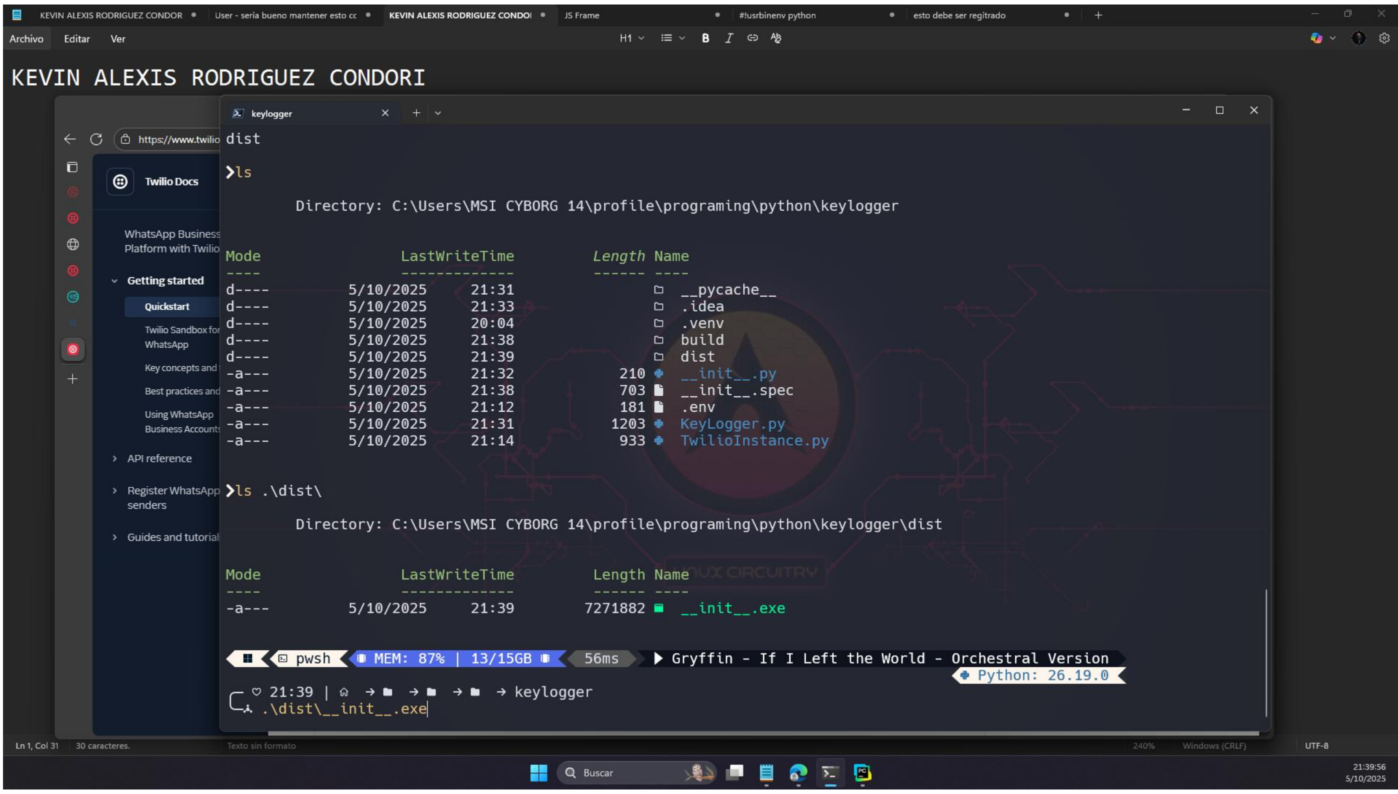
Empaquetamos



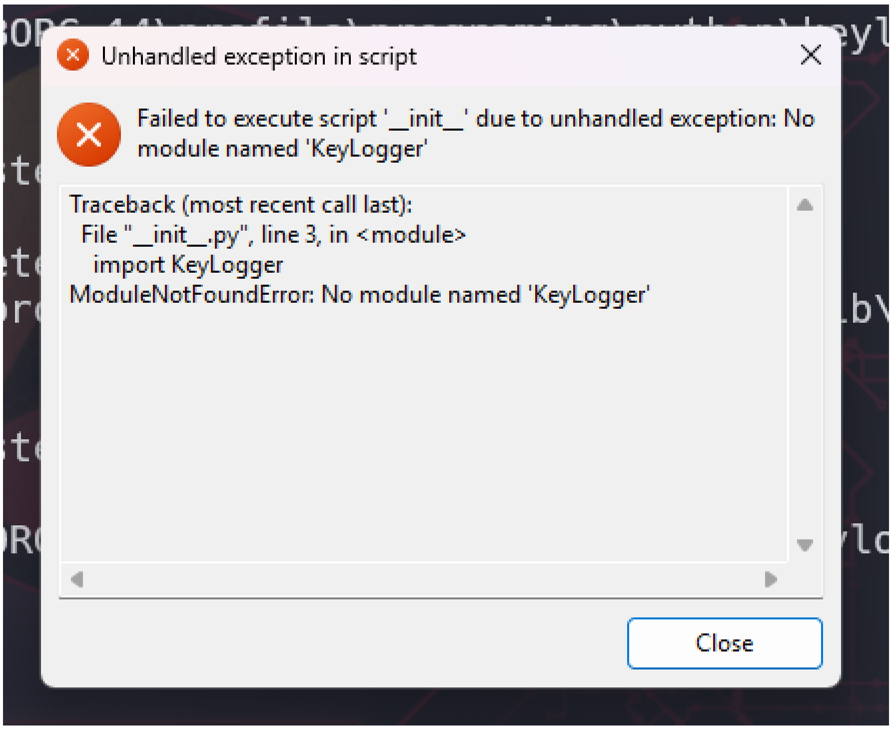
Tenemos nuestro ejecutable



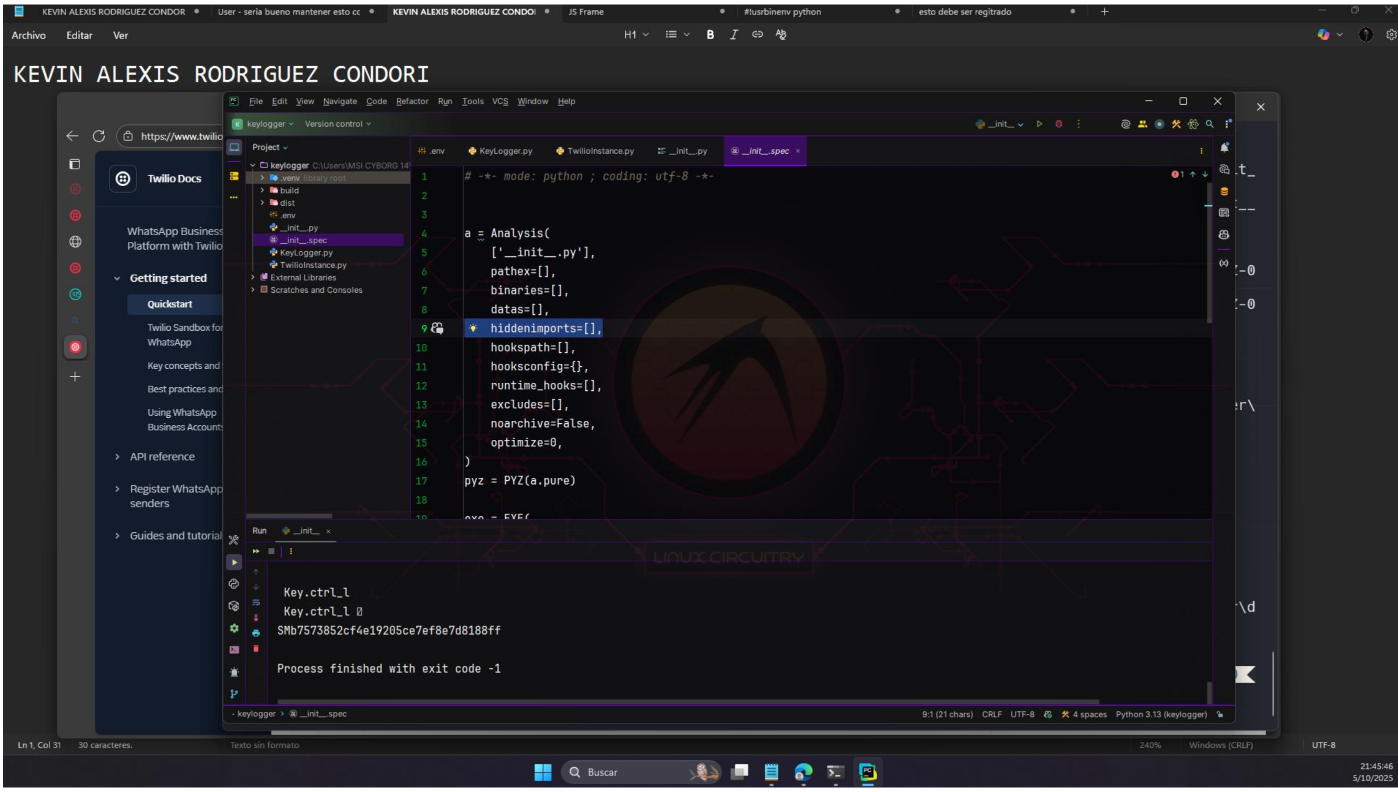
Ejecutamos



Genera este error

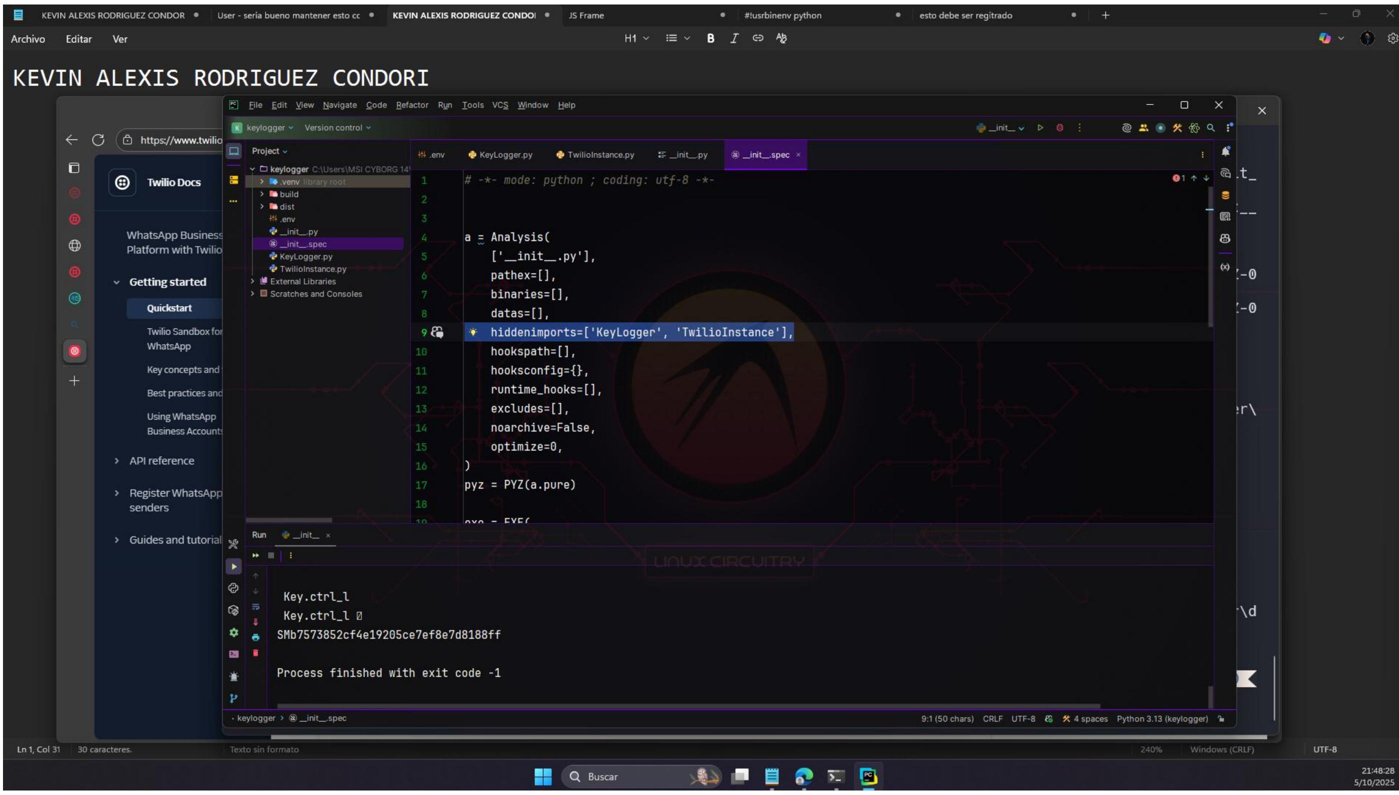


Revisamos el archivo __init__.spect

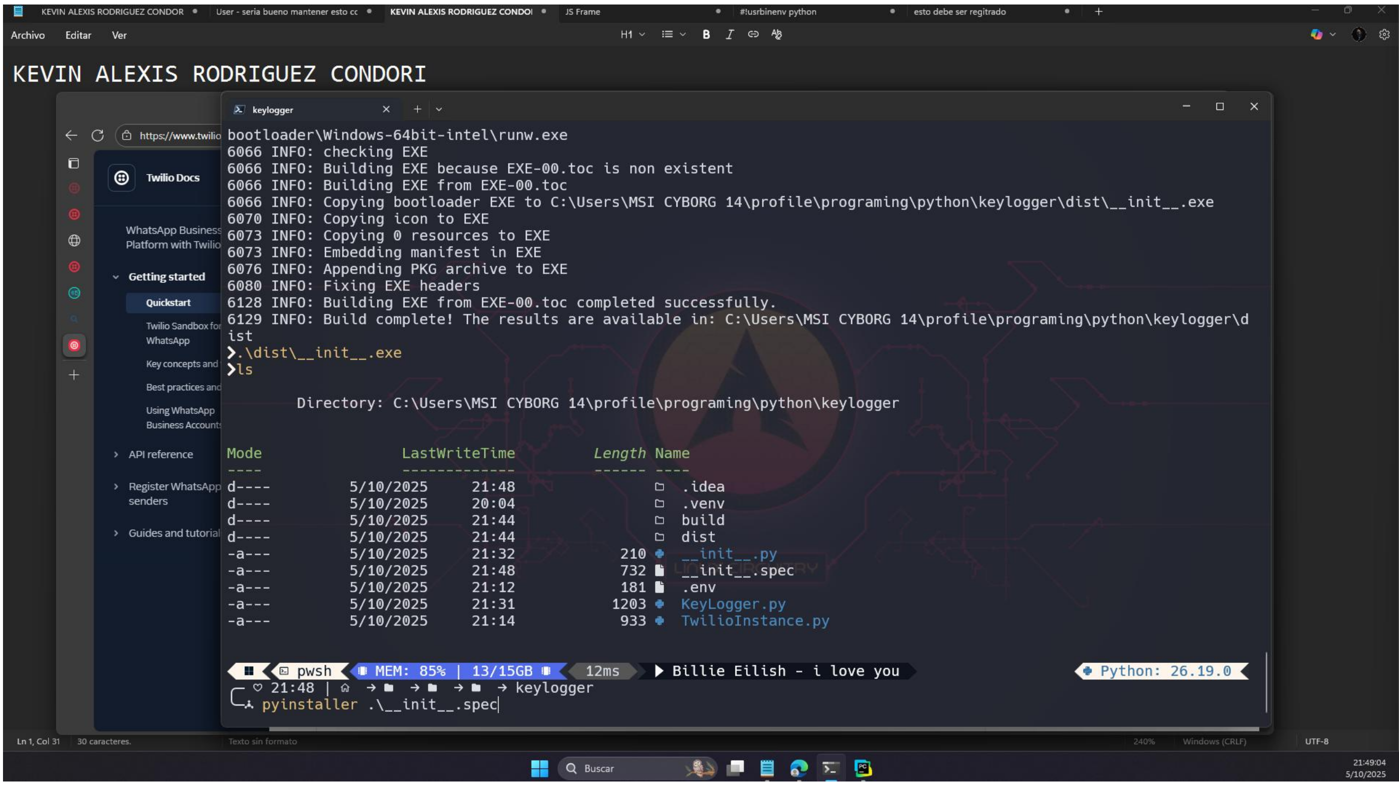


Se observa que en la línea 9 "hiddenimports=[]" esta vacio, entonces por lo cual no se encuentra los módulos necesarios, intentaremos añadirlo de forma manual

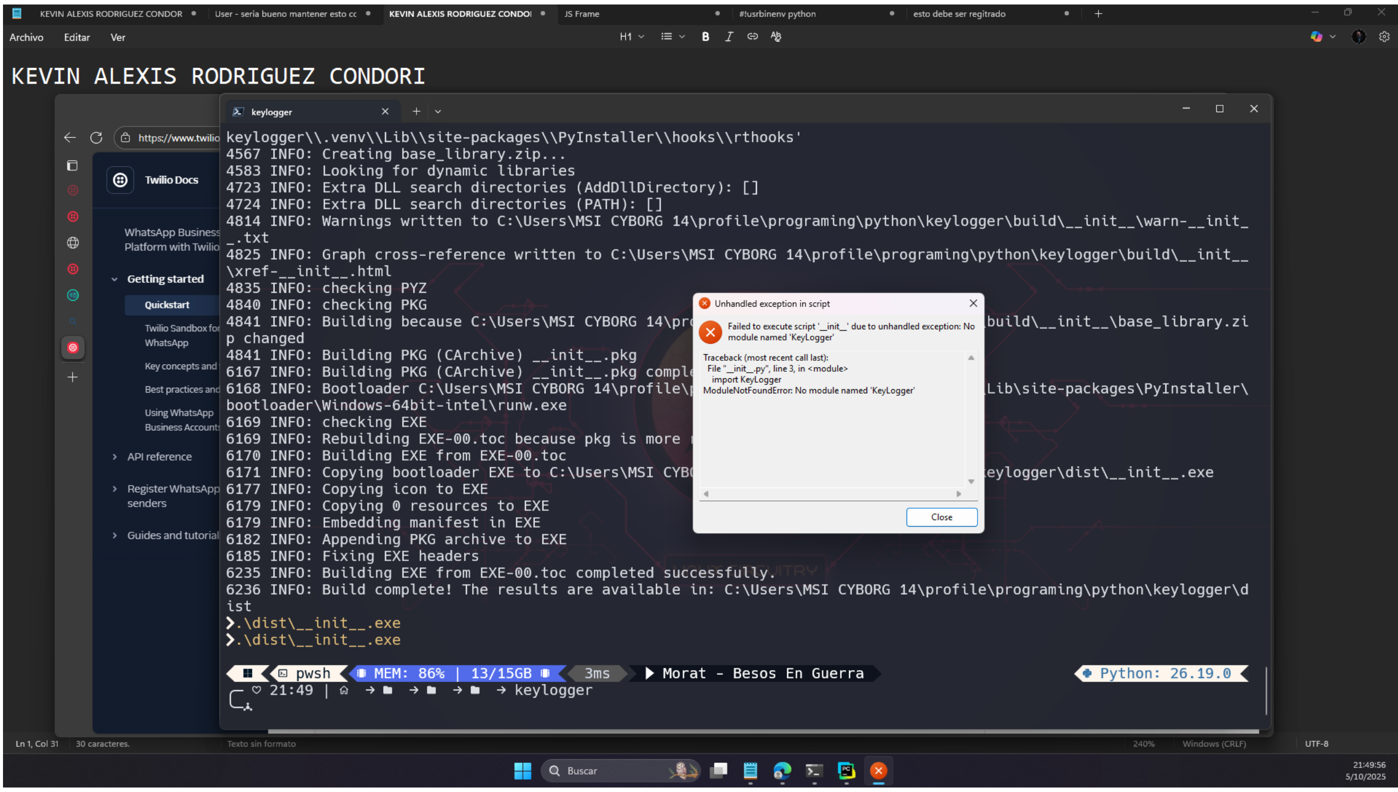
hiddenimports=['KeyLogger', 'TwilioInstance']



y ejecutamos pyinstaller __init__.spec

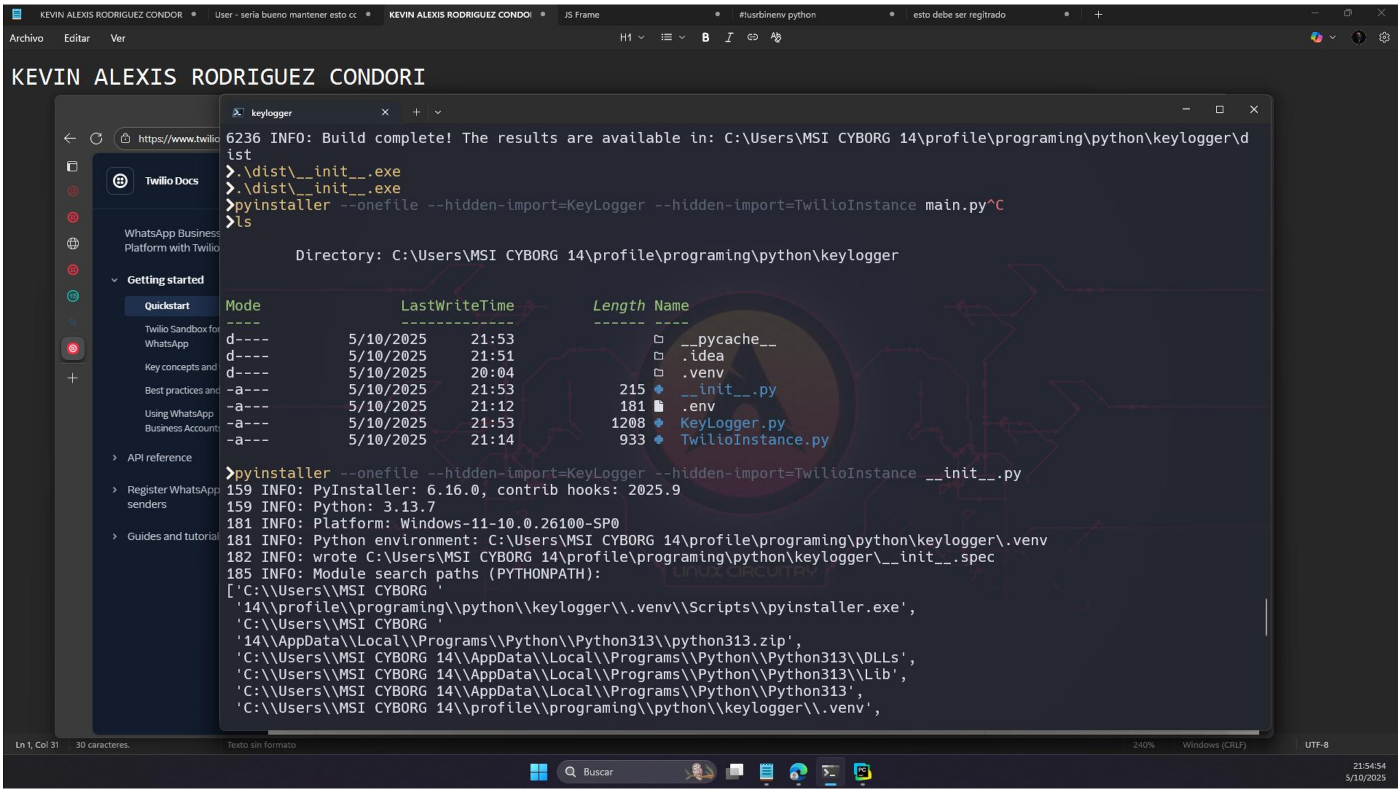


El error persiste



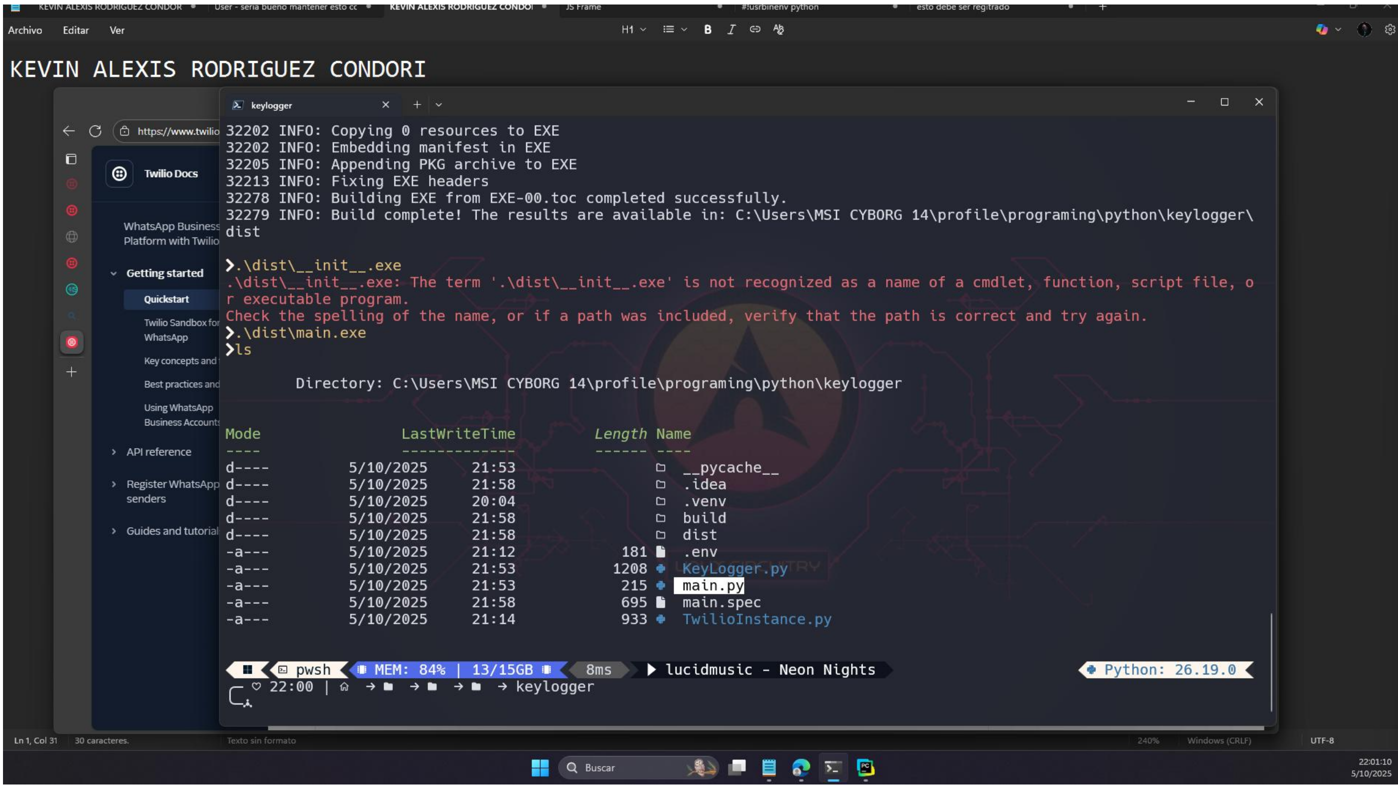
Trataremos de forzar con

pyinstaller --onefile --hidden-import=KeyLogger --hidden-import=TwilioInstance __init__.py

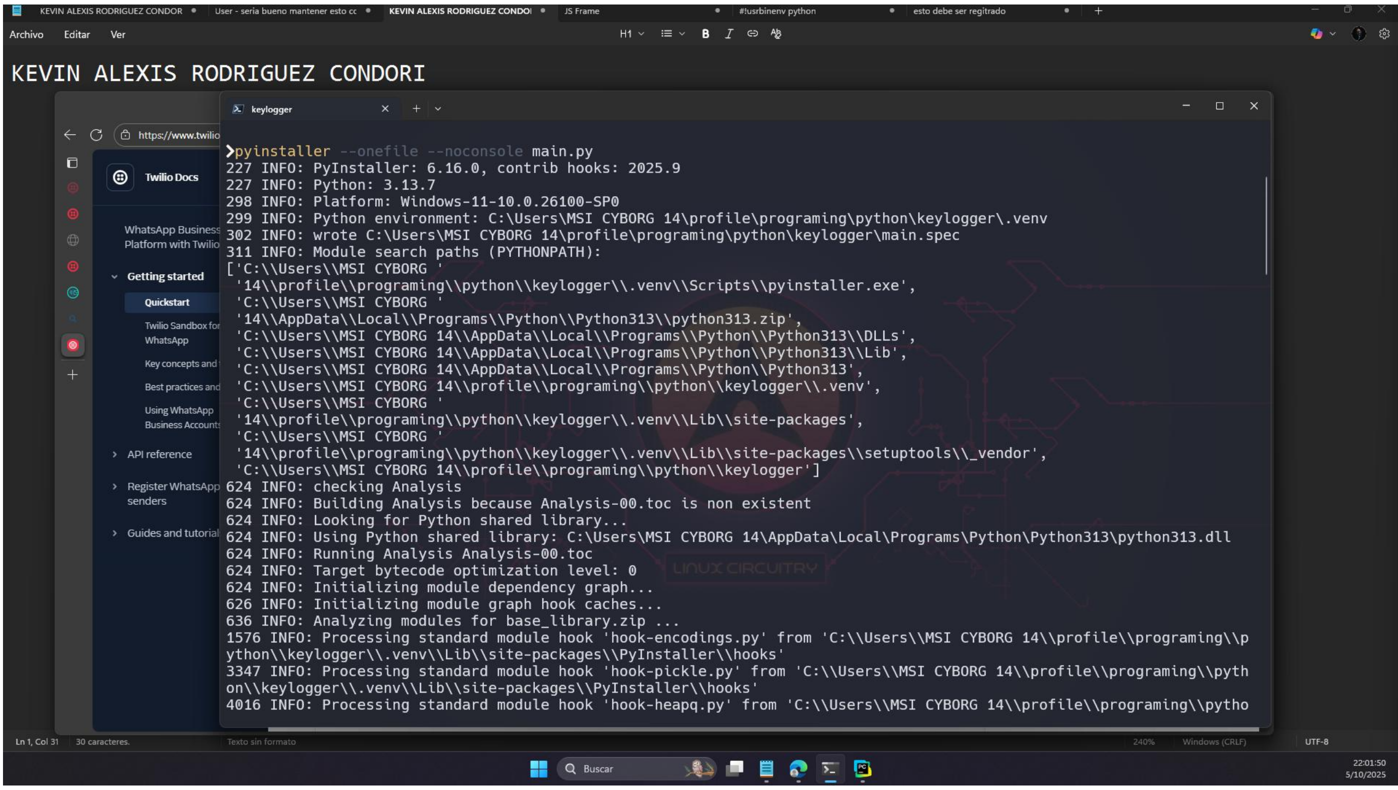


Error

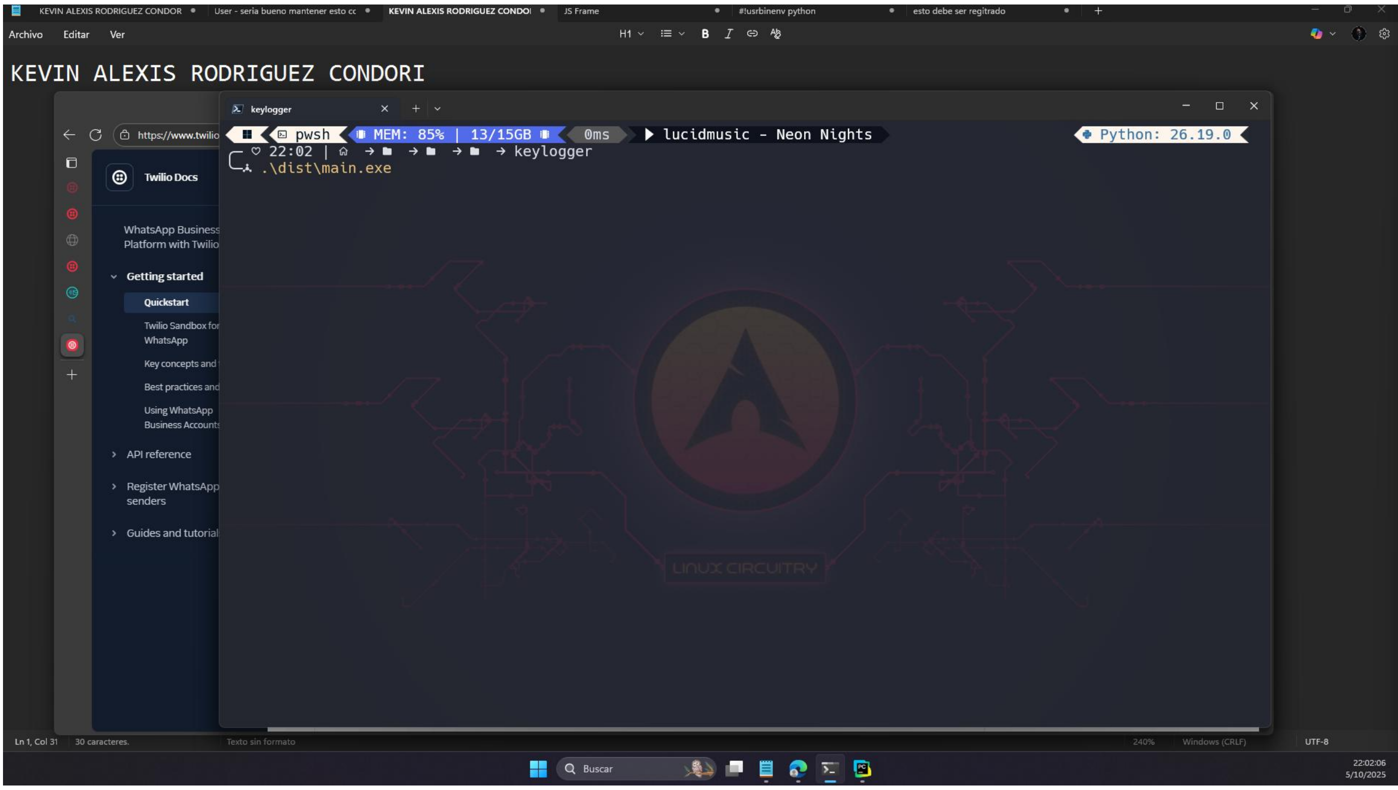
Bien cambiamos el nombre de __init__.py a main.py, al parecer eso es el del error, ya que __init__.py suele usarse para los metadatos y no com un punto de entrada (error mio),



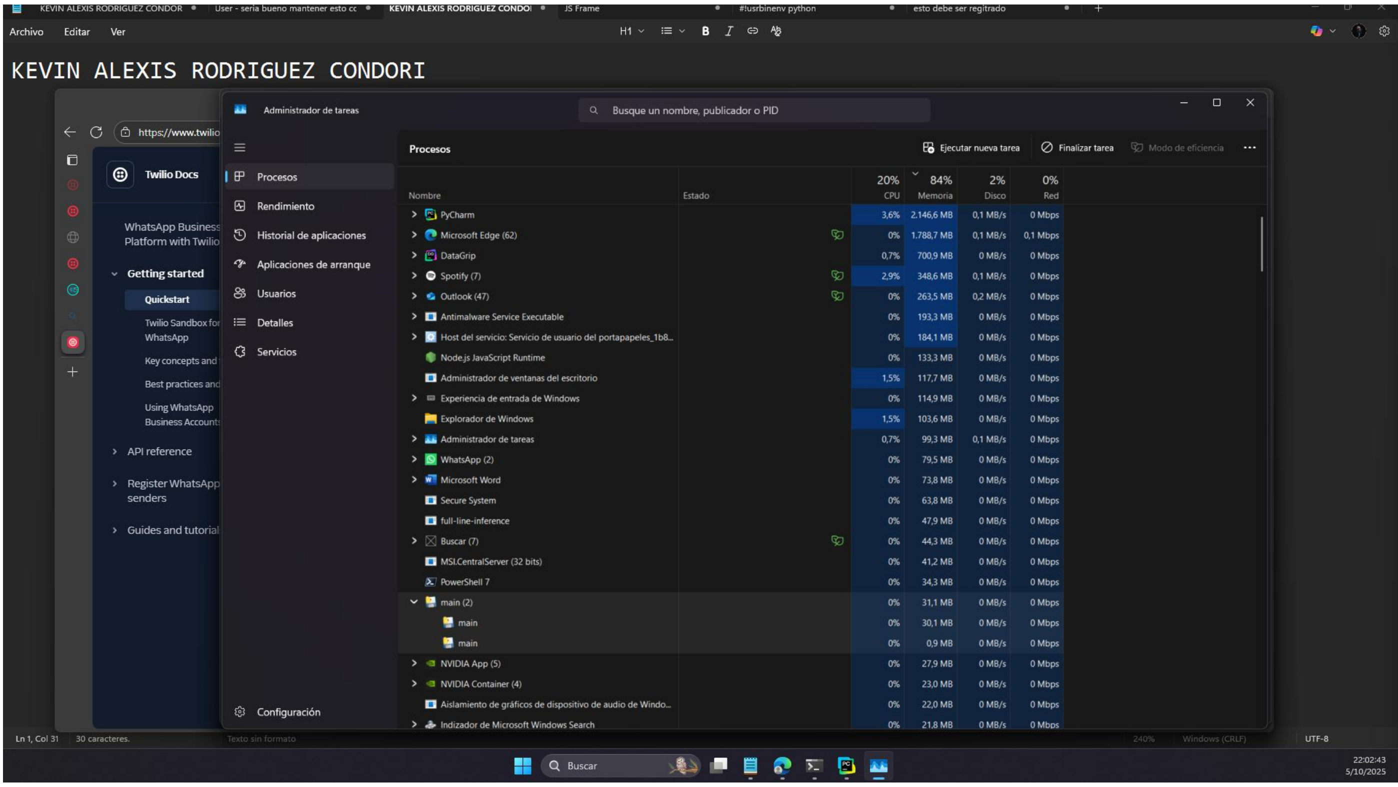
Ahora ejecutamos “pyinstaller --onefile --noconsole main.py”



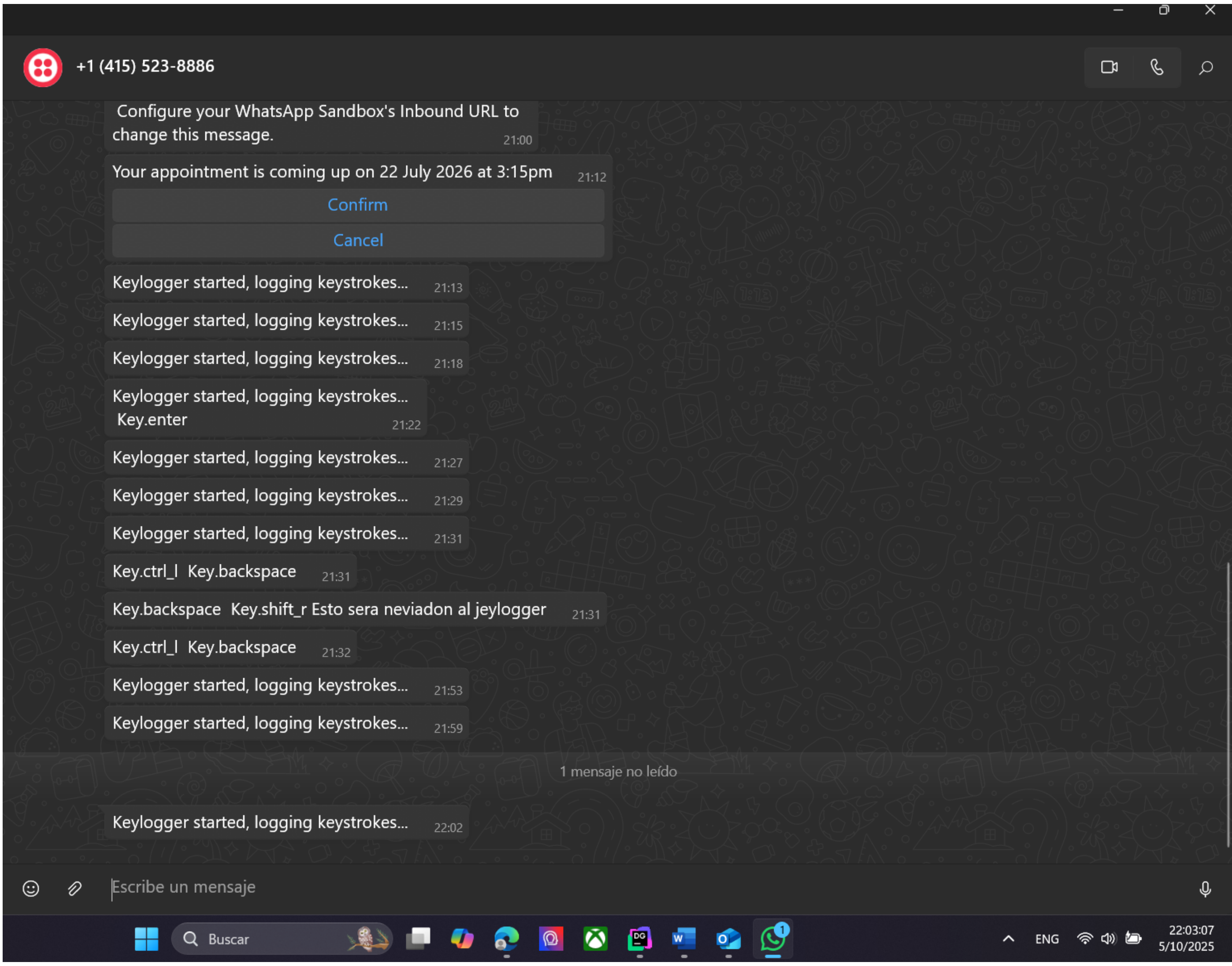
Ejecutamos



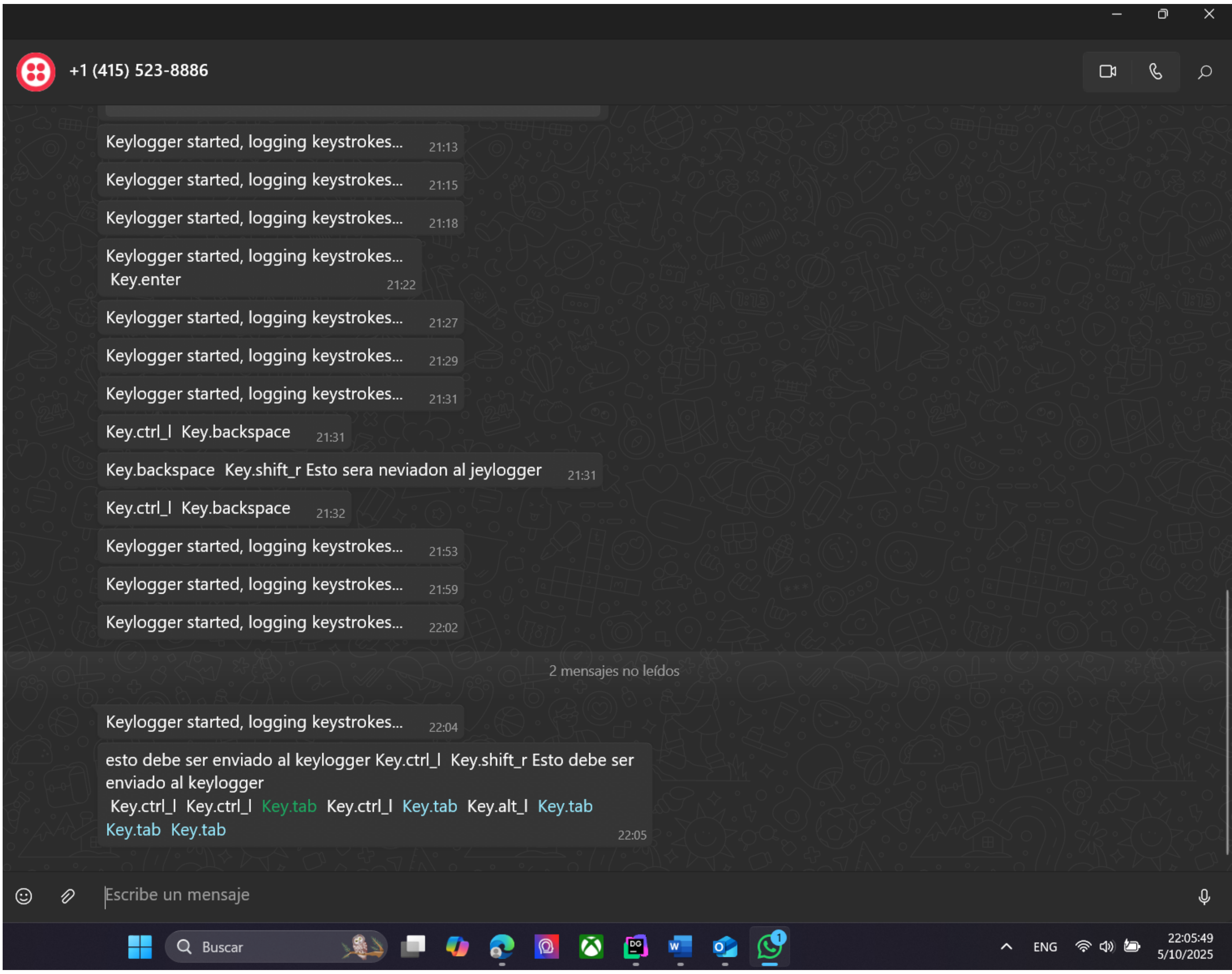
Confimamos que esta en ejecución



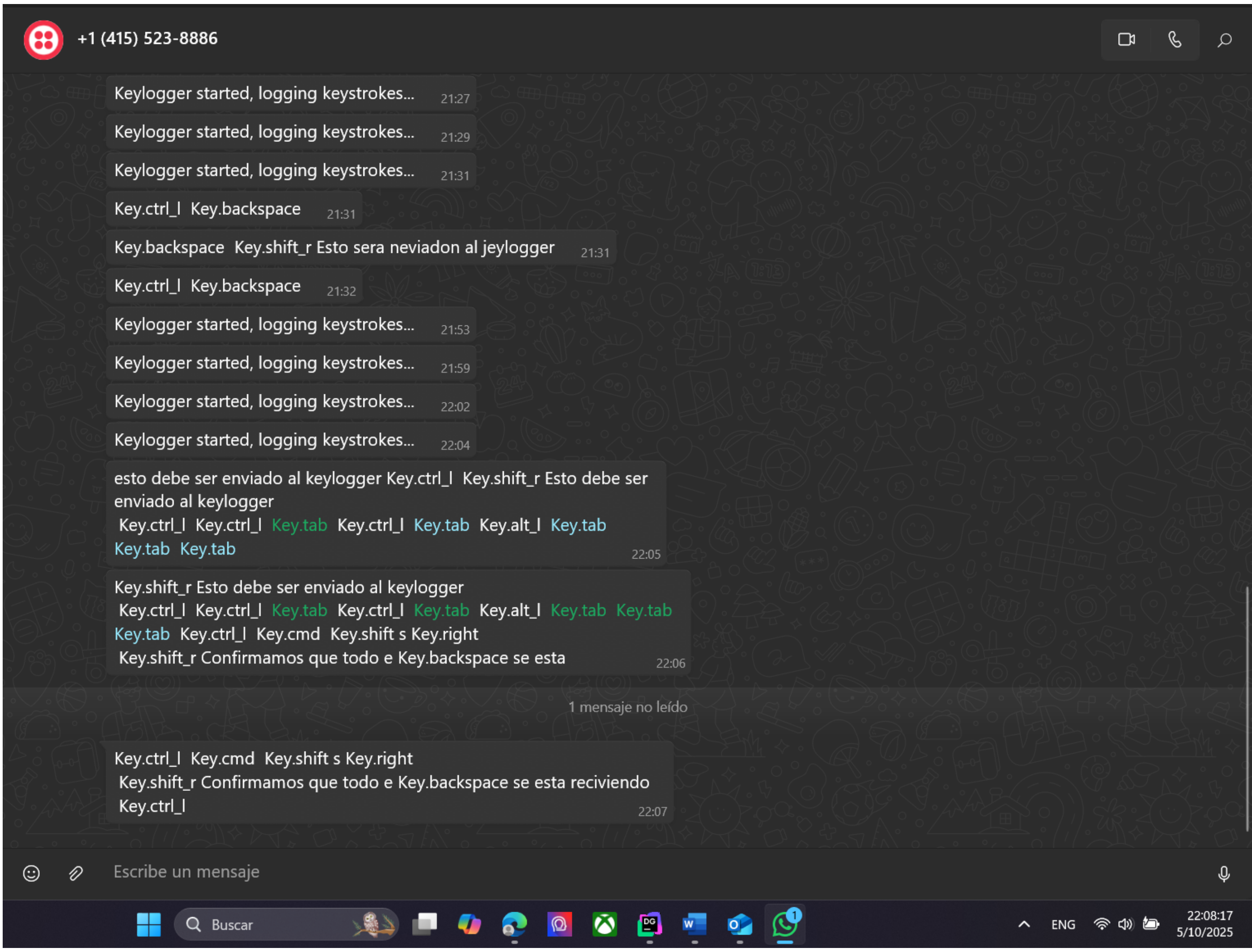
Tamvien recivimos el mensaje de inicialización



Confirmamos que todo se esta recibiendo

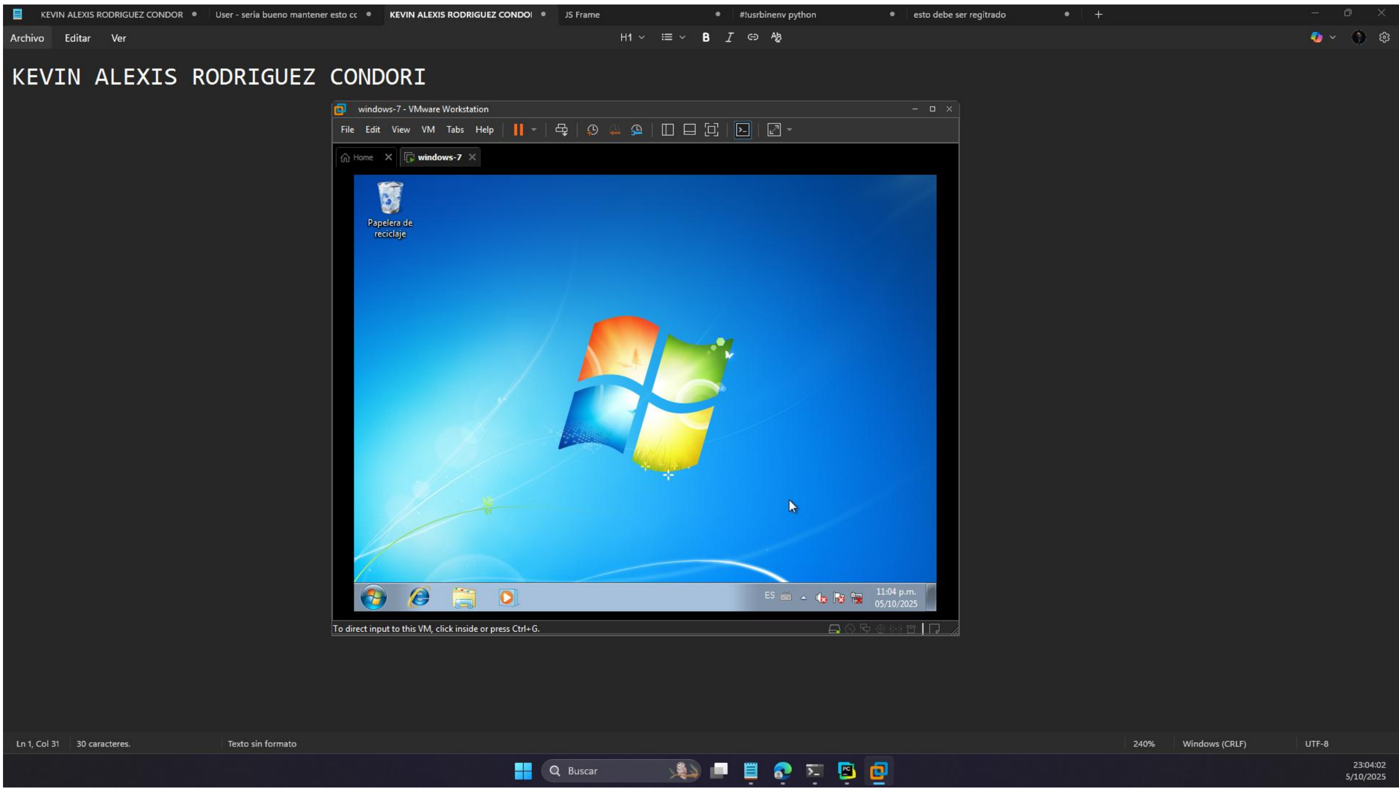


Todo se envía después de 100 segundos o 1 minuto y 40 segundos

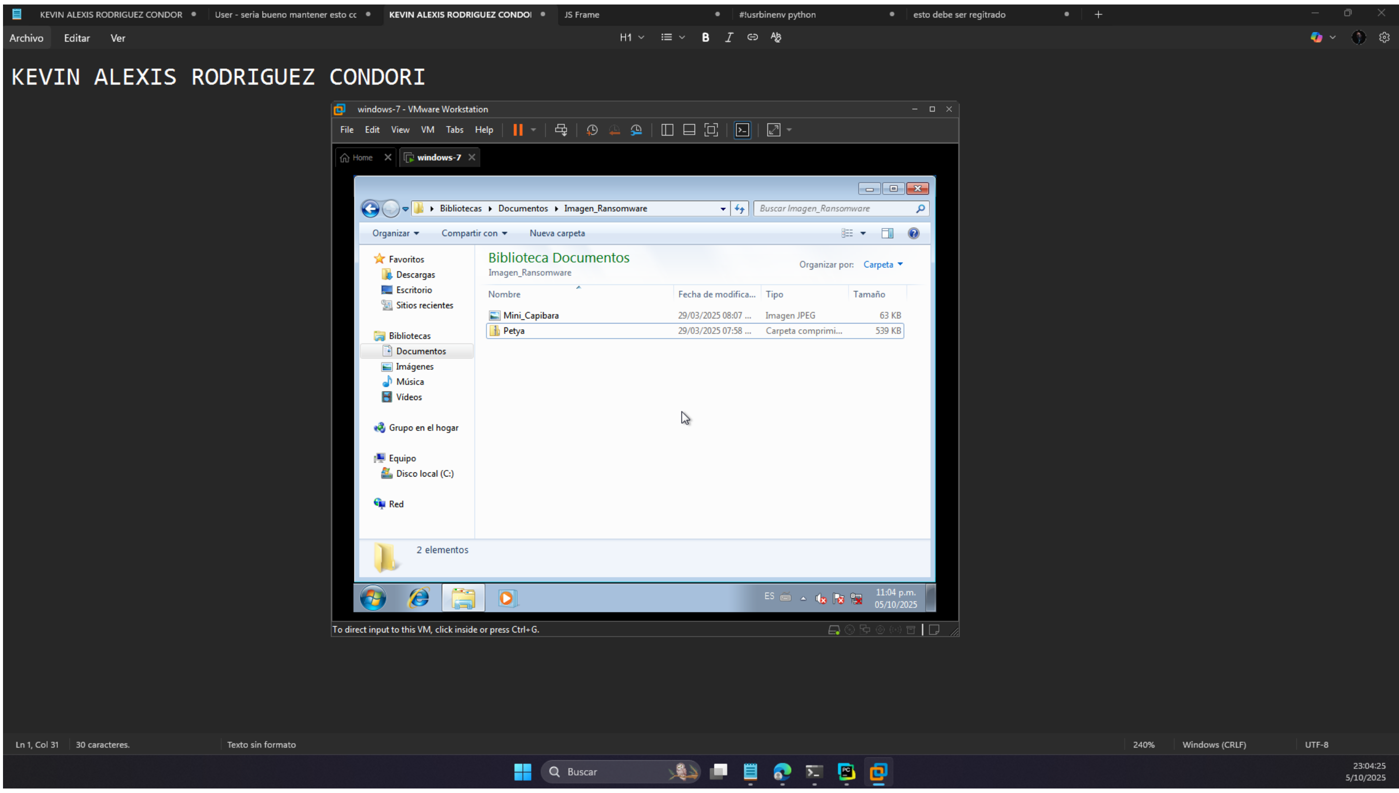


Parte II

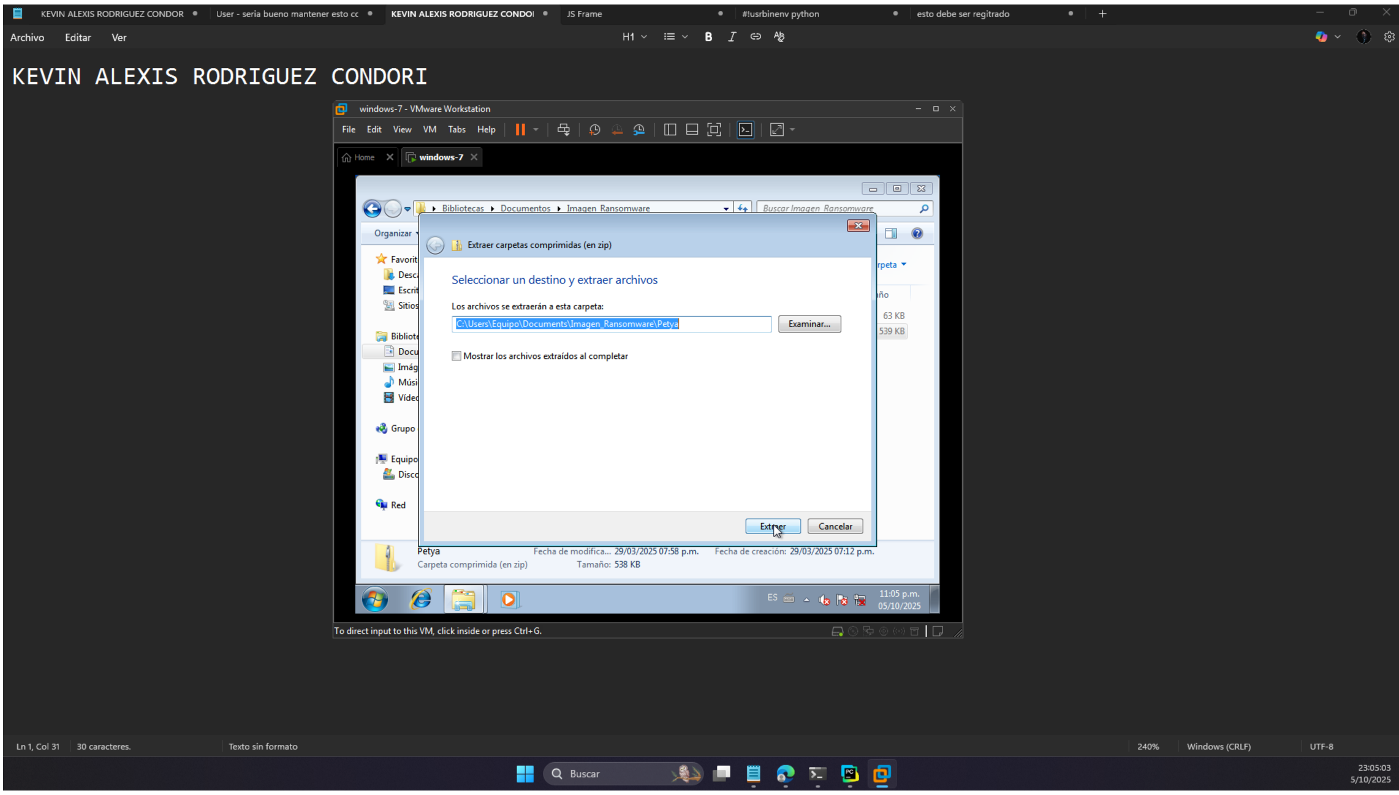
Inicializamos la VM



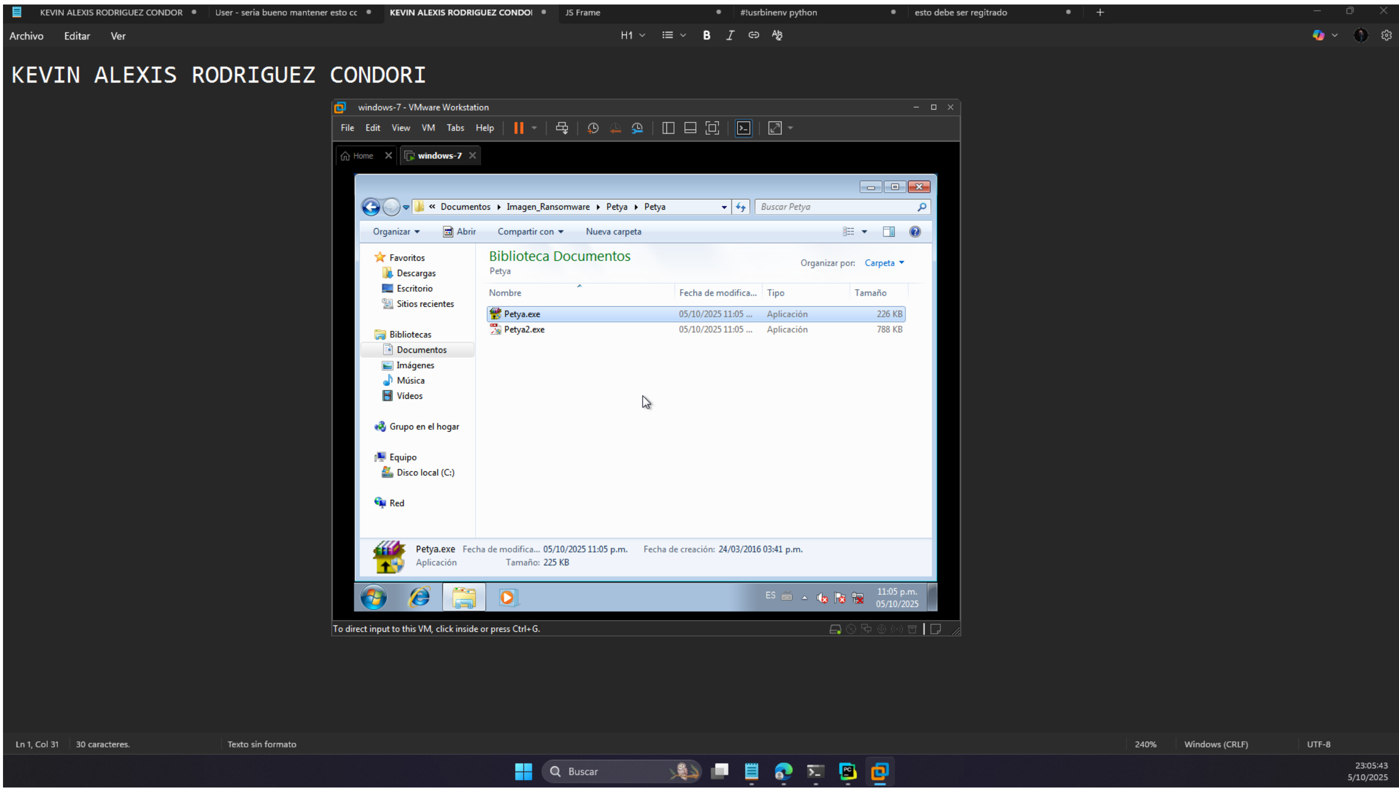
Buscamos el ransomware Petya

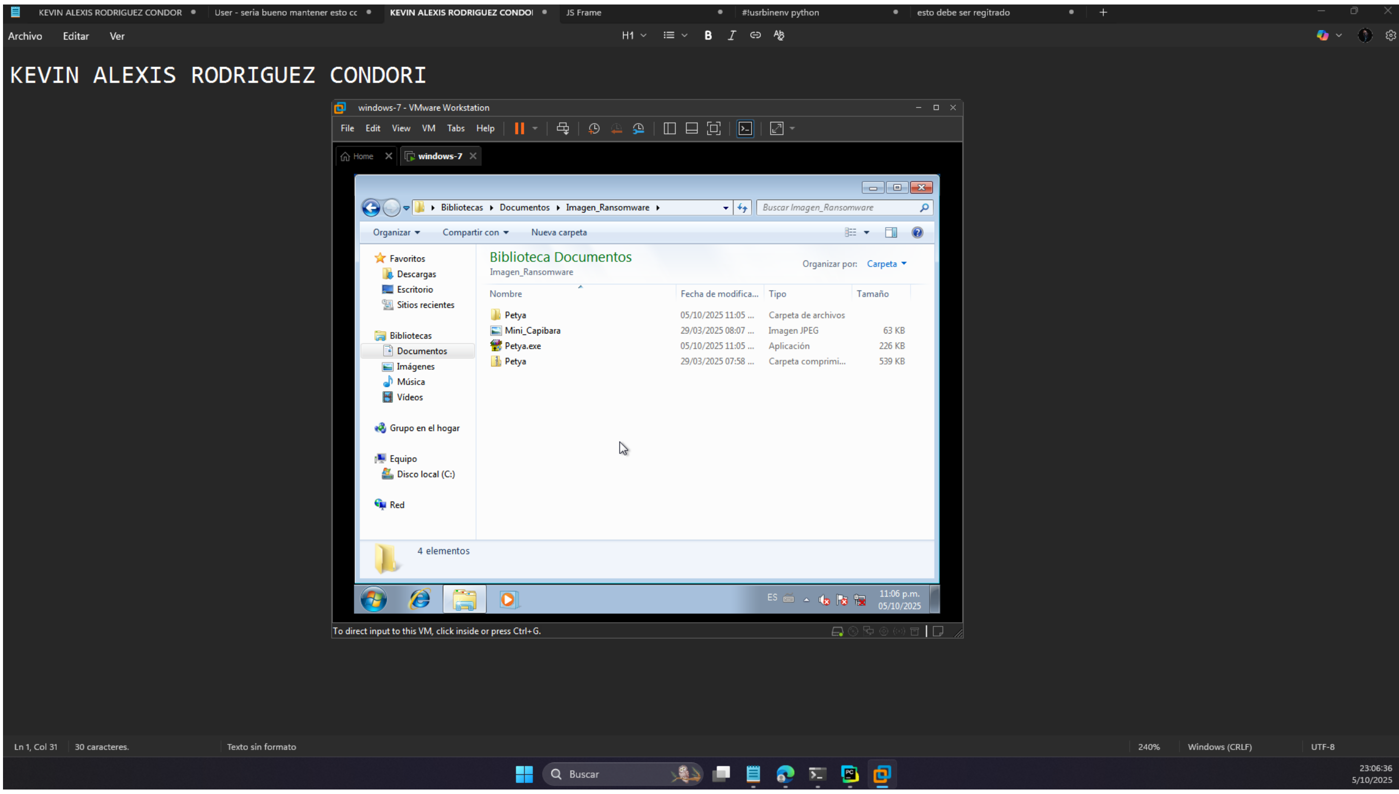


Descomprimimos

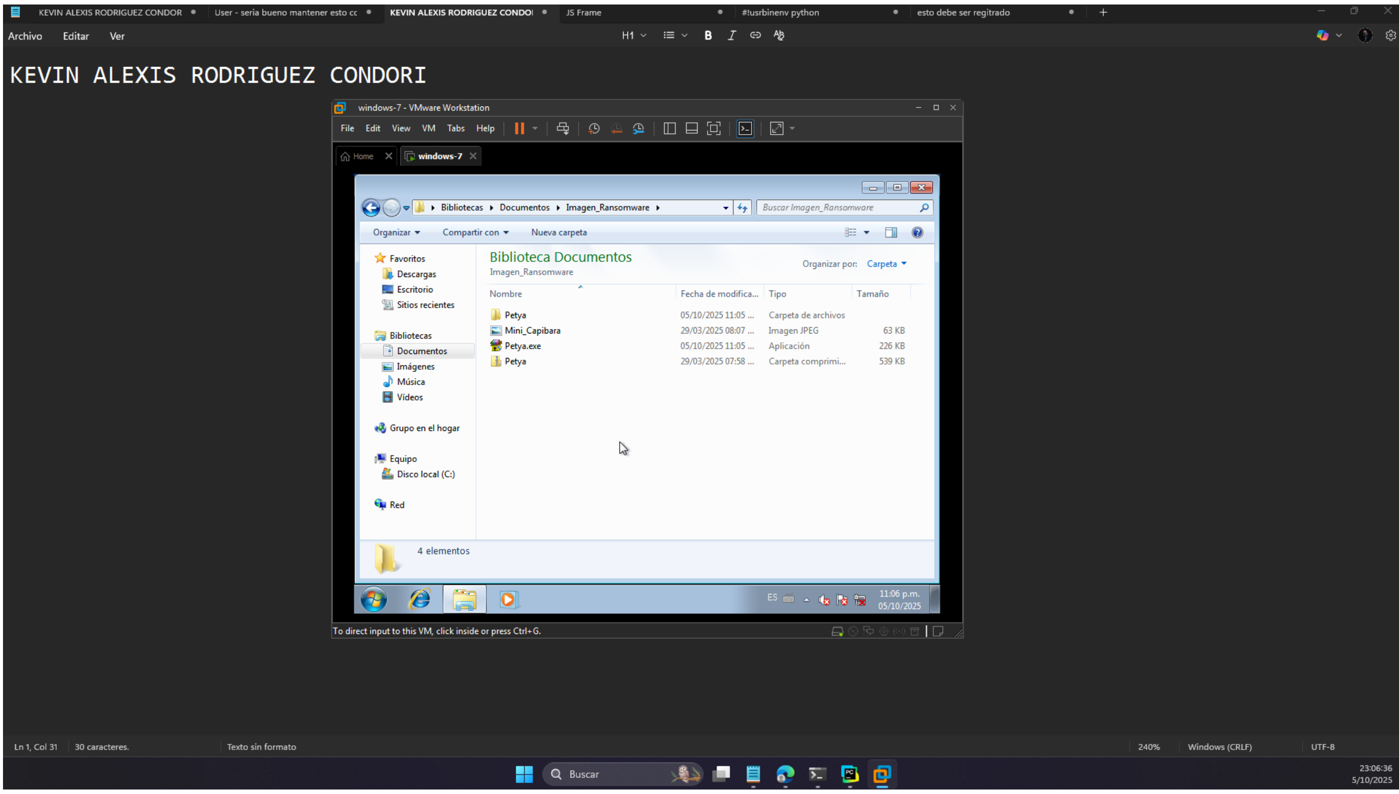


Revisamos el contenido de la carpeta y movemos al nivel de la imagen

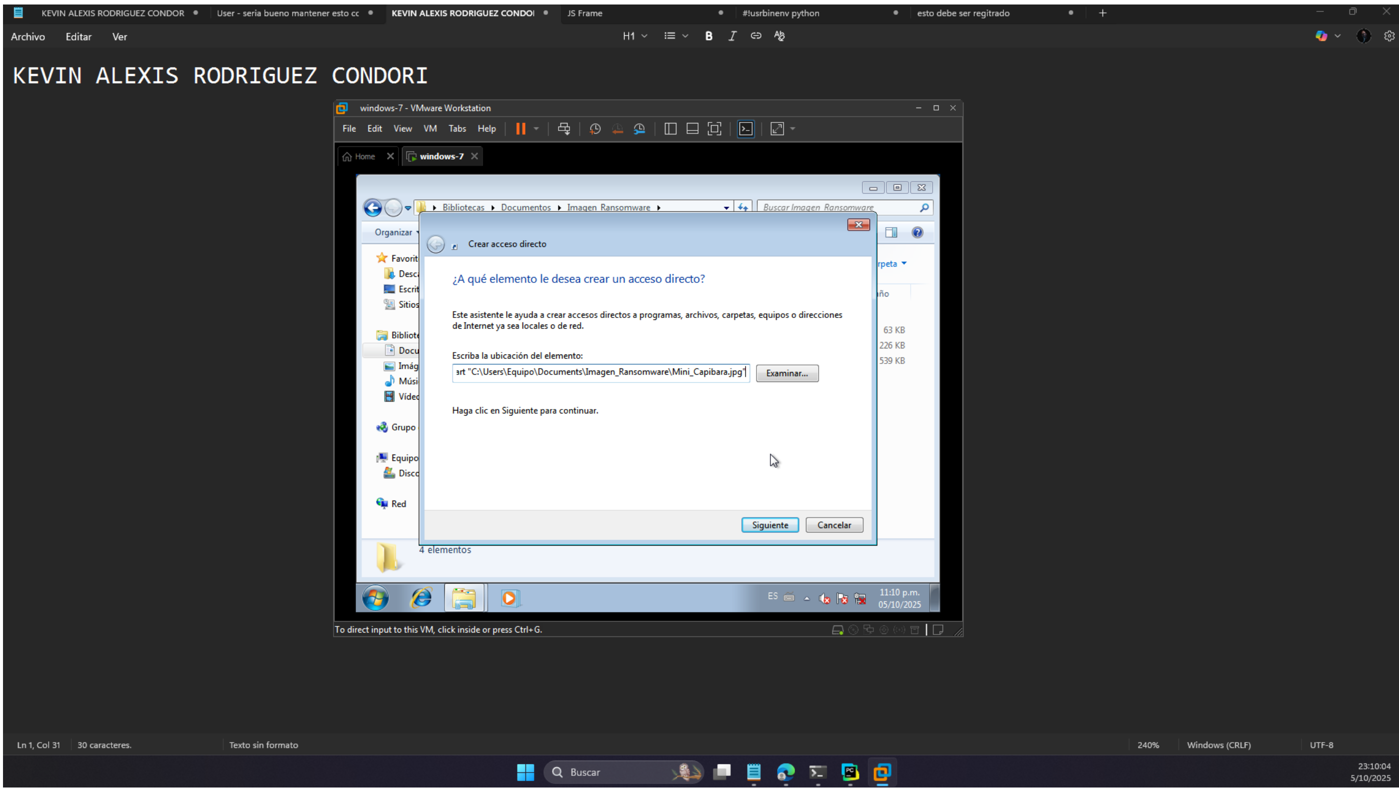


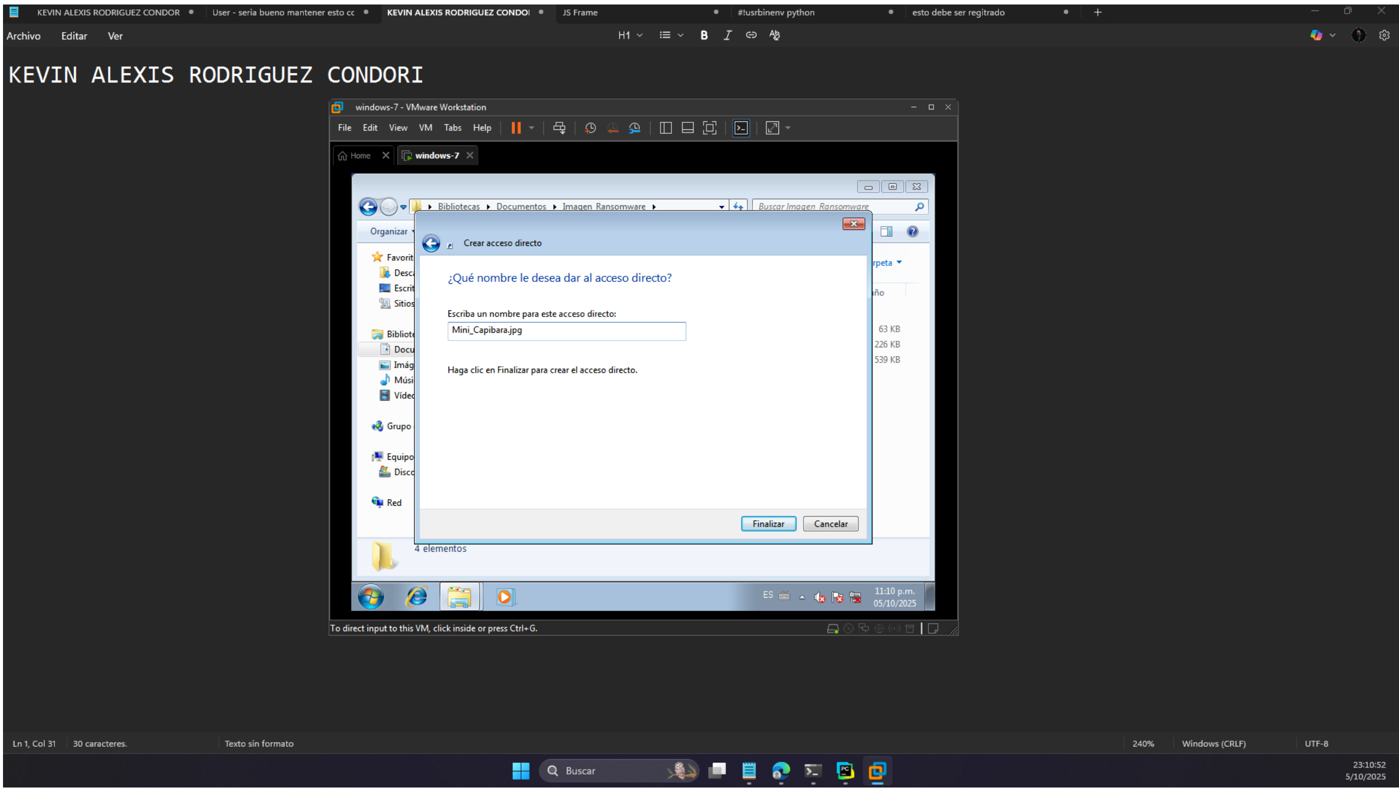


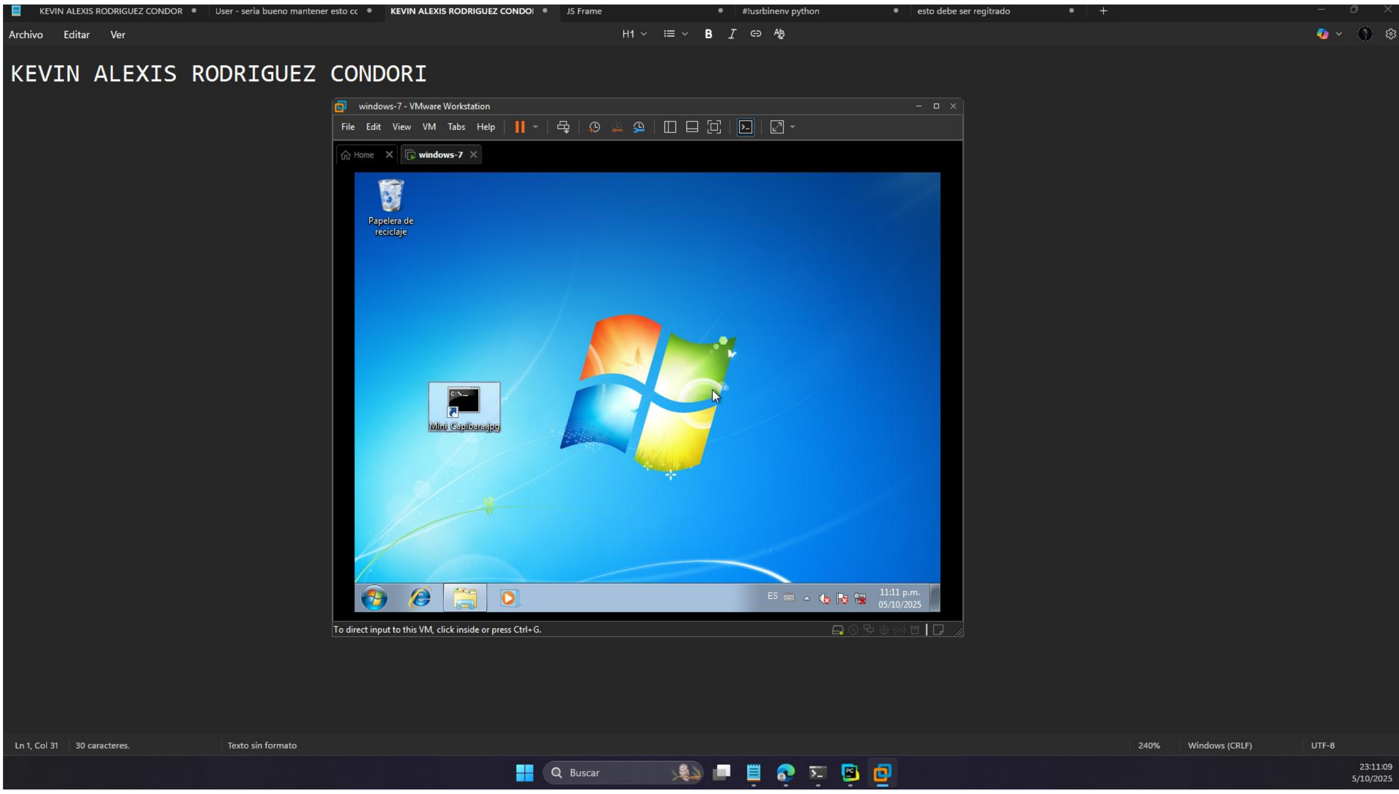
Creamos el acceso directo



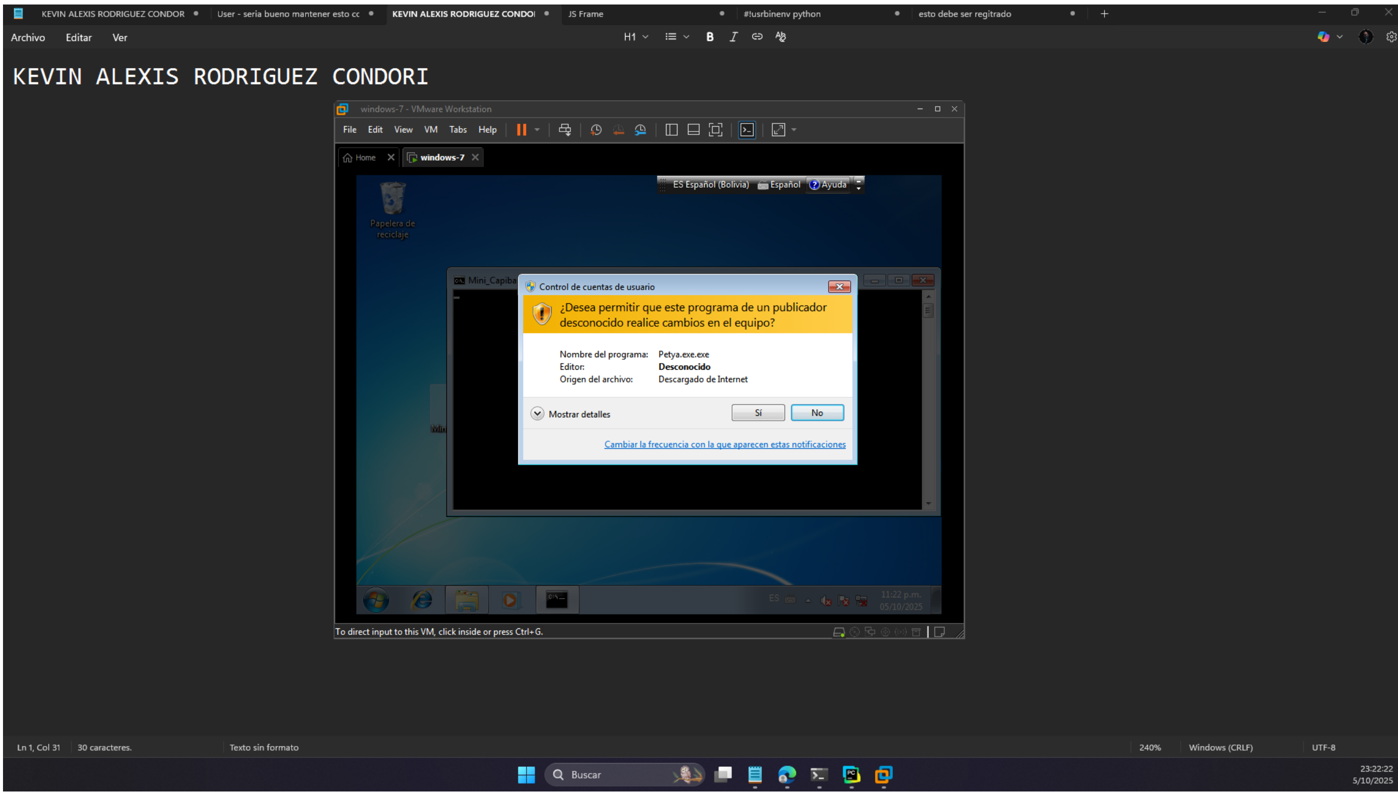
Creamos el acceso directo

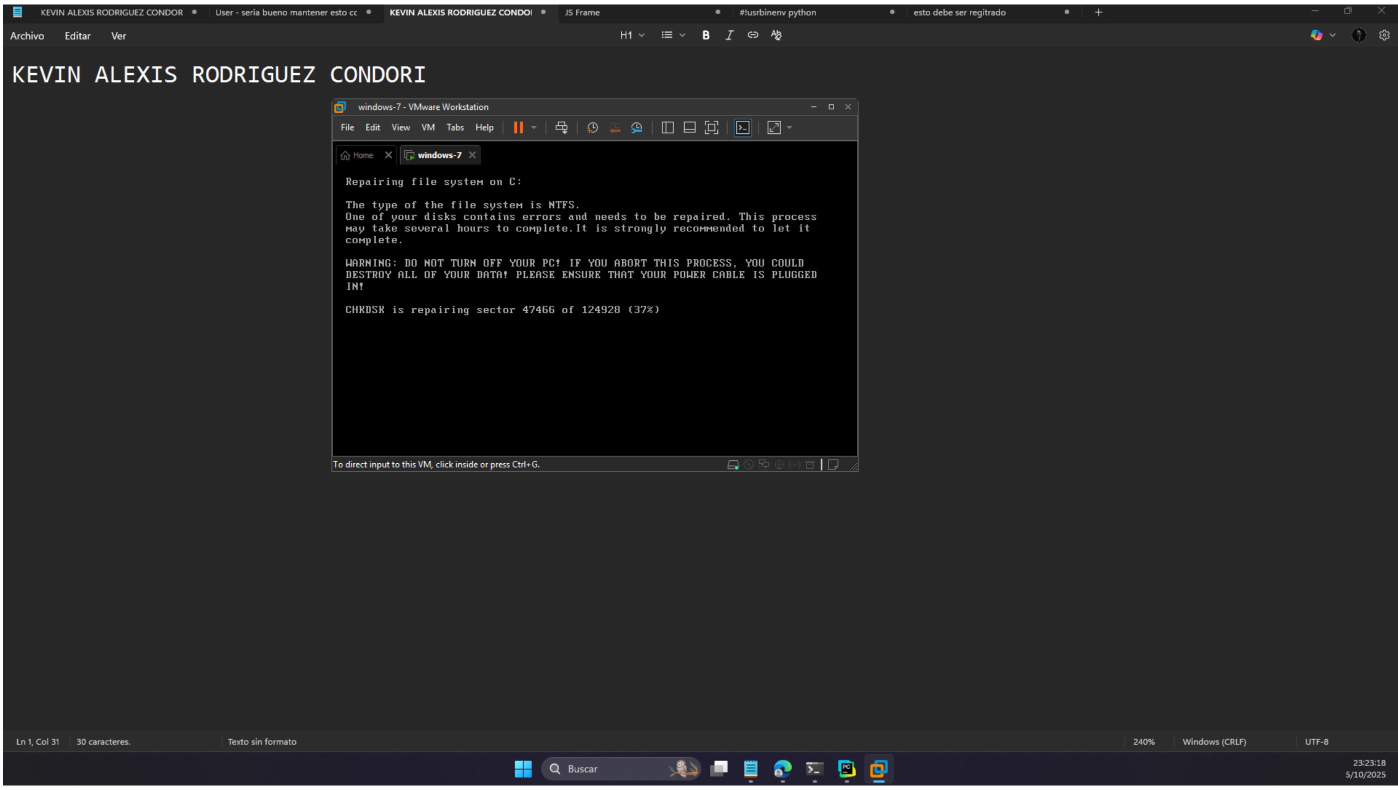


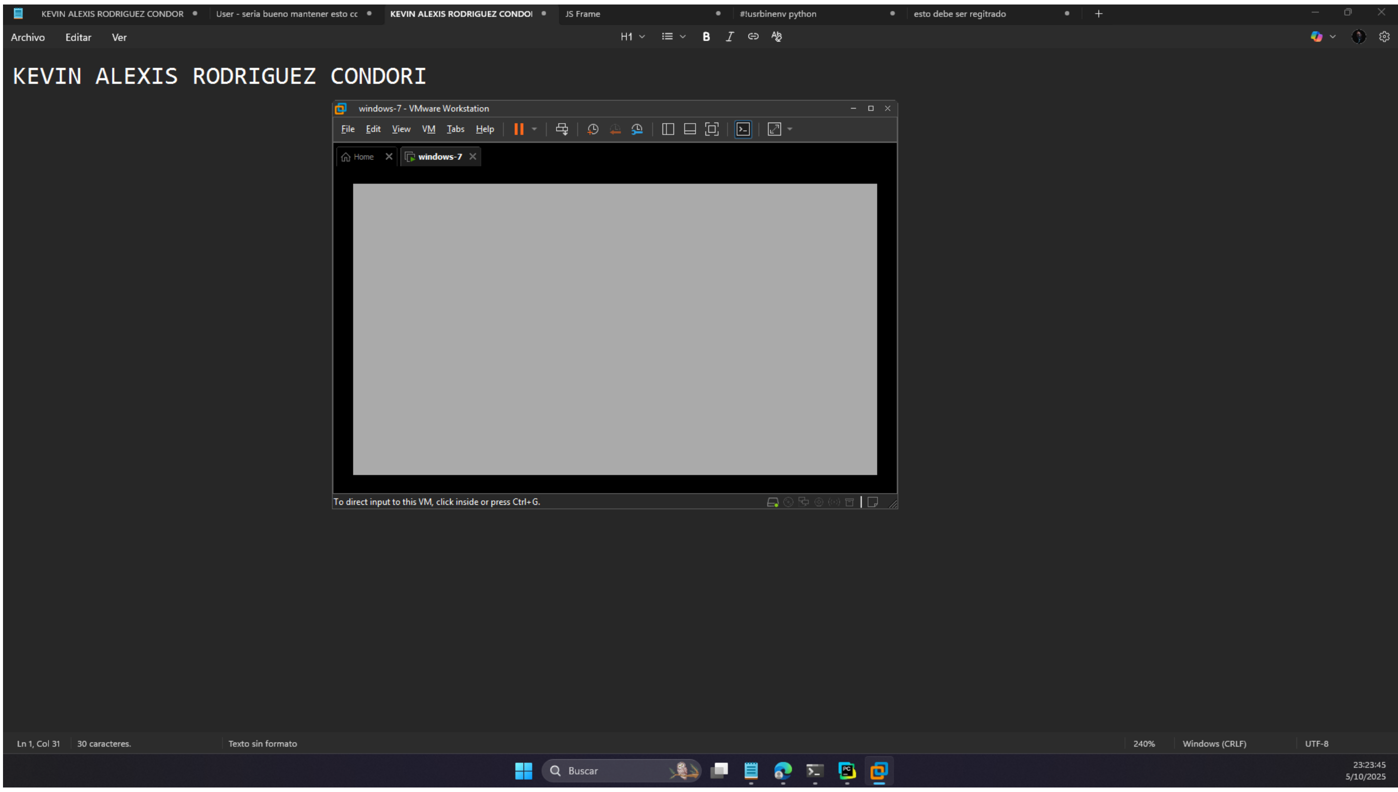

KEVIN ALEXIS RODRIGUEZ CONDORI
windows-7 - VMware Workstation
Crear acceso directo
¿Qué nombre le desea dar al acceso directo?
Escriba un nombre para este acceso directo:
Mini_Capibara.jpg
Haga clic en Finalizar para crear el acceso directo.
Finalizar
Cancelar
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

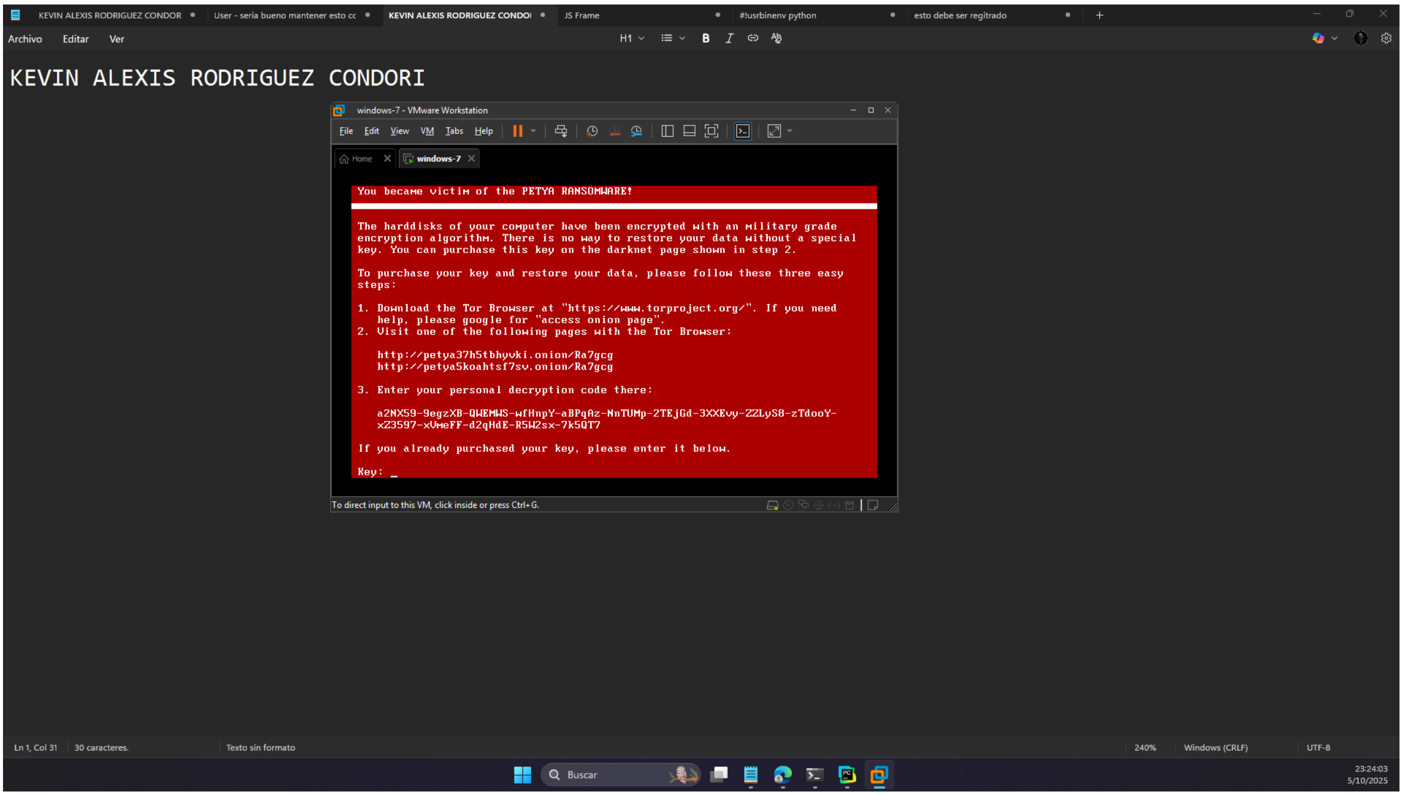

KEVIN ALEXIS RODRIGUEZ CONDORI
windows-7 - VMware Workstation
Papelera de reciclaje
Mini_Capibara.jpg
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

Ejecutamos


KEVIN ALEXIS RODRIGUEZ CONDORI
windows-7 - VMware Workstation
Control de cuentas de usuario
¿Desea permitir que este programa de un publicador desconocido realice cambios en el equipo?
Nombre del programa: Petya.exe.exe
Editor: Desconocido
Origen del archivo: Descargado de Internet
Mostrar detalles
Sí
No
Cambiar la frecuencia con la que aparecen estas notificaciones
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Ln 1, Col 31
30 caracteres.
Texto sin formato
240%
Windows (CRLF)
UTF-8
23:22:22
5/10/2025


KEVIN ALEXIS RODRIGUEZ CONDORI
windows-7 - VMware Workstation
Repairing file system on C:
The type of the file system is NTFS.
One of your disks contains errors and needs to be repaired. This process may take several hours to complete. It is strongly recommended to let it complete.
WARNING: DO NOT TURN OFF YOUR PC! IF YOU ABORT THIS PROCESS, YOU COULD DESTROY ALL OF YOUR DATA! PLEASE ENSURE THAT YOUR POWER CABLE IS PLUGGED IN!
CHKDSK is repairing sector 47466 of 124928 (37%)
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Ln 1, Col 31
30 caracteres.
Texto sin formato
240%
Windows (CRLF)
UTF-8
23:23:18
5/10/2025


KEVIN ALEXIS RODRIGUEZ CONDORI
windows-7 - VMware Workstation
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Ln 1, Col 31
30 caracteres.
Texto sin formato
240%
Windows (CRLF)
UTF-8
23:23:45
5/10/2025


KEVIN ALEXIS RODRIGUEZ CONDORI
windows-7 - VMware Workstation
You became victim of the PETYA RANSOMWARE!
The harddisks of your computer have been encrypted with an military grade encryption algorithm. There is no way to restore your data without a special key. You can purchase this key on the darknet page shown in step 2.
To purchase your key and restore your data, please follow these three easy steps:
1. Download the Tor Browser at "https://www.torproject.org/". If you need help, please google for "access onion page".
2. Visit one of the following pages with the Tor Browser:
http://petya37h5tbhyvki.onion/Ra7gcg
http://petya5koahtsf7sv.onion/Ra7gcg
3. Enter your personal decryption code there:
a2NX59-9egzXB-QWEMWS-wfHnpY-aBPqAz-NnTUMp-2TEjGd-3XXEvy-ZZLyS8-zTdooY-xZ3597-xVmeFF-d2qHdE-R5W2sx-7k5QT7
If you already purchased your key, please enter it below.
Key: _
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Ln 1, Col 31
30 caracteres.
Texto sin formato
240%
Windows (CRLF)
UTF-8
23:24:03
5/10/2025